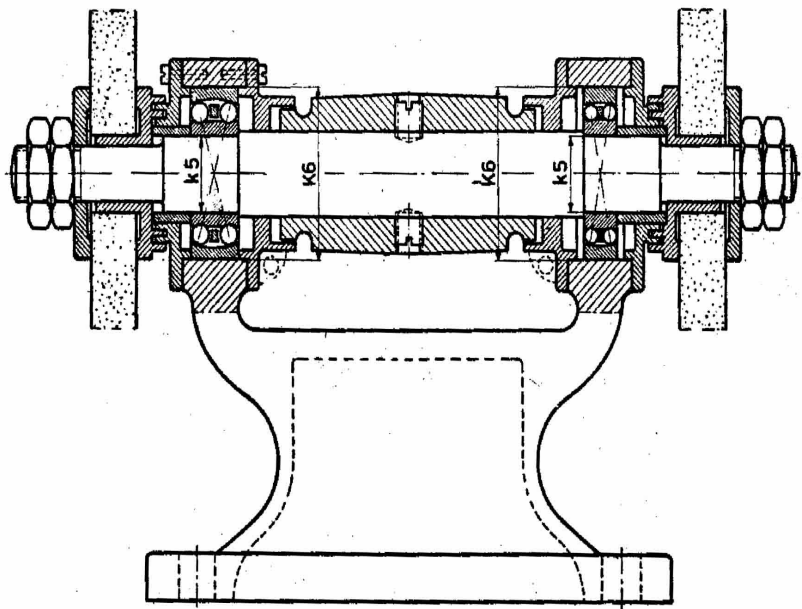




MENGGAMBAR BAGIAN MESIN SECARA TERPERINCI



KODE UNIT KOMPETENSI : 9.7B

UNTUK PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR MESIN

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2004

MENGGAMBAR BAGIAN MESIN SECARA TERPERINCI

Penyusun

**Wahyu Makhmud Sueb
Eka Yogaswara
Darso**

Editor

LPPM ITB

Penyunting Bahasa

K. Biskoyo

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2004**

Kata Pengantar

Modul ini menggunakan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi untuk mengajarkan keterampilan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi ialah suatu cara pelatihan yang secara nasional sudah disepakati tentang penyampaian keterampilan, sikap dan pengetahuan yang digunakan untuk tugas pekerjaan tertentu dengan penekanan utama pada aspek yang dapat dilakukan seseorang sebagai hasil dalam mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan. Salah satu karakteristik yang penting tentang pelatihan berbasis kompetensi ialah menitikberatkan pada pelatihan bersifat individual untuk pekerjaan aktual di tempat kerja.

Modul ini dapat digunakan oleh peserta diklat (pendidikan dan pelatihan) serta guru memberikan aktivitas pembelajaran pada peserta diklat berkaitan dengan unit kompetensi menurut standar kompetensi industri logam IAPSD (*Indonesia Australia Partnership for Skill Development*) metals project dengan judul unit kompetensi “Menggambar Bagian Mesin Secara Terperinci” yang berisi pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaan menggambar, merencana, dan mendesain. Unit kompetensi ini merupakan salah satu unit kompetensi yang mendukung penampilan yang efektif sehubungan dengan kompetensi menggambar, merencana, dan mendesain yang digunakan di lingkungan kerja atau industri.

Secara umum isi modul ini mempertimbangkan kondisi pelatihan keterampilan dan organisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri tanpa ada bias pada sektor individual, untuk mendukung hal tersebut pada modul dipertimbangkan, antara lain kebutuhan peserta diklat, waktu yang tersedia, dan situasi pelatihan.

Strategi penyampaian dan teknik penilaian dalam modul ini tidaklah bersifat wajib, tetapi merupakan prasyarat minimum yang harus digunakan sebagai pedoman penggunaan modul. Pengguna modul ini didorong untuk menggunakan berbagai pengalaman belajar sebelumnya yang meliputi pengetahuan, keterampilan serta pengalaman-pengalaman belajar yang lain untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang termuat dalam modul ini serta agar dapat memastikan relevansi kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan di industri.

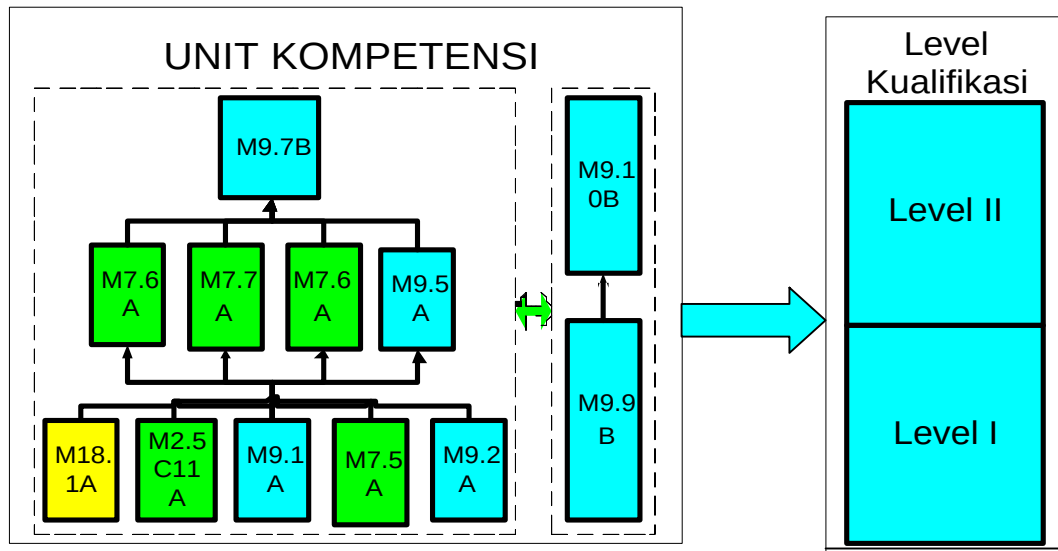
Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	IV
PETA KEDUDUKAN MODUL	VI
GLOSARIUM	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi	1
B. Prasyarat	1
C. Petunjuk Penggunaan Modul	2
1. Penjelasan Bagi Siswa	2
2. Peran Guru	3
D. Tujuan Akhir	3
E. Kompetensi	4
F. Cek Kemampuan	7
II. PEMELAJARAN	9
A. Rencana Belajar Peserta Diklat	9
B. Kegiatan Belajar	10
1. Kegiatan Belajar 1	10
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	10
b. Uraian Materi	10
c. Rangkuman	25
d. Tugas	25
e. Tes Formatif	26
f. Kunci Jawaban Formatif	26
g. Lembar Kerja 1	27
2. Kegiatan Belajar 2	32
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	32
b. Uraian Materi	32
c. Rangkuman	39
d. Tugas	40
e. Tes Formatif	41
f. Kunci Jawaban Formatif	41
g. Lembar Kerja 2	42
3. Kegiatan Belajar 3	46
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	46
b. Uraian Materi	46
c. Rangkuman	53
d. Tugas	53
e. Tes Formatif	54
f. Kunci Jawaban Formatif	54
g. Lembar Kerja 3	55

4. Kegiatan Belajar 4	58
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	58
b. Uraian Materi	58
c. Rangkuman	69
d. Tugas	69
e. Tes Formatif	69
f. Kunci Jawaban Formatif	70
h. Lembar Kerja 4	71
5. Kegiatan Belajar 5	74
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	74
b. Uraian Materi	74
c. Rangkuman	89
d. Tugas	89
e. Tes Formatif	89
f. Kunci Jawaban Formatif	90
g. Lembar Kerja 5	90
6. Kegiatan Belajar 6	95
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	95
b. Uraian Materi	95
c. Rangkuman	99
d. Tugas	100
e. Tes Formatif	100
f. Kunci Jawaban Formatif	100
g. Lembar Kerja 6	101
III. EVALUASI	104
A. Kognitif Skil	104
B. Psikomotor Skil	107
C. Attitude Skil	108
D. Gambar Kerja Sesuai Kriteria	109
E. Batasan Waktu	109
F. Kunci Jawaban	110
IV. PENUTUP	113
DAFTAR PUSTAKA	114

Peta Kedudukan Modul



Keterangan Kode Kompetensi :

Kode	Unit Kompetensi	Kode Unit Kompetensi
A	Mengukur dengan menggunakan alat ukur	12.1A
B	Menggunakan perkakas tangan	18.1A
C	Menggambar dan membaca sketsa	9.1A
D	Membaca gambar teknik (dasar)	9.2A
E	Mempersiapkan gambar teknik (dasar)	9.3A
F	Bekerja dengan mesin umum	7.5A
G	Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut	7.6A
H	Melakukan pekerjaan dengan mesin frais	7.7A
I	Menggambar detail secara rinci	9.5A
J	Menggambar bagian mesin secara rinci	9.7B
K	Menggambar 2 D dengan sistem CAD	9.9B
L	Menggambar 3 D dengan sistem CAD	9.10B

Glosarium

arsir	mengarsir menarik garis–garis sejajar atau silang menyilang
bagan	gambar rancangan
<i>close running fit</i>	bagian–bagian yang harus dapat berputar dengan mudah bergerak sedangkan celah diantaranya tidaklah besar
<i>close sliding fit</i>	bagian–bagian yang harus dapat dipasang dengan tangan atau dipukul dengan palu lunak
diagonal	garis lurus dari sudut ke titik sudut lain yang letaknya tidak bersebelahan
diagram	memperlihatkan susunan
elemen kompetensi atau subkompetensi	adalah keterampilan-keterampilan yang membangun sebuah unit kompetensi
elips	bentuk bundar lonjong
fabrikasi	pembuatan/pembikinan yang biasanya berhubungan dengan logam
fit	suaian/padanan
<i>forse fit</i>	bagian–bagian yang merupakan hubungan tetap dan dapat dipercaya, tetapi harus dapat dilepas dengan alat–alat tangan
fungsional	berguna guru/pembimbing orang yang memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
kompeten	mampu melakukan pekerjaan dan memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien di tempat kerja serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
kontinyu	bersinambung (terus menerus)
konvensional	berdasarkan kesepakatan

kriteria unjuk kerja	patokan-patokan yang digunakan untuk mengukur apakah seseorang sudah mencapai suatu kompetensi pada unit kompetensi tertentu
maya	khayalan (semu)
ortogonal	suatu metode proyeksi yaitu metode proyeksi sudut pertama dan ketiga untuk menggambarkan suatu benda pada sebuah bidang
pelatihan berdasar-kan kompetensi	pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam penguasaan suatu area kompetensi/keahlian secara teratur dan mengacu pada standar yang ditetapkan
pendidikan dan pelatihan	kegiatan belajar yang menyajikan pemelajaran keterampilan, pengetahuan dan sikap secara simultan, terstruktur dan terarah pada tujuan tertentu
penilaian	proses final yang memastikan peserta pendidikan dan pelatihan memenuhi standar-standar yang dibutuhkan oleh standar kompetensi industri, proses penilaian ini dilakukan oleh seseorang penilai yang memenuhi persyaratan (cakap dan berkualitas) dalam kerangka yang telah disepakatai secara formal
penilai	seseorang yang telah diakui/ditunjuk oleh pihak yang berkompeten untuk melakukan kegiatan penilaian/pengujian kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk suatu area tertentu
penilaian	kegiatan pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan alat pembanding standar-standar yang telah ditetapkan
penilaian formatif	kegiatan penilaian bersekala kecil yang dilakukan selama kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk membantu memastikan kegiatan pemelajaran berjalan sesuai dengan rencana pemelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan pelatihan tentang kemajuan belajar yang mereka capai
penilaian sumatif	kegiatan penilaian yang dilakukan setelah kegiatan

	pendidikan dan pelatihan dalam satu unit kompetensi telah diselesaikan yang bertujuan untuk memastikan apakah peserta pendidikan dan pelatihan sudah mencapai kriteria unjuk kerja dalam satu unit kompetensi tertentu
perspektif	cara menuliskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi
poros	benda kedua ujungnya berbentuk silinder
press fit	bagian–bagian yang saling menekan dengan kuat, umumnya bila dilepas akan rusak
prioritas	yang didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain
profil	penampang
radius	jarak dari pusat ke keliling lingkaran; jari–jari (lingkaran)
referensi	sumber
reproduksi	tiruan (hasil ulang)
<i>running fit</i>	bagian–bagian yang harus diputar/ bergerak dengan celah yang nyata
<i>silindris</i>	bentuk silinder
<i>sliding fit</i>	bagian – bagian yang harus dapat diputar selama bekerja
siswa/peserta diklat (pendidikan dan pelatihan)	orang yang menerima/mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
tirus	makin keujung makin kecil
transisi	peralihan dari keadaan satu kepada keadaan yang lain
unit kompetensi	satu unit keterampilan tertentu yang membangun sebuah kompetensi
<i>wrining fit</i>	bagian–bagian yang terpasang dengan kuat tetapi harus dapat dipasang atau dilepas dengan mudah (dengan palu lunak atau alat pres tangan)

BAB I PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul Menggambar Bagian Mesin Secara Terperinci dengan kode unit kompetensi 9.7 B merupakan salah satu modul dari 12 modul yang direncanakan untuk kegiatan pembelajaran program diklat produktif, program keahlian Teknik Gambar Mesin Kurikulum SMK edisi 2004. Unit kompetensi ini berdasarkan unit kompetensi sebelumnya yaitu unit kompetensi Mempersiapkan Gambar Teknik dan Menggambar Detail Secara Terperinci. Hasil yang akan didapat setelah mempelajari modul ini Peserta diklat akan mampu menggambar bagian mesin dalam bentuk isometri dan proyeksi ortogonal lengkap dengan pemberian ukuran, toleransi linier dan geometri, kondisi permukaan untuk pekerjaan pemesinan serta gambar kerja pengelasan.

Uraian kegiatan pembelajaran Modul ini berisi bahan kajian teori dan latihan praktik. Karena pelatihan praktik berdasarkan kepada kajian teori maka sebelum melaksanakan pelatihan praktik tersebut Peserta diklat harus sudah mengerti, memahami dan menguasai kajian teorinya dengan baik.

Waktu penyelesaian untuk modul ini adalah 240 jam pembelajaran @ 45 menit. Namun perlu diingat bahwa pada sistem pelatihan berdasarkan kompetensi fokusnya ada pada pencapaian kompetensi bukan pada lamanya waktu. Setiap peserta diklat mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam keterampilan tertentu. Oleh karena itu kegiatan dan waktu penyelesaian modul untuk setiap peserta diklat tidak selalu sama dan sangat tergantung dari kecepatan dan kemampuan individu peserta diklat.

B. Prasyarat

Sebelum mempelajari modul ini Anda harus menguasai

- a. Modul Membaca Gambar Teknik
- b. Modul Mempersiapkan Gambar Teknik

c. Modul Menggambar Detail Secara Terperinci

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Penjelasan bagi Siswa

- a. Baca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar Anda.
- b. Buat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- c. Pikirkanlah bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah Anda miliki.
- d. Rencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan Anda.
- e. Coba kerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktik yang terdapat pada tahap belajar.
- f. Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan Anda.
- g. Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh Pelatih atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- h. Ajukan pertanyaan kepada Guru tentang konsep sulit yang Anda temukan.
- i. Menerapkan praktik kerja yang aman.
- j. Mengamati indikator kemajuan personal melalui kegiatan praktik
- k. Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar Anda.
- l. mempraktikkan keterampilan baru yang telah Anda peroleh.
- m. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti pada Modul ini, **tanyakan pada guru untuk membantu Anda.**
- n. Pusatkan pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru.

2. Peran Guru

- a. Membantu Anda untuk merencanakan proses belajar.
- b. Membimbing Anda melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- c. Membantu Anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai proses belajar Anda.
- d. Membantu Anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang Anda perlukan untuk belajar Anda.
- e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- f. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.
- g. Melaksanakan penilaian apabila Anda telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan Anda.
- h. Menjelaskan kepada Anda mengenai hal yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan Anda.
- i. Mencatat pencapaian/perolehan Anda.

D. Tujuan Akhir

1. Mampu menggambar bagian mesin secara terperinci dalam bentuk isometri sesuai standar.
2. Mampu membaca dan menggambar detil secara terperinci dalam bentuk proyeksi ortogonal lengkap dengan pemberian ukuran, toleransi linier, toleransi geometri dan kondisi permukaan untuk pekerjaan pemesinan yang sesuai dengan ISO atau standar lain yang setara.
3. Mampu membaca dan membuat gambar kerja pengelasan yang sesuai dengan ISO atau standar lain yang setara.
4. Mampu membaca dan membuat gambar susunan.
5. Mampu membaca dan membuat gambar kerja bengkel.

E. KOMPETENSI : Menggambar Bagian Mesin Secara Terperinci

KODE : M9.7B

DURASI PEMELAJARAN : 240 jam @ 45 menit

LEVEL KOMPETENSI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G
	2	1	2	2	1	2	1

KONDISI KINERJA	Dalam melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya : - Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi. - Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan. - Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku di tempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi.
-----------------	--

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
1. Menyiapkan gambar perakitan mesin, tata letak mesin dan detail mesin	Semua gambar dihasilkan mengacu pada standar yang berlaku	Satuan ini digunakan untuk memproduksi perakitan mekanik, tata letak mekanik dan gambar detail sesuai ISO atau yang setara . Keterampilan yang tercakup pada unit ini dapat diaplika-sikan secara individu mau-pun secara bersama-sama dimana tanggung jawab pembuatan gambar telah dilatih, dimensi kritis dan toleransi yang bersesuaian atau toleransi yang ber-sesuaian peralatan gambar kerja dan rancangan manual digunakan atau jika sistim CAD digunakan, Unit 9.9B (Membuat gambar 2 dimensi dengan sistem CAD), Unit 9.10B	- Memilih perkakas, peralatan gambar yang diperlukan. - Mengidentifikasi gambar yang telah dibuat termasuk dimensi kritis dan toleransi yang bersesuaian. - Mengidentifikasi data perubahan. - Memilih perkakas, peralatan gambar yang diperlukan. - Mengidentifikasi data perubahan.	- Memahami semua dokumen (gambar, spesifikasi, standar). - Memahami proses dan prosedur penyelesaian pekerjaan.	- Menyiapkan tempat bekerja bersih dan memenuhi syarat untuk pekerjaan menggambar. - Menyiapkan ruangan yang bersih. - Mengeset penerangan yang sesuai untuk pekerjaan menggambar. - Mengatur lay-out mesin gambar dan perangkatnya (termasuk setting mesin gambar). - Menyiapkan bahan dan dokumentasi, produk dan spesifikasi pabrik, kode-kode, standar manual, dan referensi yang relevan. - Memeriksa, mengevaluasi dan menafsirkan gambar kerja dalam hal fungsi

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
		(membuat model 3 dimensi dengan sistem CAD) harus diperhatikan			setiap komponen. ▪ Menyediakan perkakas/peralatan gambar untuk keperluan perbaikan/ penyempurnaan. ▪ Memeriksa gambar, kesesuaiannya dengan spesifikasi, pembuatan dan fabrikasi. ▪ Mengevaluasi parameter gambar. ▪ Mengevaluasi parameter fasilitas produksi, fabrikasi ▪ Mengevaluasi dimensi kritis dan toleransi. ▪ Menyesuaikan semua komponen untuk mendukung penyusunan dan pelayanan. ▪ Menyesuaikan semua komponen dengan pola penyelesaian pekerjaan. ▪ Memodifikasi gambar untuk meyakinkan kesesuaian dengan spesifikasi standar ▪ Memodifikasi gambar agar bersesuaian dengan perangkat keras. ▪ Membuat perubahan, penyempurnaan gambar disesuaikan dengan standar ISO atau yang setara. ▪ Menyiapkan standar

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
					▪ Merubah, menyempurnakan gambar disesuaikan dengan standar ▪ Menyusun catatan dan pelaporan tentang perubahan, modifikasi dan penyempurnaan

F. Cek Kemampuan

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah tempat bekerja yang bersih dan memenuhi syarat untuk pekerjaan menggambar? 2. Apakah bahan/dokumen, produk dan spesifikasi pabrik, kode-kode, standar manual dan referensi yang relevan telah disediakan? 3. Apakah gambar kerja telah dievaluasi, diperiksa dan ditafsirkan dalam hal fungsi setiap komponen dalam tata letak/perakitan dinyatakan dalam spesifikasi/tuntutan operasional rancangan? 4. Apakah perkakas, peralatan gambar telah disediakan? 5. Apakah gambar telah dicek spesifikasinya sehingga kemungkinan semua komponen dapat dibuat, difabrikasi, dan dirakit? 6. Apakah gambar yang telah dibuat (termasuk dimensi kritis dan toleransi yang bersesuaian) telah diidentifikasi? 7. Apakah semua komponen untuk mendukung penyusunan dan pelayanan telah disesuaikan? (bila diperlukan !). 8. Apakah telah memodifikasi/mengubah gambar untuk meyakinkan kesesuaian			

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
dengan spesifikasi standar ISO atau yang setara, untuk keperluan produksi, fabrikasi dan atau perakitan agar berkesesuaian dengan perangkat keras? (bila diperlukan !). 9. Apakah telah memodifikasi, mengubah atau menyempurnakan gambar, untuk memproduksi perakitan mekanik, tata letak mekanik serta detail gambar sesuai standar ISO atau yang setara? (bila diperlukan!). 10. Apakah catatan dan laporan tentang pekerjaan yang berkaitan dengan modifikasi, perubahan atau penyempurnaan gambar yang telah dibuat?			

BAB II PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Buatlah rencana kegiatan belajar dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada guru/pembimbing yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kompetensi atau subkompetensi tertentu, tanggal kegiatan dilaksanakan, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi tertentu, tempat kegiatan belajar yang mungkin dapat digunakan serta perubahan-perubahan kegiatan belajar yang dilaksanakan, untuk membuat rencana kegiatan belajar gunakan format isian di bawah ini, lakukanlah konsultasi secara kontinu kepada guru/pembimbing.

Kompetensi : Menggambar Bagian Mesin Secara Terperinci

Alokasi Waktu : 240 Jam Pemelajaran

Tahun Pelajaran :/.....

Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat Belajar	Alasan Perubahan	Paraf Guru

B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui fungsi dari toleransi linier
- 2) Mengetahui istilah yang digunakan dalam toleransi linier
- 3) Memahami cara penggunaan tabel toleransi umum
- 4) Mengetahui tentang toleransi menurut ISO dan suaian
- 5) Memahami cara penyajian toleransi menurut ISO dan suaian
- 6) Mampu membaca dan menyajikan toleransi pada gambar kerja

b. Uraian Materi

Toleransi Linier (*Linier Tolerances*)

Sampai saat ini, untuk membuat suatu benda kerja, sulit sekali untuk mencapai ukuran dengan tepat, hal ini disebabkan antara lain oleh :

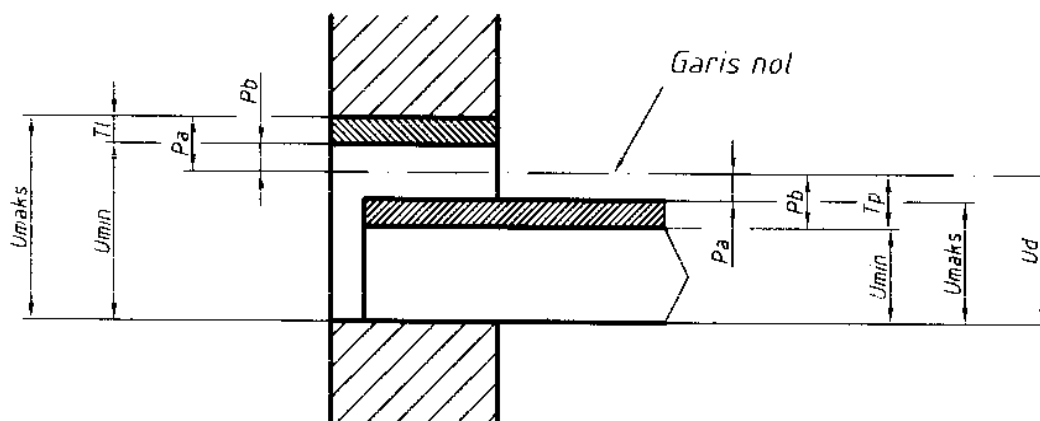
- a) Kesalahan melihat alat ukur
- b) Kondisi alat/mesin
- c) Terjadi perubahan suhu pada waktu penyayatan/pengerjaan benda kerja.

Berdasarkan paparan tersebut, setiap ukuran dasar harus diberi dua penyimpangan izin yaitu penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah adalah toleransi.

Tujuan penting toleransi ini adalah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda dan tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama fungsi mampu tukar, seperti pada suku cadang mesin otomotif yang diperdagangkan.

Istilah dalam Toleransi

Pengertian istilah dalam lingkup toleransi dapat dilihat pada gambar dan paparan berikut ini.



Gambar 1.1 Istilah dalam Toleransi

- U_d = ukuran dasar (nominal), ukuran yang dibaca tanpa penyimpangan
- P_a = penyimpangan atas (*upper allowance*), penyimpangan terbesar yang diizinkan
- P_b = penyimpangan bawah (*lower allowance*) penyimpangan terkecil yang diizinkan .
- U_{maks} = ukuran maksimum izin, penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan atas
- U_{min} = ukuran minimum izin, penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan bawah.
- T_L = toleransi lubang; T_P = toleransi poros : perbedaan antara penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah atau perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran minimum izin.
- GN = garis nol, ke atas daerah positif dan kebawah daerah negatif.

US = ukuran sesungguhnya, ukuran dari hasil pengukuran benda kerja setelah diproduksi, terletak diantara ukuran minimum izin sampai dengan ukuran maksimum izin.

Contoh :

Dari gambar berikut ini dapat ditentukan harga :



Gambar 1.2 Cara Menghitung Toleransi

+0,2
Jika $\phi 15^{+0,1}$

Ud : $\phi 15$ mm

Pa : +0,2 mm

Pb : +0,1 mm

$U_{maks} = Ud + Pa = \phi 15 + 0,2 = \phi 15,2$ mm

$U_{min} = Ud + Pb = \phi 15 + 0,1 = \phi 15,1$ mm

$TI = Pa - Pb = +0,2 - (+0,1) = 0,1$ mm atau $TI = U_{maks} - U_{min} = 0,1$ mm

$Us = U_{min} \dots U_{maks} = \phi 15,1 \dots \phi 15,2$ mm

0
Jika $\phi 15^{-0,1}$

Ud : $\phi 15$ mm

Pa : 0

Pb : -0,1 mm

$U_{maks} = Ud + Pa = \phi 15$ mm

$U_{min} = Ud + Pb = 15 + (-0,1) = \phi 14,9$ mm

$TP = Pa - Pb = 0 - (-0,1) = 0,1$ mm

$Us = U_{min} \dots U_{maks} = \phi 14,9 \dots \phi 15$ mm

+0,1
Jika $\phi 15^{-0,1}$

Ud : $\phi 15$ mm

Pa : +0,1 mm

$$P_b : -0,1 \text{ mm}$$

$$U_{\text{maks}} = U_d + P_a = \phi 15 + 0,1 = \phi 15,1 \text{ mm}$$

$$U_{\text{min}} = U_d + P_b = \phi 15 + (-0,1) = \phi 14,9 \text{ mm}$$

$$T_p = P_a - P_b = +0,1 - (-0,1) = 0,2 \text{ mm}$$

$$U_s = U_{\text{min}} \dots U_{\text{maks}} = \phi 14,9 \dots \phi 15,1 \text{ mm}$$

2) Toleransi Umum

Toleransi umum ialah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar, sedangkan toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Berikut disampaikan tabel toleransi umum yang standar pada gambar kerja kualitas toleransi umum dipilih antara teliti, sedang atau kasar. Yang paling sering dipilih adalah kualitas sedang (medium).

Tabel Toleransi Umum

Ukuran Nominal (mm)		>0,5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-315	>315-1000	>1000-2000
Penyimpangan yang Diizinkan	Teliti	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$
	Sedang	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$
	Kasar	-	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3

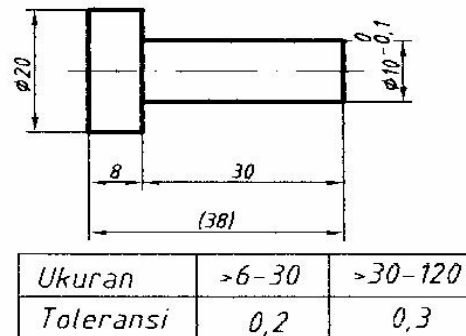
Tabel Toleransi Umum untuk Radius dan Chamfer

Ukuran Nominal (mm)		>0,5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-315	>315-1000
Penyimpangan yang Diizinkan	Teliti, Sedang	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	± 1	± 2	± 4	± 8
	Kasar	$\pm 0,5$	± 1	± 2	± 4	± 8	± 16

Tabel Toleransi Umum untuk Sudut

Panjang Sisi Terpendek (mm)		s.d. 10	>10-50	>50-120	>120-400
Penyimpangan yang Diizinkan	Dalam Derajat dan Menit	$\pm 1^0$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$
	Dalam mm tiap 100 mm	$\pm 1,8$	$\pm 0,9$	$\pm 0,6$	$\pm 0,3$

Untuk menyederhanakan penampilan gambar, toleransi umum disajikan sebagai berikut



Gambar 1.3 Contoh Penyajian Toleransi Umum

Dalam hal ini $\phi 10_{-0,1}^0$ adalah ukuran dasar dengan toleransi khusus (biasanya bagian tersebut nantinya berpasangan), penyimpangan izinnnya harus dicantumkan langsung setelah ukuran dasar (gambar). Ukuran dalam tanda kurung tidak terkena aturan toleransi, harganya dipengaruhi oleh ukuran sesungguhnya yaitu penjumlahan dari 7,8.....8,2 dan 29,8.....30,2 seperti uraian berikut ini.

Jika didapat ukuran minimum, akan dihasilkan $7,8+29,8=37,6$ mm sedangkan jika didapat ukuran maksimum akan dihasilkan $8,2+30,2 = 38,4$ mm. Kedua ukuran tersebut tidak memenuhi harga toleransi umum untuk 38 mm dengan kualitas sedang.

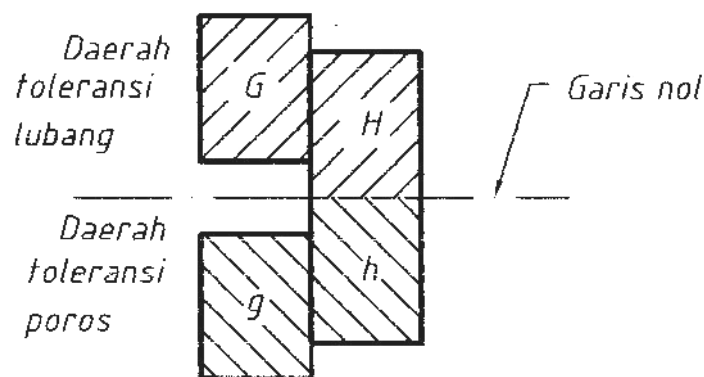
3) Toleransi ISO

Toleransi ISO (*International Organization for Standardization*) yang menggunakan huruf dan angka toleransi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut

- a) Suhu ruang pengukuran diseragamkan yaitu 20°C
- b) Terdapat dua klasifikasi, yaitu :
 - (1) Golongan lubang, antara lain lebar alur pasak, lebar alur slot, lubang untuk pena
 - (2) Golongan poros, antara lain poros, pasak slot.

Kedudukan daerah toleransi terhadap garis nol dilambangkan dengan huruf. Huruf kapital untuk golongan lubang dan huruf kecil untuk golongan poros. Adapun huruf I, L, O, Q dan W beserta huruf kecilnya tidak digunakan. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dengan angka ukur.

Daerah H dijadikan sebagai patokan untuk perancangan bagian yang berpasangan (suaian/fits) karena penyimpangan bawahnya berimpit dengan garis nol. Adapun daerah h, penyimpangan atasnya yang berimpit dengan garis nol. Kedudukan daerah toleransi lainnya seperti kedudukan abjad terhadap huruf H.



Gambar 1.4 Daerah Toleransi

Kualitas toleransi dibagi menjadi 18 tingkatan yaitu dari IT 01, IT 00, IT 1, IT 2,, IT 16 (IT=International Tolerances), pada penyajiannya dilambangkan dengan angka, misalnya $\phi 10H7$, $\phi 12g6$. Untuk memudahkan pengertian, pada ukuran dasar yang sama dengan kualitas berbeda maka harga penyimpangan izinnnya akan berbeda pula.

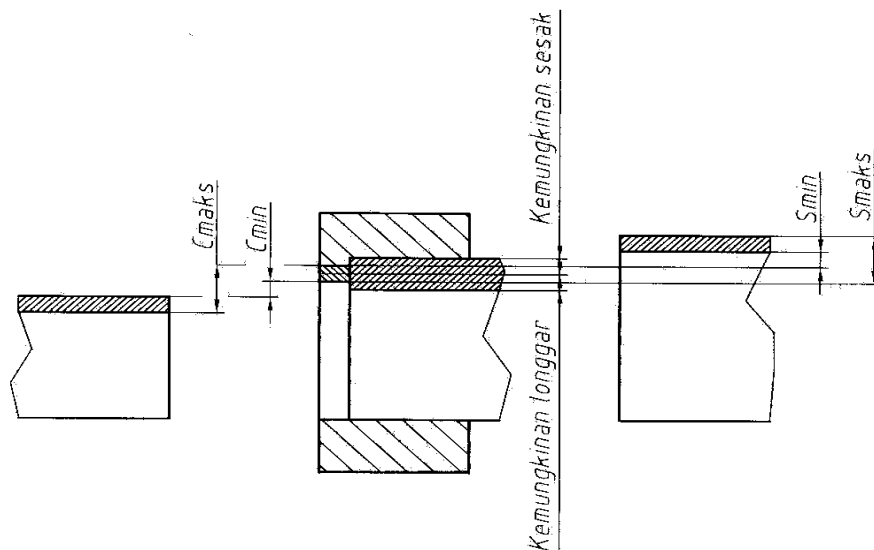
Contoh :

Dalam hal ini $\phi 10H7$ harga penyimpangannya +15 mikrometer dan 0 atau +0.015 mm dan 0, sedangkan $\phi 10H6$ harga penyimpangannya +0,009 mm dan 0. Jadi, harga toleransi $\phi 10H6$ lebih kecil.

Toleransi untuk Bagian yang Berpasangan (Suaian/Fits)

Dua bagian benda dari golongan lubang dan poros yang mempunyai ukuran dasar sama dipasangkan, misalnya poros dan bantalan gelinding (*ball bearing*), disebut suaian (*fits*), terdapat tiga jenis suaian :

- Suaian longgar (*clearance fits*), setelah dipasang selalu ada celah (*clearance*) karena lubang lebih besar dari poros.
- Suaian paksa (*sesak/interference fits*), harus dipasang dengan cara paksa (*dipres*) karena poros lebih besar dari lubang (terdapat kesesakan).
- Suaian transisi (*tidak tentu/transition fits*), kemungkinan terjadi suaian longgar atau suaian paksa, tergantung dari ukuran sesungguhnya, setelah benda kerja dibuat.



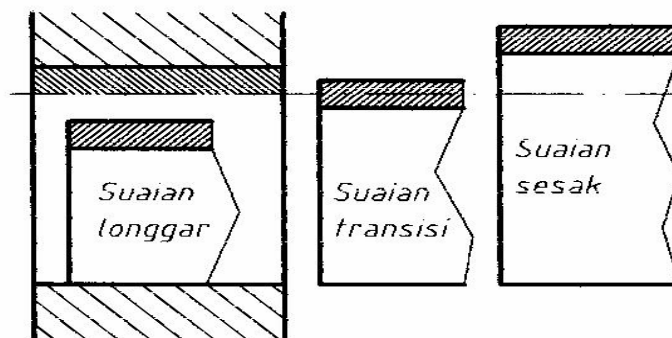
Gambar 1.5 Daerah Toleransi

Sistem Suaian

Terdapat dua sistem suaian yaitu sistem basis lubang, paling banyak digunakan dan sistem basis poros.

Suaian Sistem Basis Lubang

Pada sistem ini, daerah H dijadikan patokan dengan dasar bahwa penyimpangan bawahnya sama dengan nol, daerah toleransi poros diatur menurut suaian yang direncanakan.

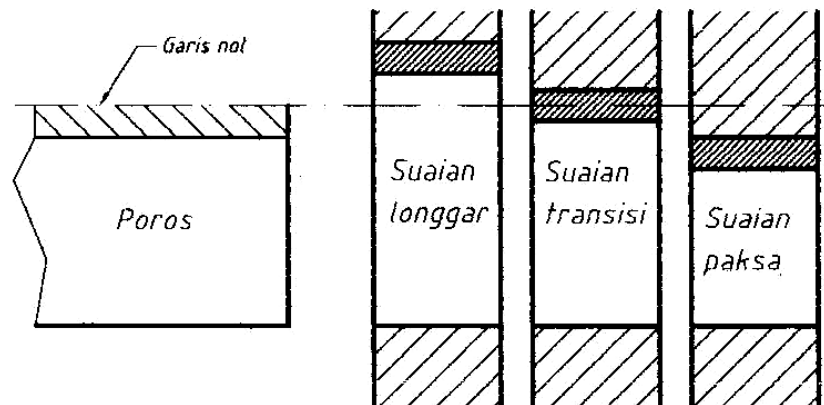


Gambar 1.6 Bagan Suaian Sistem Basis Lubang

Suaian Sistem Basis Lubang		
Suaian	Kedudukan Daerah Toleransi Lubang	Kedudukan Daerah Toleransi Poros
Longgar	H	a – g
Transisi		h – n
Paksa		p – z

Suaian Sistem Basis Poros

Suaian sistem poros menggunakan daerah h sebagai patokan, mengingat penyimpangan atasnya sama dengan nol, daerah toleransi lubang diatur menurut suaian yang direncanakan.



Gambar 1.7 Bagan Suaian Sistem Basis Poros

Suaian Sistem Basis Poros		
Suaian	Kedudukan Daerah Toleransi Poros	Kedudukan Daerah Toleransi Lubang
Longgar	h	A – G
Transisi		H – N
Paksa		P – Z

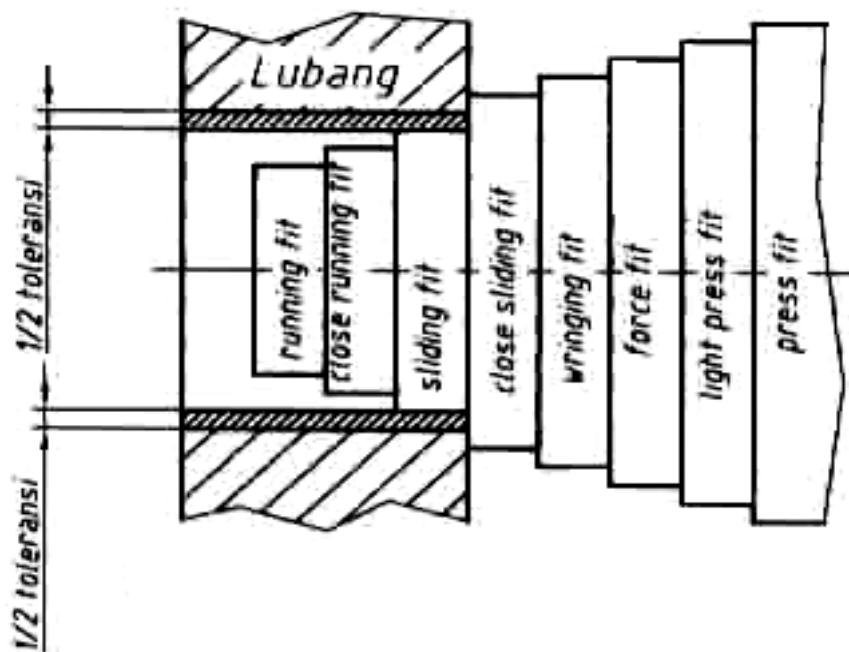
Kedua sistem suaian dapat digunakan. Sistem basis lubang lebih banyak digunakan karena pengerjaan lubang lebih sulit dari pada pengerjaan poros juga alat ukur untuk mengukur lubang lebih mahal dari alat ukur untuk mengukur poros.

Tabel berikut memperlihatkan sistem suaian basis lubang dan basis poros yang bermanfaat karena sering digunakan.

Tabel Suaian yang Sering Dibuat

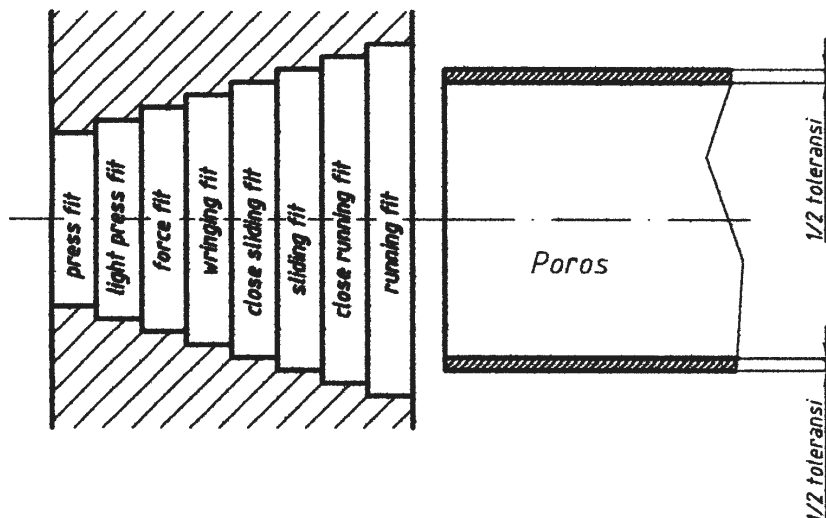
Basis Lubang

Suaian	Kedudukan daerah lubang	Kedudukan daerah poros
<i>Running fit</i>	H7	f7
<i>Close running fit</i>		g6
<i>Sliding fit</i>		h6
<i>Close sliding fit</i>		js6
<i>Wrining fit</i>		k6
<i>Force fit</i>		m6
<i>Light press fit</i>		p6
<i>Press fit</i>		s6



Basis Poros

Suaian	Kedudukan Daerah Poros	Kedudukan Daerah Lubang
<i>Running fit</i>	h6	E8
<i>Sliding fit</i>		H9
<i>Wringing fit</i>		K6
<i>Press fit</i>		P9

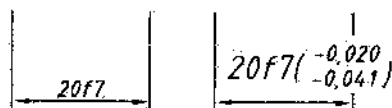


Gambar 1.9 Suaian yang Sering Dibuat (basis poros)

Penyajian Toleransi

Penyajian toleransi pada gambar kerja harus mengikuti aturan yang akan diuraikan pada paparan berikut ini.

Penyajian menurut ISO dicontohkan pada gambar berikut ini. Penyajian dimulai dari ukuran dasar (20), daerah toleransi (f) dan kualitas toleransi (7). Jika harga penyimpangannya perlu dicantumkan maka dapat dicantumkan dalam tanda kurung.



Gambar 1.10 Penulisan Toleransi Menurut ISO

Penyajian toleransi dengan angka dimulai dengan ukuran dasar, diikuti harga penyimpangannya. Penyimpangan atas dicantumkan di atas dan

penyimpangan bawah dicantumkan di bawahnya (penentuan penyimpangan atas atau penyimpangan bawah ditentukan dari harga matematisnya), tanpa tanda kurung. Jika salah satu penyimpangannya nol, maka ditulis 0 tanpa tanda tambah (+) atau tanda kurang (–) (lihat gambar).

$$\begin{array}{|c|} \hline +0,4 \\ \hline 20+0,2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline +0,2 \\ \hline 20-0,1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline -0,1 \\ \hline 20-0,3 \\ \hline \end{array}$$

Gambar 1.11 Penulisan Toleransi dengan Angka

Penyajian toleransi simetris dengan harga penyimpangan yang sama (dengan tanda yang berbeda), penulisannya sekali saja dengan didahului tanda $\pm$ (artinya penyimpangan atas $+0,2$ dan penyimpangan bawah $-0,2$).

$$\begin{array}{|c|} \hline 20\pm0,2 \\ \hline \end{array}$$

Gambar 1.12 Penulisan Toleransi Simetri

Penyajian toleransi dapat juga dengan cara menuliskan ukuran maksimum izin dan ukuran minimum izin. Ukuran maksimum ditulis di atas ukuran minimum.

$$\begin{array}{|c|} \hline 20,2 \\ \hline 20,1 \\ \hline \end{array}$$

Gambar 1.13 Penulisan Ukuran Maksimum dan Minimum

Penulisan toleransi yang dibatasi oleh satu batas dinyatakan dengan kata min atau maks di belakang ukuran dasarnya.

$$\begin{array}{|c|} \hline 20min \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 30maks \\ \hline \end{array}$$

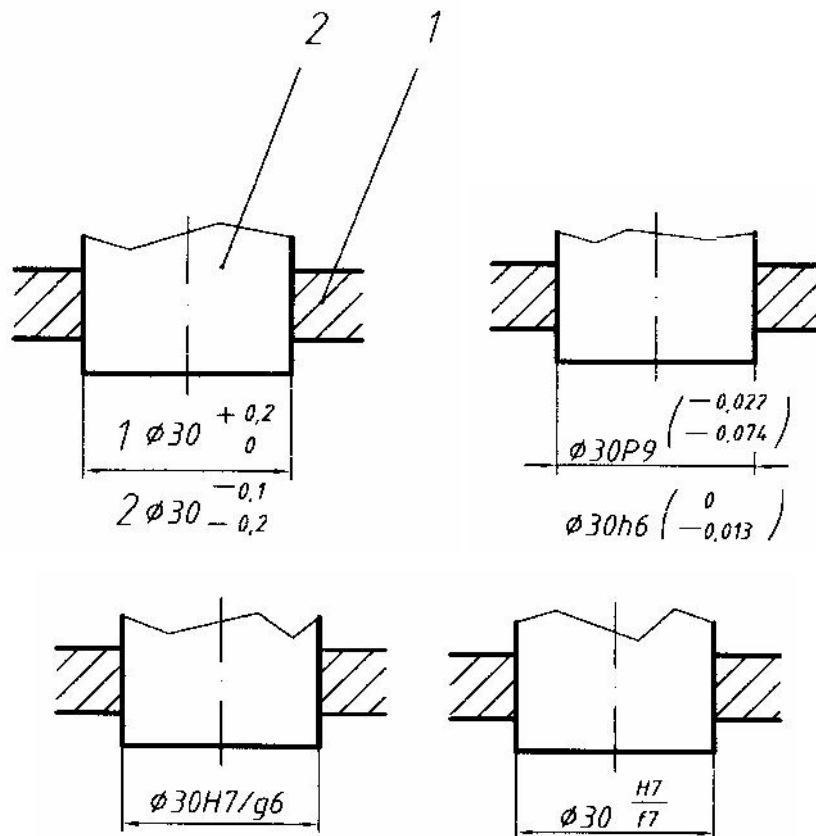
Gambar 1.14 Penulisan Ukuran dengan Satu Batas

Satuan dari penyimpangan harus ditulis sama dengan satuan ukuran dasar dengan jumlah desimal yang sama, kecuali salah satu penyimpangannya nol.

$$\left| \begin{array}{c} +0,30 \\ 20 +0,15 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} +0,2 \\ 20 \quad 0 \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{c} 0 \\ 20 -0,2 \end{array} \right|$$

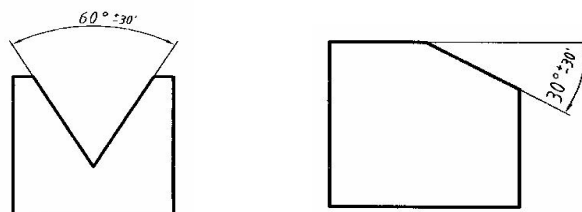
Gambar 1.15 Penulisan Satuan Penyimpangan

Penempatan toleransi untuk lubang selalu disimpan di atas. Berikut ini disampaikan beberapa contoh cara penulisan toleransi untuk gambar susunan.



Gambar 1.16 Penulisan Toleransi pada Gambar Susunan

Toleransi ukuran untuk sudut, prinsip penyajiannya sama dengan toleransi ukuran panjang. Satuannya dinyatakan dalam derajat, menit dan detik (lihat gambar).

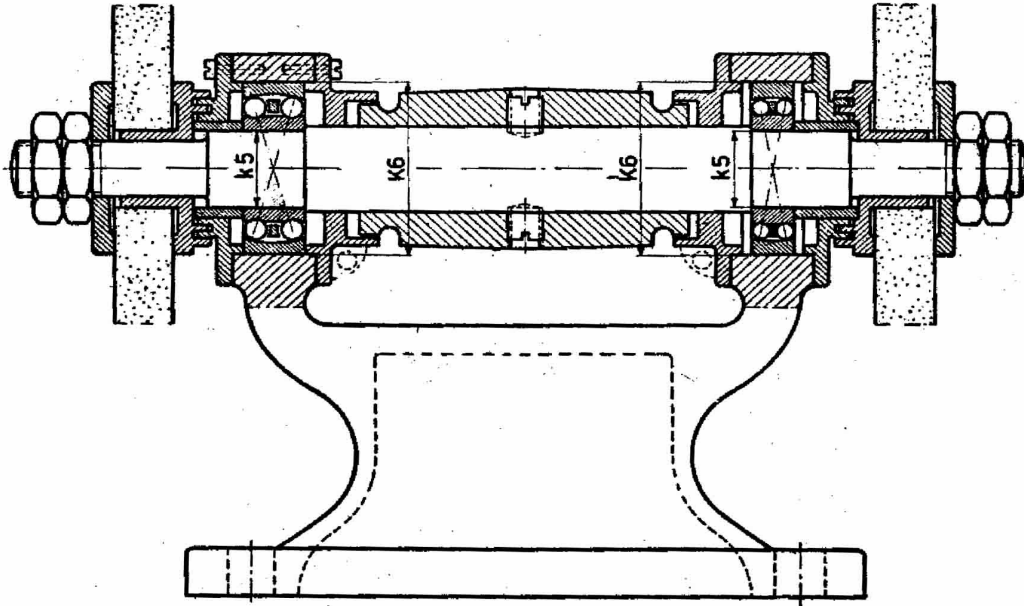


Gambar 1.17 Penulisan Toleransi Ukuran Sudut

Tabel berikut merupakan sebagian kecil saja dari tabel toleransi standar ISO. Untuk menggunakannya dilihat dari ukuran dasar kemudian bergeser ke kanan dan lihat ke atas sampai pada huruf dan angka toleransi yang diinginkan. Satuan pada tabel adalah μm , jika gambar kerja menggunakan satuan mm maka harga dari tabel harus dibagi 1000.

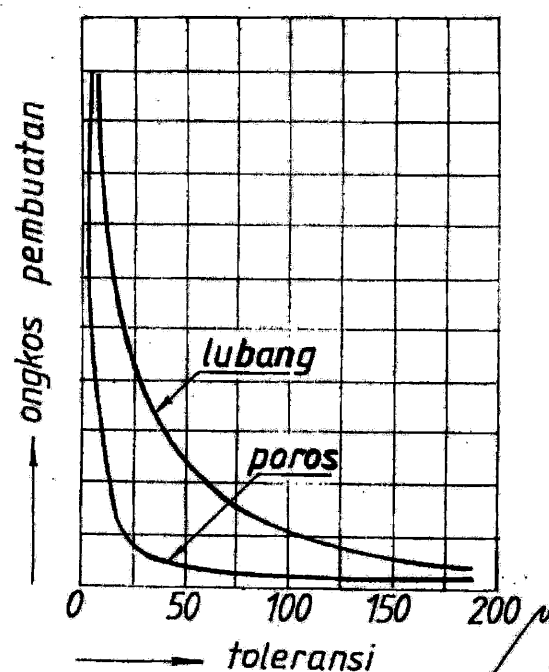
Satuan dalam μm *)Dibagi dalam beberapa tingkatan														
Lubang														
Ukuran dasar	G7	H6	JS6	K6	G7	H7	JS7	K7	M7	P7	E8	H8	H9	P9
> 3 - 6	+16 +4	+8 0	± 4	+2 -6	+16 +4	+12 0	± 6	+3 -9	0 -12	-8 -20	+38 +20	+18 0	+30 0	-12 -42
> 6 - 10	+20 +5	+9 0	$\pm 4,5$	+2 -7	+20 +5	+15 0	$\pm 7,5$	+5 -10	0 -15	-9 -24	+47 +25	+22 0	+36 0	-15 -51
> 10 - 18	+24 +6	+11 0	$\pm 5,5$	+2 -9	+24 +6	+18 0	± 9	+6 -12	0 -18	-11 -29	+59 +32	+27 0	+43 0	-18 -61
> 18 - 30	+28 +7	+13 0	$\pm 6,5$	+2 -11	+28 +7	+21 0	$\pm 10,5$	+6 -15	0 -21	-14 -35	+73 +40	+33 0	+52 0	-22 -74
> 30 - 50	+34 +9	+16 0	± 8	+3 -13	+34 +9	+25 0	$\pm 12,5$	+7 -18	0 -25	-17 -42	+89 +50	+39 0	+62 0	-26 -88
> 50 - 80	+40 +10	+19 0	$\pm 9,5$	+4 -15	+40 +10	+30 0	± 15	+9 -21	0 -30	-21 -51	+106 +60	+46 0	+74 0	-32 -106
> 80 - 120	+47 +12	+22 0	± 11	+4 -18	+47 +12	+35 0	$\pm 17,5$	+10 -25	0 -35	-24 -59	+126 +72	+54 0	+87 0	-37 -124
> 120 - 180	+54 +14	+25 0	$\pm 12,5$	+4 -21	+54 +14	+40 0	± 20	+12 -28	0 -40	-28 -68	+148 +85	+63 0	+100 0	-43 -143
Poros														
Ukuran dasar	n6	h5	js5	k5	g6	h6	js6	k6	m6	p6	s6	f7	e8	h9
> 3 - 6	+16 +8	0 -5	$\pm 2,5$	+6 +1	-4 -12	0 -8	± 4	+9 +1	+12 +4	+20 +12	+27 +19	-10 -22	-20 -38	0 -30
> 6 - 10	+19 +10	0 -6	± 3	+7 +1	-5 -14	0 -9	$\pm 4,5$	+10 +1	+15 +6	+24 +15	+32 +23	-13 -28	-25 -47	0 -36
> 10 - 18	+23 +12	0 -8	± 4	+9 +1	-6 -17	0 -11	$\pm 5,5$	+12 +1	+18 +7	+29 +18	+39 +28	-16 -34	-32 -59	0 -43
> 18 - 30	+28 +15	0 -9	$\pm 4,5$	+11 +2	-7 -20	0 -13	$\pm 6,5$	+15 +2	+21 +8	+35 +22	+48 +35	-20 -41	-40 -73	0 -52
> 30 - 50	+33 +17	0 -11	$\pm 5,5$	+13 +2	-9 -25	0 -16	± 8	+18 +2	+25 +9	+42 +26	+59 +43	-25 -50	-50 -89	0 -62
> 50 - 80	+39 +20	0 -13	$\pm 6,5$	+15 +2	-10 -29	0 -19	$\pm 9,5$	+21 +2	+30 +11	+51 +32	*) +32	-30 -60	-60 -106	0 -74
> 80 - 120	+45 +23	0 -15	$\pm 7,5$	+18 +3	-12 -34	0 -22	± 11	+25 +3	+35 +13	+59 +37		-36 -71	-72 -126	0 -87
> 120 - 180	+52 +27	0 -18	± 9	+21 +3	-14 -39	0 -25	$\pm 12,5$	+28 +3	+40 +15	+68 +43		-43 -83	-85 -148	0 -100

Berikut disampaikan contoh pemakaian suaian basis lubang pada mesin, pemilihan suaian disesuaikan dengan fungsinya



Gambar 1.18 Contoh Pemakaian Suaian Basis Lubang [4]

Pada diagram berikut diperlihatkan hubungan antara ongkos produksi dengan toleransi, semakin kecil toleransi semakin mahal ongkos produksi.



c. Rangkuman

- 1) Fungsi toleransi ialah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda, tetapi tetap mampu memenuhi fungsinya, antara lain, fungsi mampu tukar untuk bagian yang berpasangan.
- 2) Toleransi umum mewakili ukuran yang tidak dicantumkan langsung harga penyimpangannya.
- 3) Menurut ISO toleransi ditunjukkan dengan huruf untuk kedudukan daerah toleransi dan angka untuk kualitas toleransi, golongan lubang ditunjukkan dengan huruf kapital dan poros dengan huruf kecil. Huruf **I, L, O, Q** dan **W** beserta huruf kecilnya tidak digunakan.
- 4) Terdapat suaian basis lubang dan basis poros, sehubungan dengan sulitnya pengerjaan pada suaian sistem basis poros. Jika tidak, terpaksa dianjurkan untuk menggunakan suaian sistem basis lubang.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

Soal :

- 1) Sebutkan fungsi dari toleransi!
- 2) Toleransi adalah
- 3) Ukuran maksimum izin adalah
- 4) Ukuran minimum izin adalah

- 5) Suhu ruang pengukuran menurut ISO adalah
- 6) Menurut ISO, huruf toleransi menunjukkan ... sedangkan angka menunjukkan
- 7) Sebutkan huruf yang tidak digunakan untuk toleransi ISO!
- 8) Sebutkan dua komponen yang termasuk golongan poros!
- 9) Golongan lubang ditunjukkan dengan ... kapital.
- 10) Dengan melihat tabel, tentukan harga toleransi dari $\phi 10h6$, $\phi 20p6$, $\phi 10H7$!

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *toleransi linier*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Jika mencapai kurang dari 80%, sebaiknya Anda mengulangi materi tentang *toleransi linier*, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar Kerja 1

1) Alat

- (a) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- (b) Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- (a) Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- (b) Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- (c) Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

4) Langkah Kerja

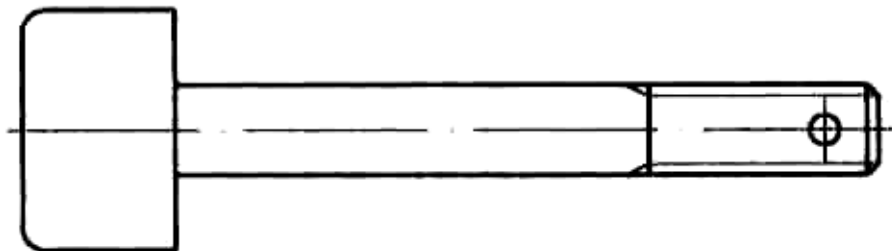
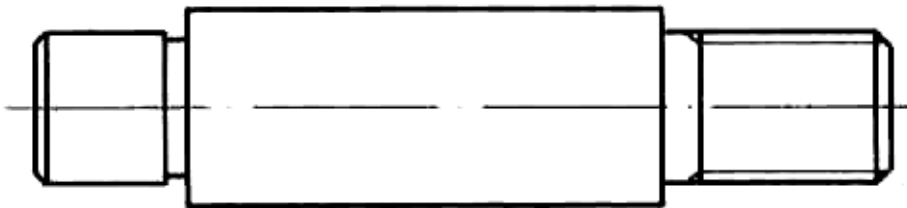
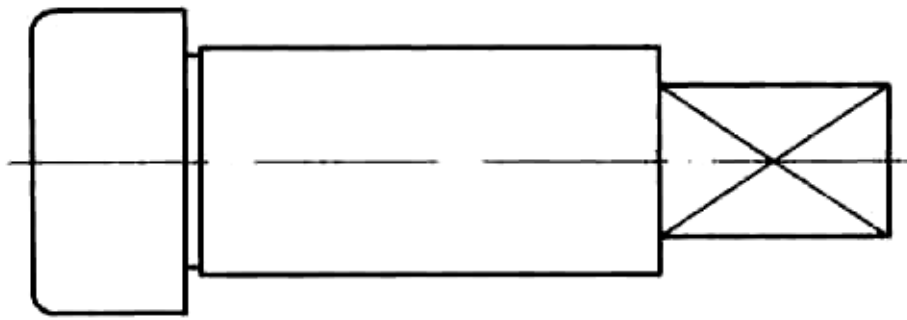
- (a) Pelajari gambar kerja dengan seksama. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- (b) Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- (c) Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- (d) Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- (e) Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

Latihan 1

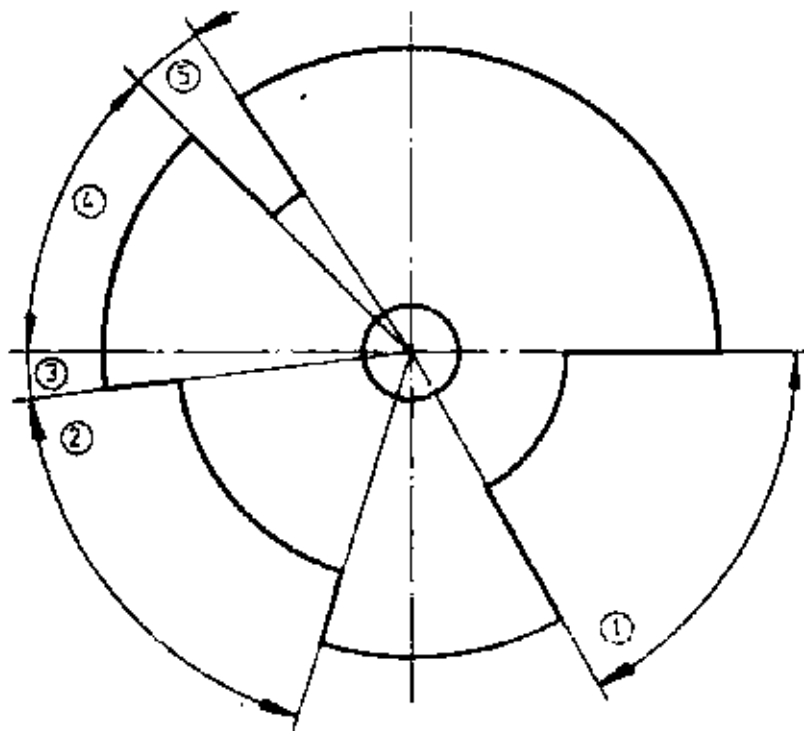
Gambar kembali gambar berikut ini pada kertas A₄ dengan skala 1:1 dan lengkapi dengan :

- (1) Pemberian ukuran untuk pengerjaan di bengkel;
- (2) Mengacu pada tabel toleransi umum kualitas sedang, cantumkan pada setiap ukuran harga penyimpangannya.



Latihan 2

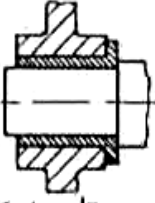
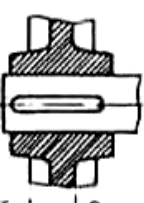
Gambar kembali gambar berikut pada kertas A₄ dengan skala 1:1 dan gantilah nomor yang dilingkari dengan ukuran yang dilengkapi dengan toleransinya berdasarkan dari tabel di bawah ini.



No.	Ukuran Dasar	Toleransi	
		Penyimpangan Atas	Penyimpangan Bawah
1	60°	+15'	-15'
2	70°	0	20'
3	Maks 8°	-	-
4	Min 45°	-	-
5	12°30'	+30"	-30"

Latihan 3

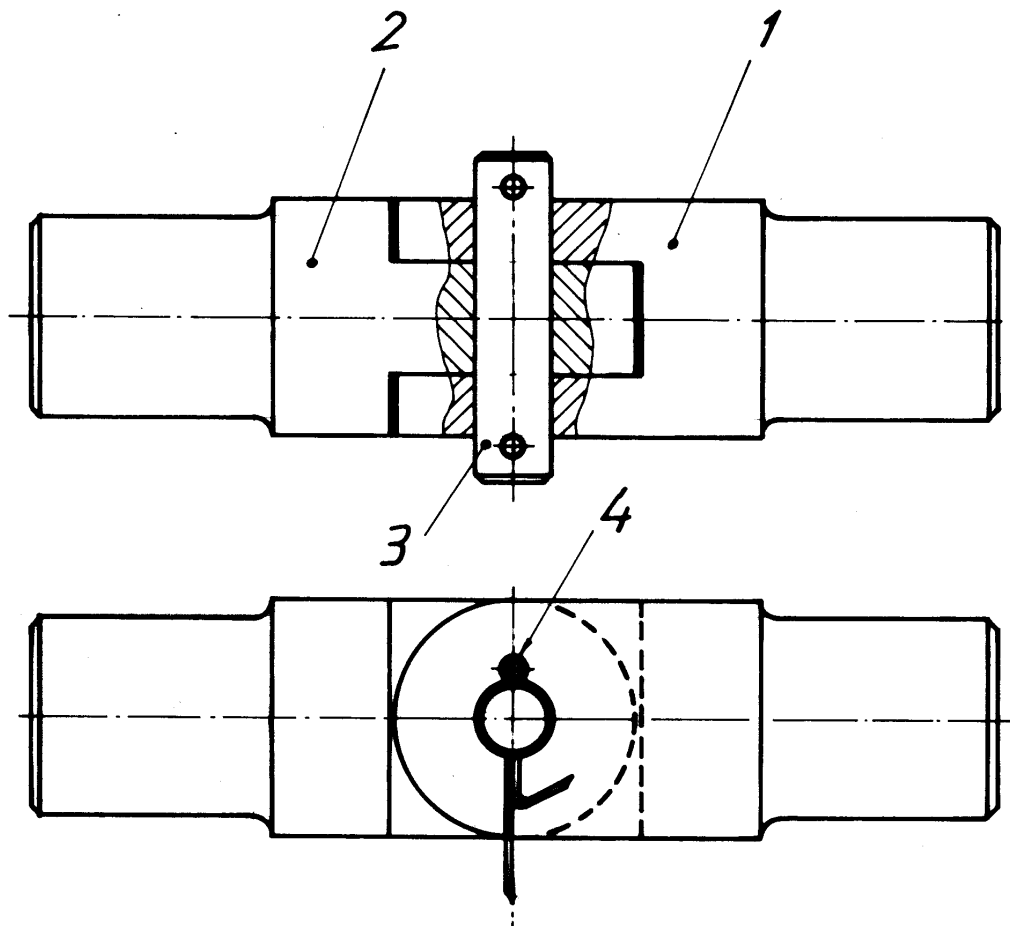
Gambarkan harga toleransi dengan cara mengarsir kotak berikut dengan harga toleransi mengacu pada tabel serta hitunglah harga-harga yang mungkin terjadi.

Latihan Toleransi ISO									
		Lub.	Por.	Lub.	Por.	Lub.	Por.	Lub.	Por.
		30 H7	30 g6	56 H7	56 js6	16 K7	16 h6	132 H7	132 p6
	+80 μm								
	+70 μm								
	+60 μm								
	+50 μm								
	+40 μm								
	+30 μm								
	+20 μm								
	+10 μm								
	Garis batas dasar								
	-10 μm								
	-20 μm								
	-30 μm								
	-40 μm								
	-50 μm								
	-60 μm								
	-70 μm								
	-80 μm								
Ukuran dasar $\varnothing$ mm									
Penyimpangan atas μm									
Penyimpangan bawah μm									
Harga toleransi μm									
Ukuran maksimum $\varnothing$ mm									
Ukuran minimum $\varnothing$ mm									
Celah maksimum μm									
Celah minimum μm									
Kesesakan maksimum μm									
Kesesakan minimum μm									

Latihan 4

Berdasarkan gambar susunan “Sambungan” berikut ini, buatlah gambar nomor bagian 1 dan 2, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Gunakan skala standar;
2. Dibuat dengan metode E, lengkap dengan ukuran yang perlu;
3. Suaian nomor bagian 1 dan 2 *running fit basis lubang*, suaian nomor bagian 1, 2 dan 3 *sliding fit basis lubang*;
4. Berilah nama bagian yang sesuai dengan fungsinya dan tentukan bahan yang sesuai.



2.

Kegiatan Belajar 2

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 7) Mengetahui fungsi dari kondisi permukaan dalam gambar kerja.

- 8) Mengetahui pengertian tanda pengerjaan dan harga kekasaran.
- 9) Memahami cara menyajikan kondisi permukaan pada gambar kerja.
- 10) Memahami cara memilih harga kekasaran umum untuk suatu gambar kerja berdasarkan tabel proses pengerjaan.
- 11) Mampu membaca dan menyajikan kondisi permukaan pada gambar kerja.

b. Uraian Materi

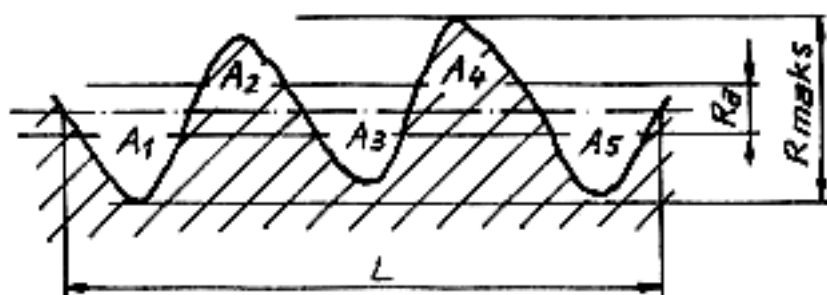
Kondisi Permukaan

Permukaan suatu benda kerja harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Misalnya fungsi harus rapat terdapat kebocoran.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam gambar kerja, kondisi permukaan yang diinginkan harus diinformasikan dengan lambang-lambang standar berikut ini.

Harga Kekasaran

Harga kekasaran permukaan yang lazim digunakan pada gambar kerja merupakan harga kekasaran rata-rata (R_a /roughness arithmetic). R_a tersebut didapat dari gambar berikut ini yang merupakan suatu permukaan hasil dari pengerjaan (gambar dibesarkan).



$$R_a = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_5}{L}$$

$$R_{maks} = 4R_a$$

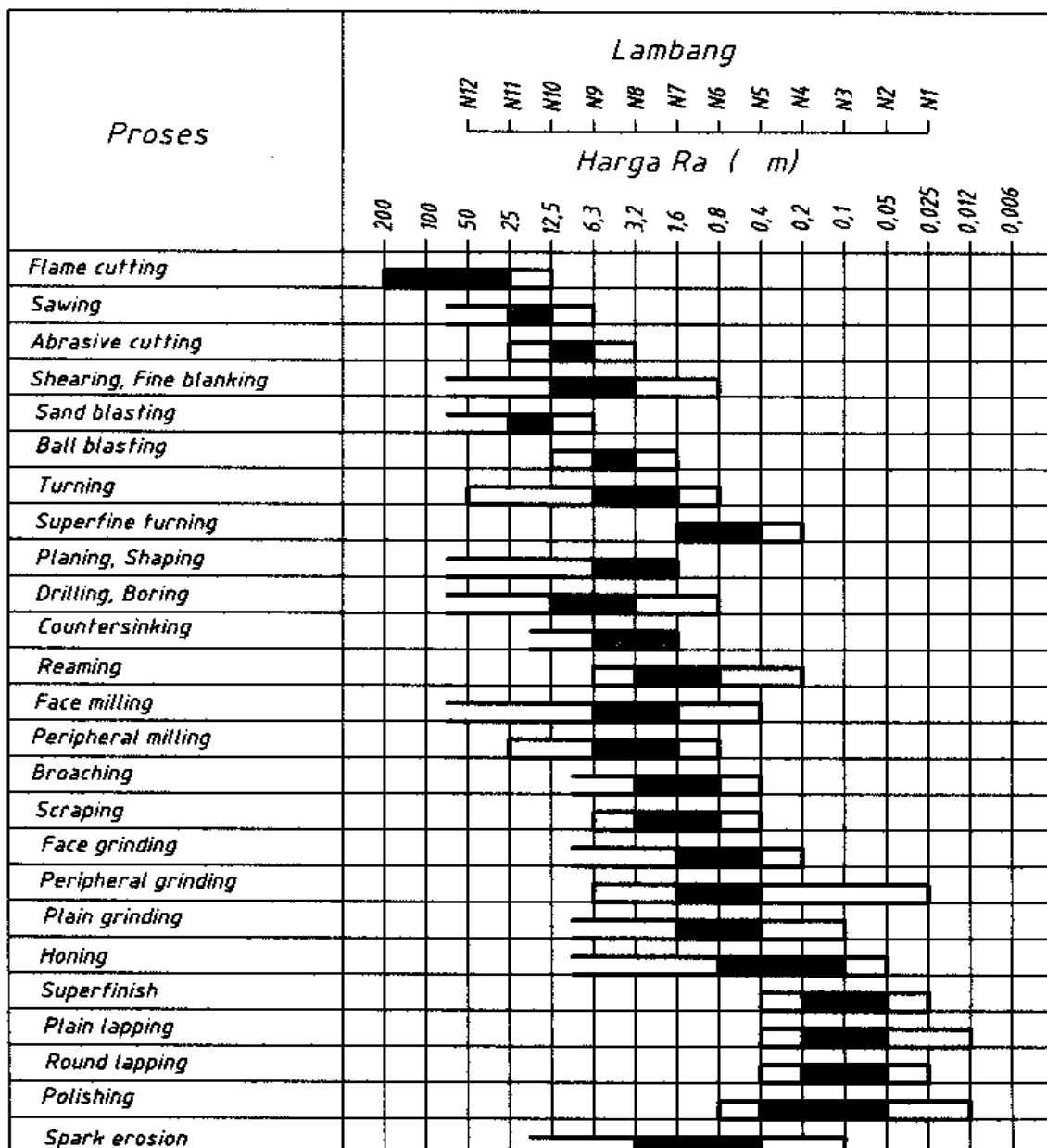
Gambar 2.1 Pengertian harga kekasaran

Supaya gambar lebih sederhana, harga Ra ini sebaiknya dicantumkan pada gambar kerja dengan menggunakan lambang N (normal), dibagi menjadi 12 kelas, yakni dari N1 sampai dengan N12.

Berikut ini disampaikan persamaan harga Ra dengan lambang, satuan Ra dalam mikrometer (μm), $1 \mu\text{m} = 0.001 \text{ mm}$.

Lambang	Harga Kekasaran (Ra) dalam μm
N1	0,025
N2	0,05
N3	0,1
N4	0,2
N5	0,4
N6	0,8
N7	1,6
N8	3,2
N9	6,3
N10	12,5
N11	25
N12	50

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan kemampuan proses untuk mencapai harga kekasaran rata-rata (Ra). Dengan dasar tabel dapat ditentukan harga kekasaran umum untuk suatu gambar kerja. Misalnya benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin bubut, dapat dipilih harga kekasaran umum antara N7 sampai dengan N9.



Pengerjaan dengan cara :



Tanda Pengerjaan

- Lambang dasar (biasanya digambar dengan garis tipis, bersudut 60° , tinggi ± 4 mm untuk garis yang pendek dan ± 8 mm untuk garis yang panjang.



Gambar 2.2 Lambang Dasar

- Lambang untuk permukaan yang dikerjakan dengan cara penyayatan, antara lain dengan mesin bubut.



Gambar 2.3 Lambang Tanda Pengerjaan dengan Penyayatan

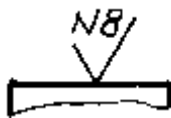
- Lambang untuk permukaan yang dibentuk tanpa penyayatan, misalnya dicor atau hasil pembentukan dari pabrik baja, tidak dikerjakan lagi.



Gambar 2.4 Lambang Tanda Pengerjaan tanpa Penyayatan

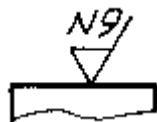
Tanda Pengerjaan dan Harga Kekasaran

Kondisi permukaan yang dihasilkan dari suatu cara produksi harus mempunyai kekasaran maksimum N8.



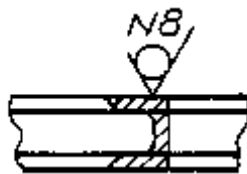
Gambar 2.5 Lambang Pengerjaan untuk Semua Proses

Kondisi permukaan yang dikerjakan dengan mesin harus mempunyai kekasaran maksimum N9.



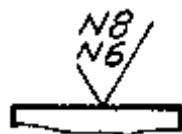
Gambar 2.6 Lambang Pengerjaan dengan Mesin

Kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran maksimum N8 dengan proses yang tidak menghasilkan tatal. Misalnya dirol atau permukaan tersebut tidak dikerjakan lagi (hasil dari pabrik baja).



Gambar 2.7 Lambang Pengerjaan tanpa Tatal

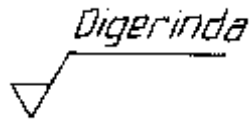
Kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran minimum N6 dan maksimum N8.



Gambar 2.8 Lambang Kekasaran Minimum dan Maksimum

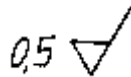
Lambang dengan Perintah Khusus

Proses pengerjaan, ditempatkan seperti contoh.



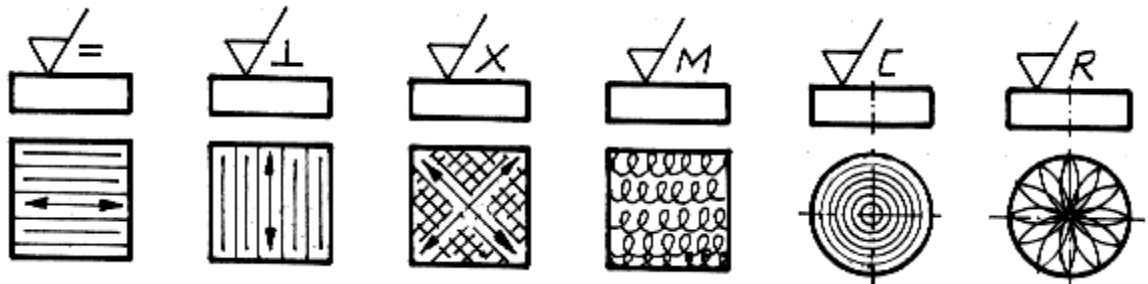
Gambar 2.9 Proses Pengerjaan

Kelebihan ukuran untuk proses berikutnya, ditempatkan seperti contoh.



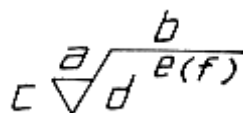
Gambar 2.10 Kelebihan Ukuran untuk Proses Selanjutnya

Arah alur bekas pengerjaan yang diinginkan.



Gambar 2.11 Arah Alur Bekas Pengerjaan

Lambang lengkap (jarang ditemui pada gambar kerja) :



Gambar 2.12 Lambang Lengkap

a : Harga kekasaran (Ra), sebaiknya dengan lambang

b : Cara produksi

c : Kelebihan ukuran untuk proses berikutnya

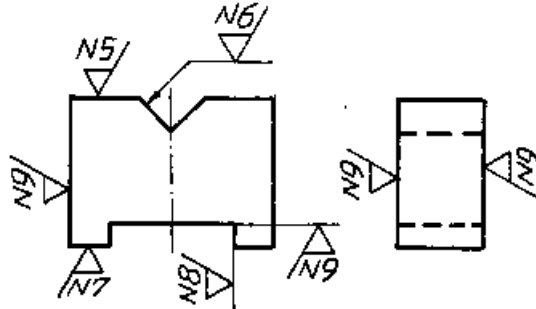
d : Arah alur bekas pengerjaan

e : Panjang contoh

f : Harga kekasaran contoh (dalam kurung)

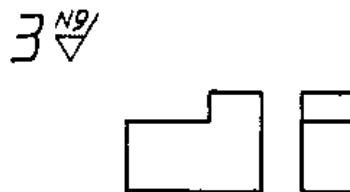
Penyajian pada Gambar

Lambang harus disimpan pada tempat yang jelas terlihat, apabila diputar harus searah dengan putaran jarum jam, dibaca seperti membaca angka ukur, berlaku prinsip simetri, cukup satu lambang pada bidang yang sama untuk gambar dengan dua pandangan.



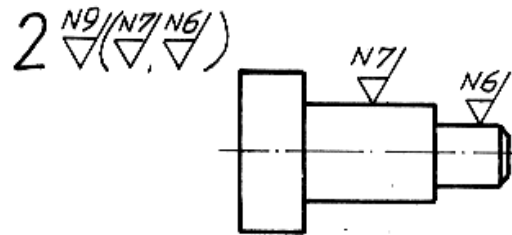
Gambar 2.13 Penempatan Lambang

Penyederhanaan dilakukan untuk kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang sama, disimpan pada tempat yang mudah terlihat, biasanya di kiri atas gambar setelah nomor bagian.

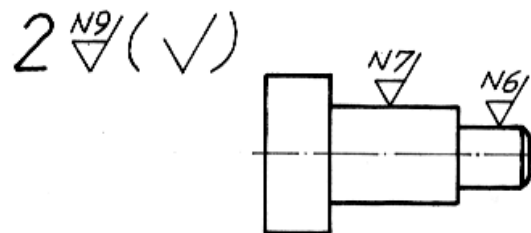


Gambar 2.14 Kondisi Permukaan Umum

Kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang berbeda disajikan seperti Gambar 2.14. Kondisi permukaan umum yaitu beberapa kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang sama (biasanya pengerjaannya secara umum, misalnya dibubut) ditempatkan setelah nomor bagian dan kondisi permukaan khusus ditempatkan dalam tanda kurung juga harus ditempatkan langsung pada permukaan yang dimaksud. Gambar di sampingnya merupakan penyederhanaan, kondisi permukaan khusus dicantumkan langsung pada permukaan yang dimaksud, sedangkan lambang dasar disimpan dalam tanda kurung setelah kondisi permukaan umum. Kedua gambar mempunyai maksud yang sama.

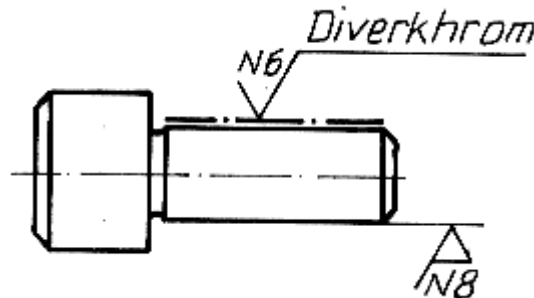


atau



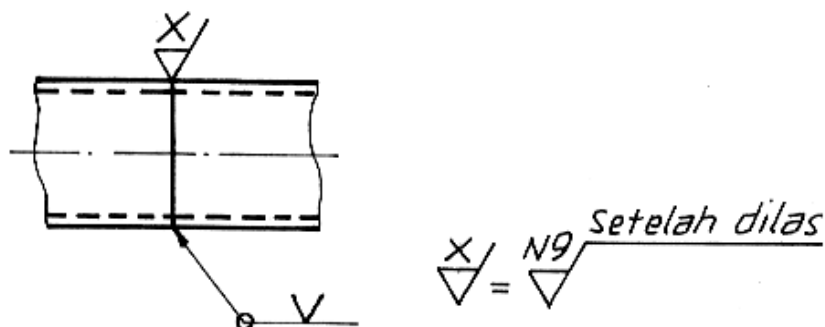
Gambar 2.15 Penyajian Lambang Umum dan Khusus

Kedua lambang lambang harus dicantumkan untuk permukaan yang dikerjakan khusus dengan harga kekasaran yang berbeda dengan proses sebelumnya. Untuk proses khusus (akhir) dicantumkan pada garis rantai tebal titik tunggal (gambar).



Gambar 2.16 Lambang untuk Permukaan yang Dikerjakan Khusus

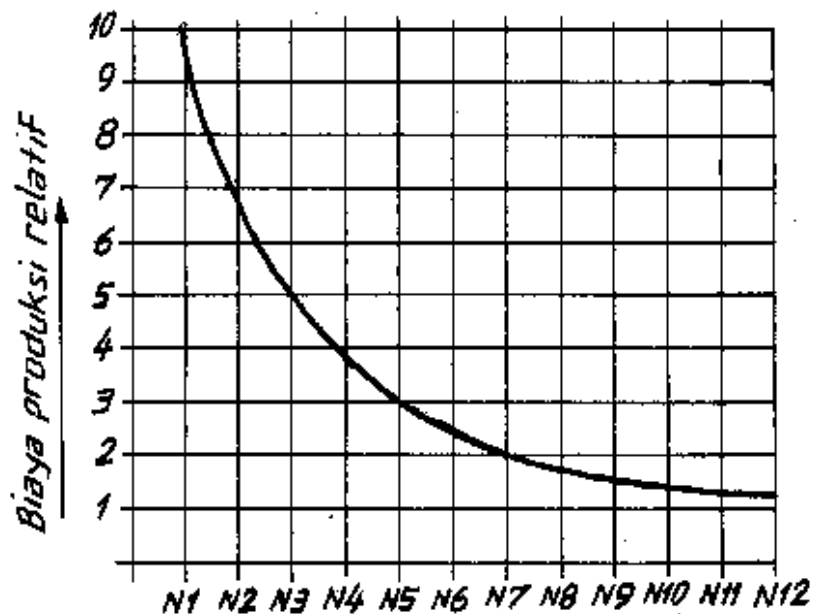
Harga kekasaran dapat diwakili dengan huruf jika rumit apabila dicantumkan menurut aturan yang biasa, seperti gambar berikut ini.



Gambar 2.17 Penyederhanaan

Hubungan antara Harga Kekasaran dengan Biaya Produksi

Diagram berikut ini memperlihatkan hubungan antara harga kekasaran dengan biaya produksi, semakin kecil harga kekasaran akan menyebabkan semakin tinggi biaya produksi, bahkan dapat beberapa kali lipat harganya.



c. Rangkuman

- 2) Fungsi dari kondisi permukaan ialah sebagai instruksi bagi operator untuk penyelesaian akhir (*finishing*) untuk pengerjaan suatu permukaan benda kerja.
- 3) Tanda pengerjaan adalah lambang bagi suatu perintah proses pengerjaan.
- 4) Harga kekasaran (R_a) adalah harga kekasaran rata-rata maksimum yang harus dicapai oleh suatu proses pengerjaan.
- 5) Lambang harus dicantumkan pada tempat yang mudah terlihat dengan jelas.
- 6) Untuk kekasaran umum, pilihlah harga kekasaran yang paling kasar yang masih dapat memenuhi fungsinya.
- 7) Informasi mengenai proses pengerjaan, kelebihan ukuran, arah alur bekas pengerjaan, panjang contoh hanya dicantumkan apabila benar-benar diperlukan.

- 8) Lambang tidak dicantumkan (tidak berlaku) pada gambar ulir, lubang bor atau hasil dari *punching tool* , lubang kontersing atau konterbor untuk dudukan kepala baut/sekrup.
- 9) Harga kekasaran maksimum N7 untuk
 - (a) permukaan yang akan dipasang *seal* (rapat terhadap kebocoran).
 - (b) permukaan yang bertoleransi mikrometer (toleransi ISO).
 - (c) permukaan yang dalam fungsinya akan bergesekan seperti permukaan roda gigi.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

Soal :

- 1) Sebutkan fungsi dari kondisi permukaan pada gambar kerja!
- 2) Buatlah lambang untuk perintah pengerjaan yang harus menyayat permukaan!
- 3) Buatlah lambang untuk perintah pengerjaan yang tanpa menyayat permukaan!
- 4) Harga (Ra) untuk N6 adalah
- 5) Harga kekasaran (Ra) yang dapat dicapai oleh mesin bubut dengan pekerjaan sedang adalah

- 6) Semakin halus harga kekasaran permukaan menyebabkan semakin ... harga pengerjaannya.
- 7) Harga kekasaran maksimum untuk bagian yang tidak boleh bocor (akan dipasang *seal*) adalah
- 8) *Rugo Test* adalah alat pengukur kekasaran secara
- 9) Sebutkan dua proses pengerjaan yang tidak boleh mencantumkan lambang kondisi permukaan!
- 10) Kondisi permukaan khusus harus ... langsung pada permukaan yang dimaksud.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *kondisi permukaan*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Jika kurang dari 80%, sebaiknya Anda mengulangi materi tentang *kondisi permukaan*, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar kerja 2

1) Alat

- (c) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* Auto CAD
- (d) Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a) Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- b) Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- c) Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

4) Langkah Kerja

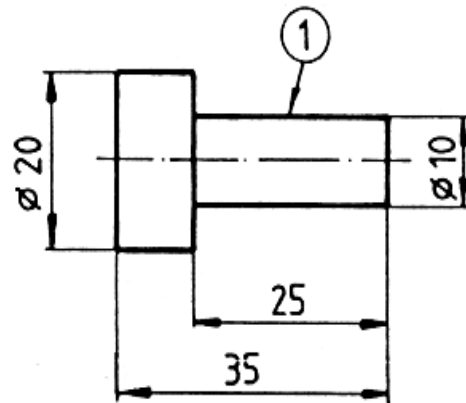
- Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

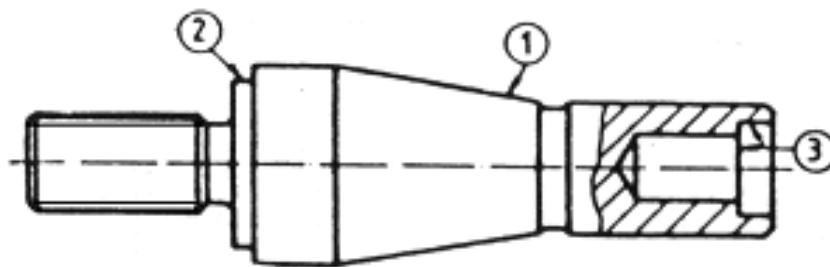
Latihan 1

Buatlah gambar kerja bagian mesin berikut ini, lengkap dengan ketentuan standar pada uraiannya.

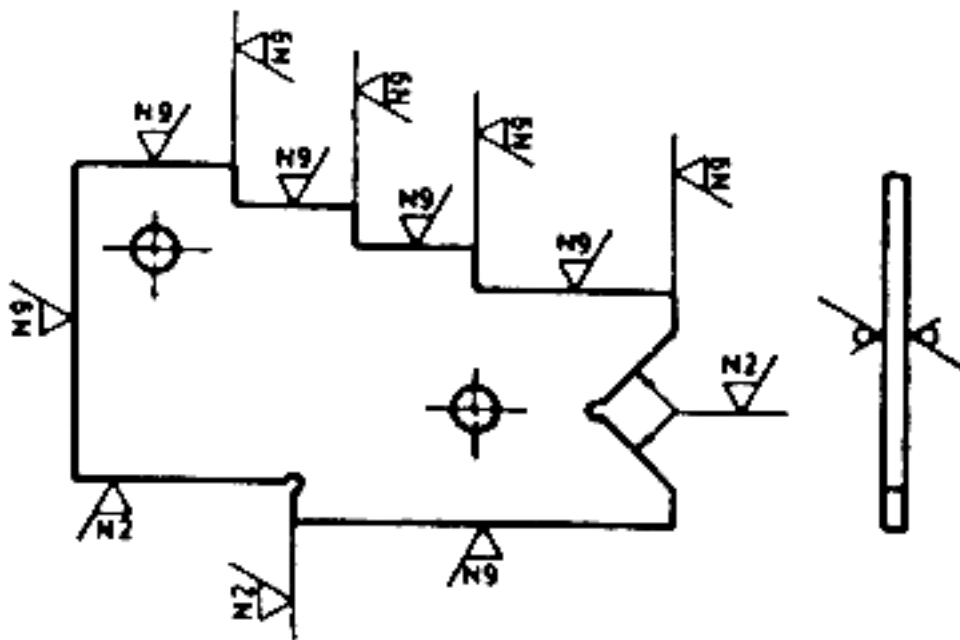
Harga kekasaran umum untuk bagian ini N8, permukaan (1) N6 dan $\phi 10h6$, toleransi umum kualitas sedang, tentukan bahan yang sesuai jika fungsinya sebagai pena.



Harga kekasaran umum untuk poros ini N8, (1) dengan $Ra=0,4\mu m$, (2) dan (3) dengan $Ra=0,8\mu m$. Buatlah gambarnya, lengkap dengan ukuran yang perlu dan toleransi yang sesuai serta tentukan bahan yang tepat.



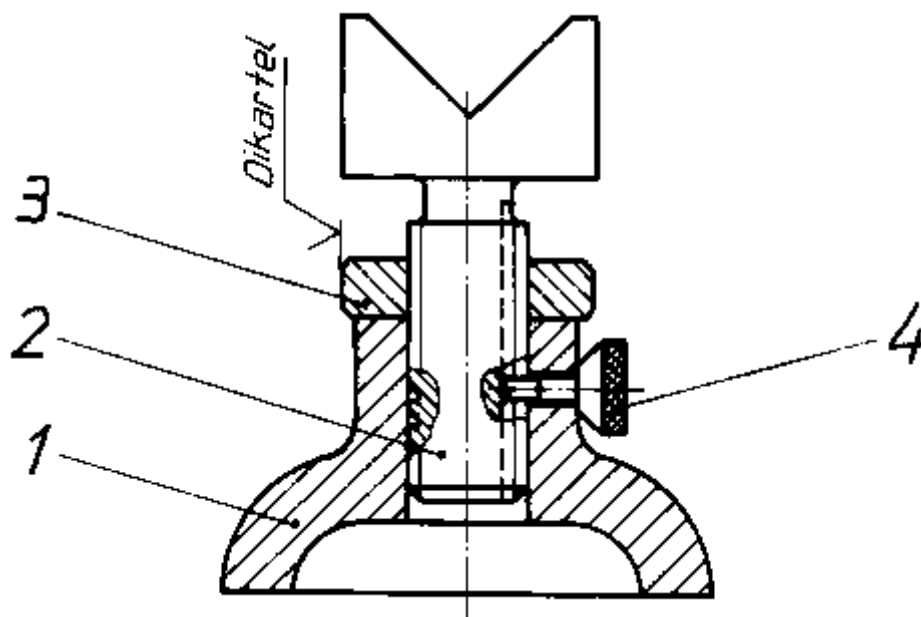
Buatlah gambar berikut lengkap dengan dengan ukuran yang yang perlu, toleransi umum dengan kualitas sedang, sederhanakan lambang untuk kondisi permukaannya serta tentukan bahan yang tepat sesuai dengan fungsinya sebagai pelat pemeriksa.



Latihan 2

Berdasarkan gambar susunan “Pendukung” berikut ini, buatlah gambar kerja nomor bagian 1, 2, 3 dan 4 dengan ketentuan:

1. pandangan/potongan yang perlu;
2. pemberian ukuran yang perlu;
3. pertimbangkan toleransi bagian yang berpasangan, toleransi umum dengan kualitas sedang;
4. tentukan kondisi permukaan yang sesuai;
5. tentukan nama bagian yang sesuai dengan fungsinya dan pilihlah bahan yang tepat.

**3. Kegiatan Belajar 3****a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran**

- 12) Mengetahui fungsi dari toleransi geometri dalam gambar kerja.
- 13) Mengetahui pengertian toleransi geometri.
- 14) Mengetahui lambang-lambang yang digunakan dalam toleransi geometri.
- 15) Memahami cara menyajikan toleransi geometri dalam gambar kerja.

- 5) Mampu membaca dan menyajikan toleransi geometri berdasarkan perintah dari perancang.

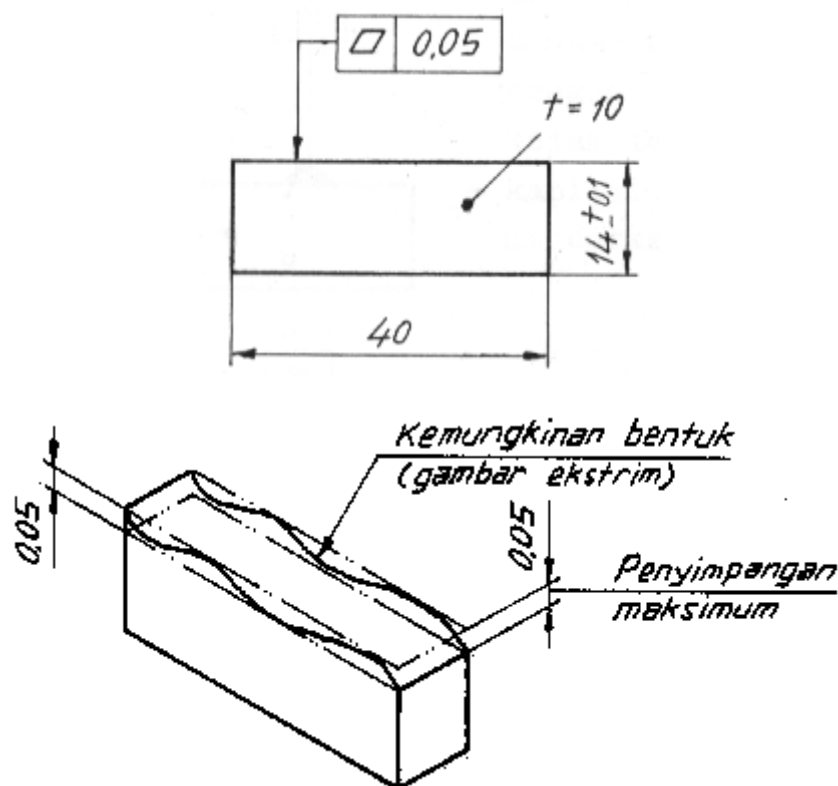
b. Uraian Materi

Toleransi Geometri (Bentuk dan Posisi)

Selain toleransi linier, kadang-kadang diperlukan untuk mencantumkan toleransi geometri (bentuk dan posisi), untuk membuat komponen yang mampu tukar seperti komponen mesin otomotif, sehingga komponen tersebut dapat dibuat pada tempat yang berbeda dengan peralatan yang berbeda pula. Toleransi geometri hanya dicantumkan apabila benar-benar diperlukan setelah melalui pertimbangan yang matang.

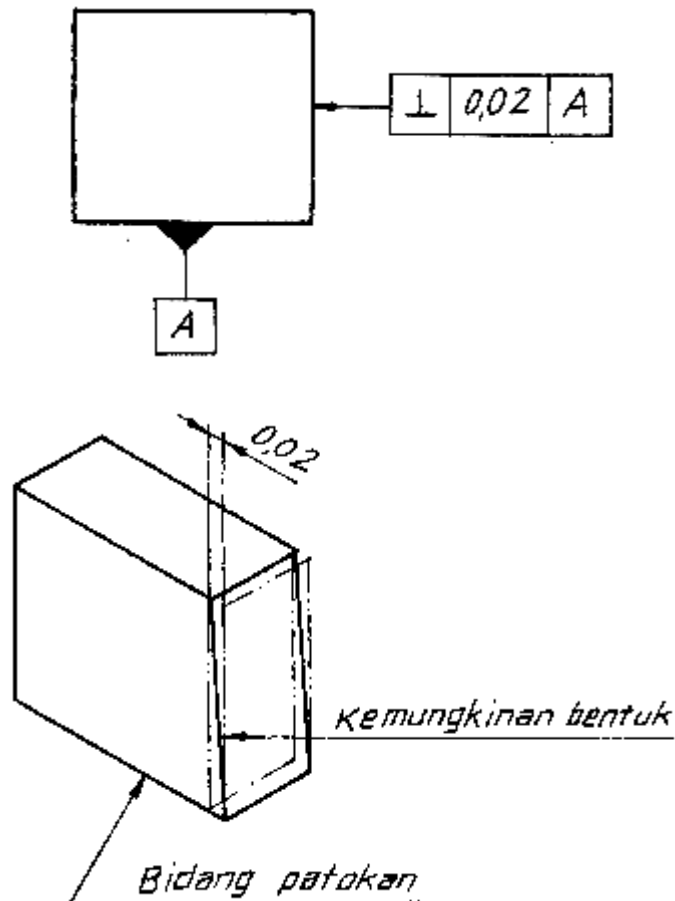
Pengertian :

Toleransi bentuk adalah penyimpangan bentuk benda kerja yang diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal, diperlihatkan oleh gambar berikut ini.



Gambar 3.1 Toleransi bentuk

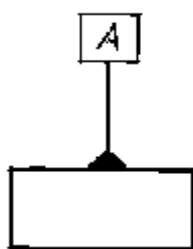
Toleransi posisi adalah penyimpangan posisi yang diizinkan terhadap posisi yang digunakan sebagai patokan (*datum feature*).



Gambar 3.2 Toleransi posisi

Pada contoh di atas, alas dari balok digunakan sebagai patokan sedangkan sisi tegak merupakan bidang yang ditoleransi.

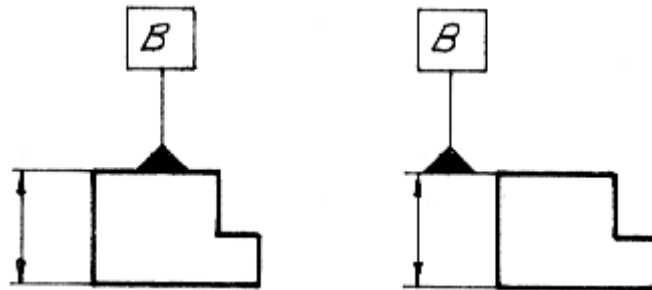
Penyajian pada Gambar Kerja



Gambar 3.3 Lambang

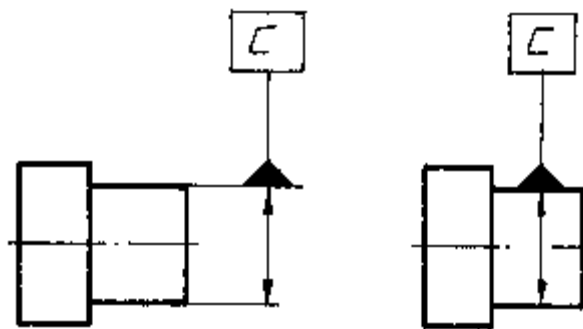
Lambang untuk menunjukkan suatu patokan digambarkan dengan segi tiga sama kaki yang dihitamkan, disambung dengan garis tipis yang berakhir pada kotak, di dalam kotak terdapat huruf patokan yang dibuat dengan huruf kapital. Huruf-huruf yang menyerupai angka harus dihindarkan, misalnya huruf O.

untuk patokan Gambar berikut ini menunjukkan bahwa bidang sebagai patokan, cara penggambarannya ialah segi tiga patokan tidak segaris dengan garis ukur.



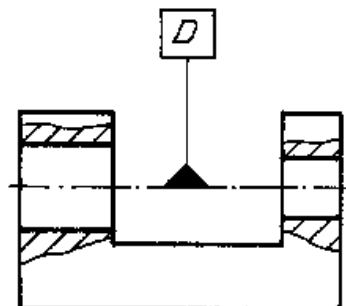
Gambar 3.4 Bidang sebagai Patokan

Untuk menunjukkan bahwa garis tengah (sumbu) sebagai patokan maka cara menggambarannya ialah dengan mencantumkan segi tiga patokan segaris dengan garis ukur, seperti diperlihatkan oleh gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Sumbu sebagai Patokan

Segi tiga patokan dicantumkan pada garis tengah dari beberapa lubang untuk menunjukkan bahwa garis tengah tersebut sebagai patokan, diperlihatkan oleh gambar berikut ini.



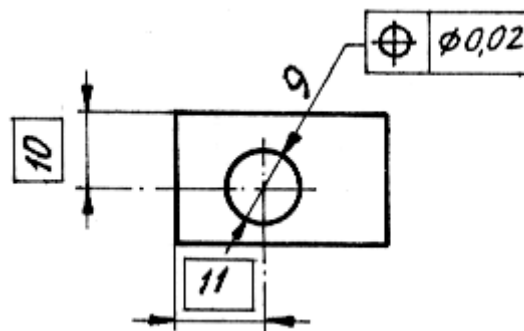
Gambar 3.6 Sumbu dari Beberapa Lubang sebagai Patokan

Angka dalam kotak menunjukkan bahwa secara teoritis ukuran harus tepat.

40

Gambar 3.7 Secara teoritis Ukuran Harus Tepat

Penerapan dari angka dalam kotak diperlihatkan oleh gambar berikut ini, pengertiannya ialah secara praktik Penitik (Senter) boleh bergeser asal jangan lebih dari $\phi 0,02$ mm, untuk mudahnya ukuran 10 akan berada antara 9,99 mm-10,01 mm dan ukuran 11 akan berada antara 10,99 mm-11,01 mm.

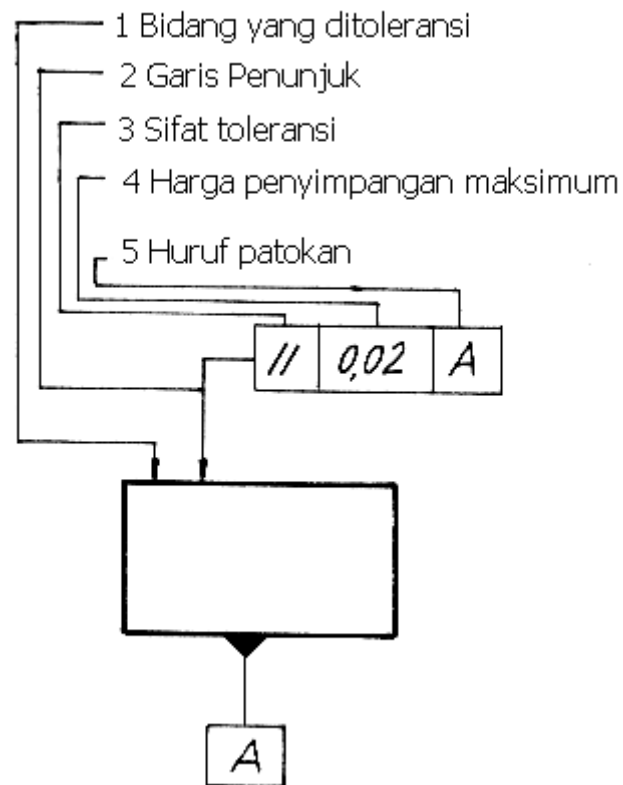


Gambar 3.8 Penerapan ukuran dalam kotak

Bagian yang Ditoleransi

Perbedaan antara bagian yang ditoleransi dengan patokan terletak pada ujung garis penunjuknya, bagian yang ditoleransi ditunjukkan dengan anak panah, berakhir pada hal-hal berikut.

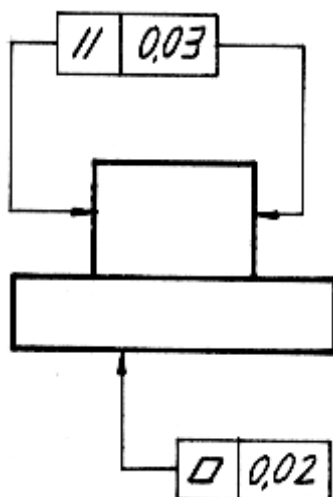
1. Garis benda atau perpanjangannya apabila yang ditoleransi adalah bidang.
2. Garis ukur apabila yang ditoleransi adalah sumbu.
3. Garis sumbu apabila yang ditoleransi adalah sumbu dari beberapa lubang/bagian (seperti pada patokan).



Gambar 3.9 Patokan dan bagian yang ditoleransi

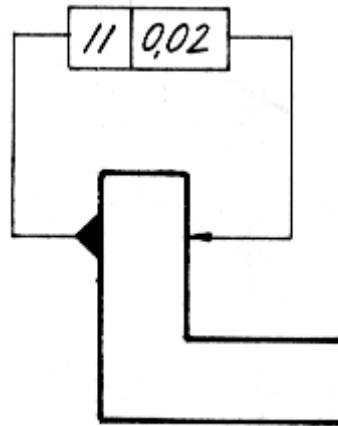
Contoh Penggunaan

Pada gambar berikut ini kedua garis penunjuk diakhiri dengan anak panah, hal ini menunjukkan bahwa operator diberi keleluasaan untuk menentukan bidang patokan dan bidang yang ditoleransi (memilih salah satu).



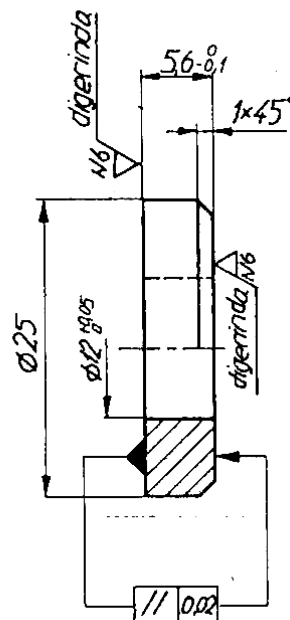
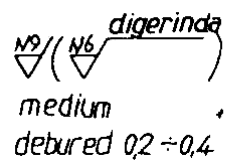
Gambar 3.10 Contoh Penggunaan dengan Anak Panah

Untuk kasus seperti gambar berikut, sebagai patokan adalah bidang yang ditemplei oleh segi tiga patokan (sebelah kiri).



Gambar 3.11 Contoh Penggunaan Segitiga dan Anak Panah

Gambar di bawah merupakan contoh gambar yang dilengkapi dengan toleransi geometri.



Gambar 3.12 Contoh Pemakaian Toleransi Geometri pada Gambar Kerja

Tabel Lambang Toleransi Geometri

		Hal yang ditoleransi	Lambang
Toleransi bentuk		Kelurusan	
		Kerataan	
		Bentuk bulat /lingkaran	
		Bentuk silinder	
		Bentuk lengkung suatu sisi	
		Bentuk lengkung suatu permukaan	
Toleransi posisi	Arah	Kesejajaran	
		Ketegaklurusan	
		Kedudukan sudut	
	Lokasi	Kedudukan	
		Kesetsumbuan (konsentrisitas)	
		Kesimetrisan	
	Putar	Penyimpangan putar tunggal	
		Penyimpangan putar total	

c. Rangkuman

- 1) Fungsi dari toleransi geometri ialah agar benda kerja mempunyai fungsi mampu tukar terutama untuk komponen yang diperjualbelikan seperti komponen otomotif, pemakaiannya hanya jika benar-benar diperlukan.
- 2) Toleransi bentuk adalah penyimpangan bentuk benda kerja yang diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal.
- 3) Toleransi posisi adalah penyimpangan posisi yang diizinkan terhadap posisi yang digunakan sebagai patokan (*datum feature*), sebagai contoh jika kita dikatakan berdiri secara tegak lurus terhadap lantai maka lantai yang dianggap sebagai patokan.
- 4) Lambang untuk patokan merupakan segi tiga yang dihitamkan dan diberi keterangan huruf patokan dalam kotak.
- 5) Lambang untuk yang ditoleransi mempunyai ujung anak panah yang diakhiri kotak-kotak berisi keterangan.
- 6) Penyajian toleransi geometri pada gambar kerja telah dibuat aturannya oleh ISO.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Pahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

Soal :

- 1) Sebutkan fungsi dari toleransi geometri!

- 10) Toleransi bentuk adalah
- 11) Toleransi posisi adalah
- 12) Garis pada segi tiga patokan/anak panah segaris dengan garis ukur jika menyangkut ... benda.
- 13) Garis pada segi tiga patokan/anak panah tidak segaris dengan garis ukur jika menyangkut ... benda.
- 14) Harga toleransi geometri merupakan harga ... izin.
- 15) Jika patokannya sesuatu yang ideal berarti toleransi
- 16) Bentuk yang ideal tidak dapat dilihat tetapi harga penyimpangannya dapat
- 17) Bidang yang dijadikan patokan merupakan bidang yang ditaksir harus ... terlebih dahulu.
- 18) Gambarkan lambang untuk ketegaklurusan!

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *toleransi geometri*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Jika kurang dari 80%, sebaiknya Anda

mengulangi materi tentang *toleransi geometri*, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar Kerja 3

1) Alat

- (a) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- (b) Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

4) Langkah Kerja

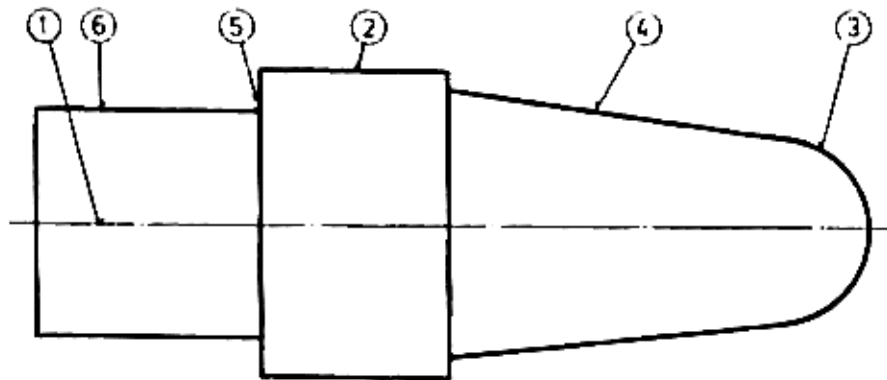
- (a) Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- (b) Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- (c) Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- (d) Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.

Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

Latihan 1

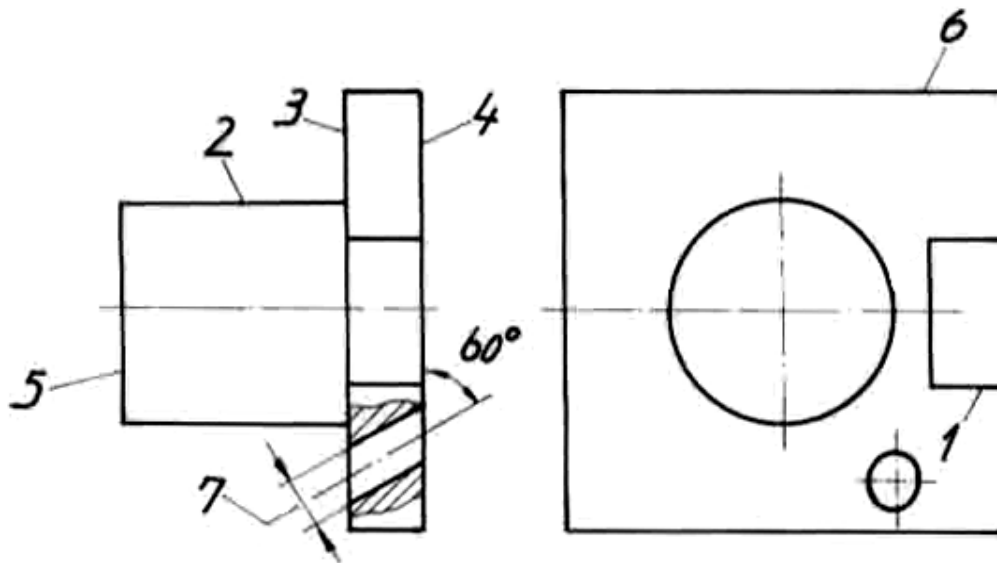
Buatlah gambar berikut (ukuran diukur dari soal) lengkap dengan ukuran, toleransi linier, kondisi permukaan dan toleransi geometri yang datanya ada pada tabel di bawah ini.



Bagian yang Ditoleransi	Harga Toleransi
Kesatusumbuan (konsentrisitas) sumbu terhadap sumbu patokan (1)	$\phi 0,03$
Bentuk lengkung (3)	0,04
Bentuk bulat (4)	0,03
Silindrisitas (6)	0,02
Penyimpangan radial (5) terhadap patokan (1)	0,03

Latihan 2

Buatlah gambar berikut (ukuran diukur dari soal) lengkap dengan ukuran, toleransi linier, kondisi permukaan dan toleransi geometri yang datanya ada pada tabel di bawah ini.



Bagian yang Ditoleransi	Harga Toleransi
Kesimetrisan alur slot (1) terhadap patokan sumbu (2)	0,05
Kerataan dari (3)	0,04
Ketegaklurusan sumbu (2) terhadap patokan (4)	0.03
Kesejajaran (3) terhadap patokan (4)	0,04
Kedudukan sudut (7) terhadap patokan (4)	0,03

4. Kegiatan Belajar 4

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui dan memahami cara penggambaran roda gigi.
- 2) Mampu membaca dan membuat gambar kerja roda gigi.
- 3) Mengetahui dan memahami cara penggambaran pegas.
- 4) Mampu membaca dan membuat gambar kerja pegas.

b. Uraian Materi

Penggambaran Roda Gigi dan Pegas

Penggambaran Roda Gigi (*Gear*)

Untuk menggambar roda gigi secara tampak sangat sulit dan akan memerlukan waktu yang lama. Dengan alasan tersebut maka penggambaran roda gigi telah disederhanakan dengan lambang yang mudah diingat dan mudah digambar.

Semua jenis roda gigi penggambarannya mengikuti aturan berikut.

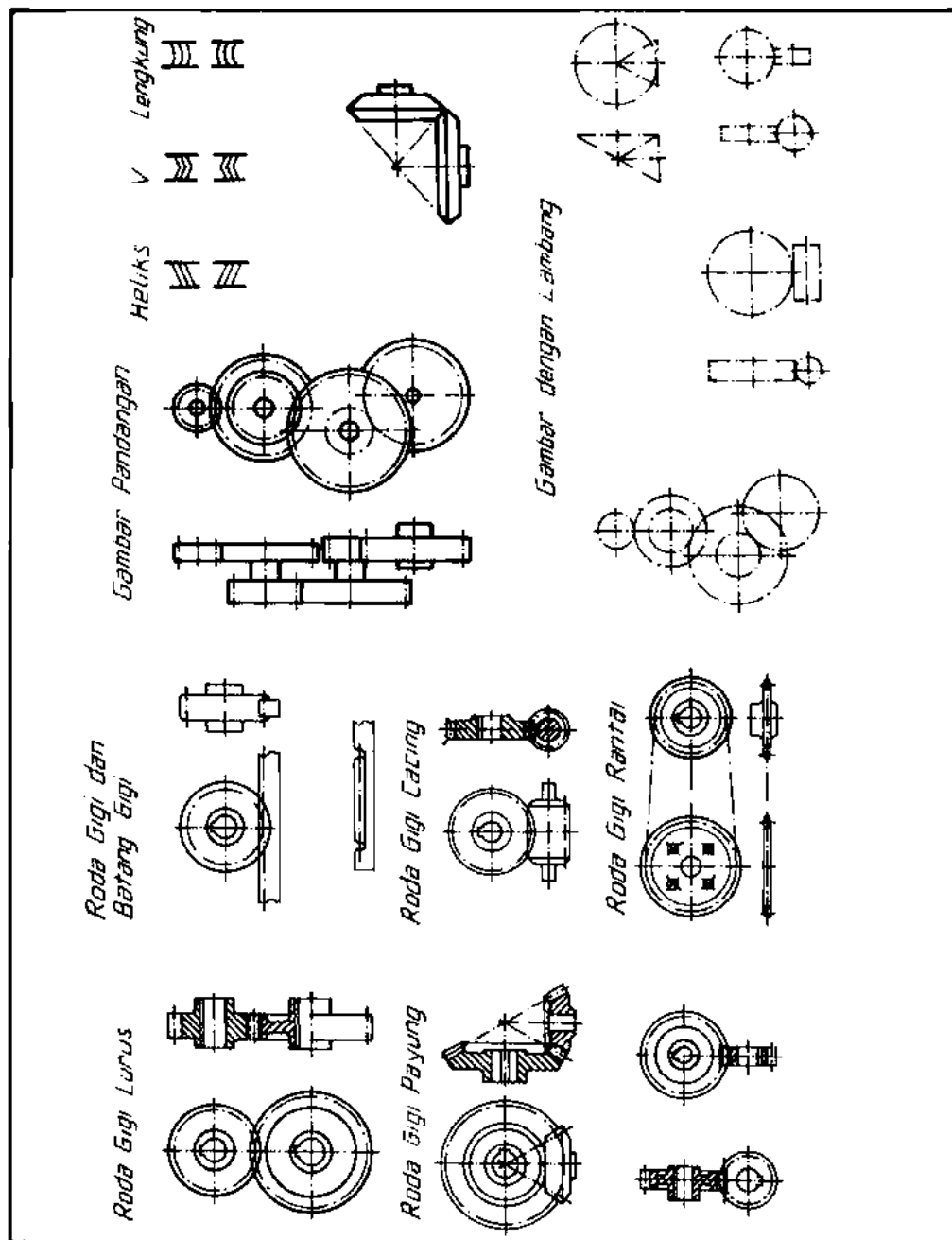
Jika digambar dalam bentuk gambar pandangan :

- a) diameter kepala dari roda gigi (umumnya bekas pengerjaan dengan mesin bubut) digambar dengan garis tebal kontinyu;
- b) diameter tusuk dari roda gigi digambar dengan garis rantai titik tunggal tipis (garis sumbu);
- c) diameter kaki dari roda gigi tidak digambar.

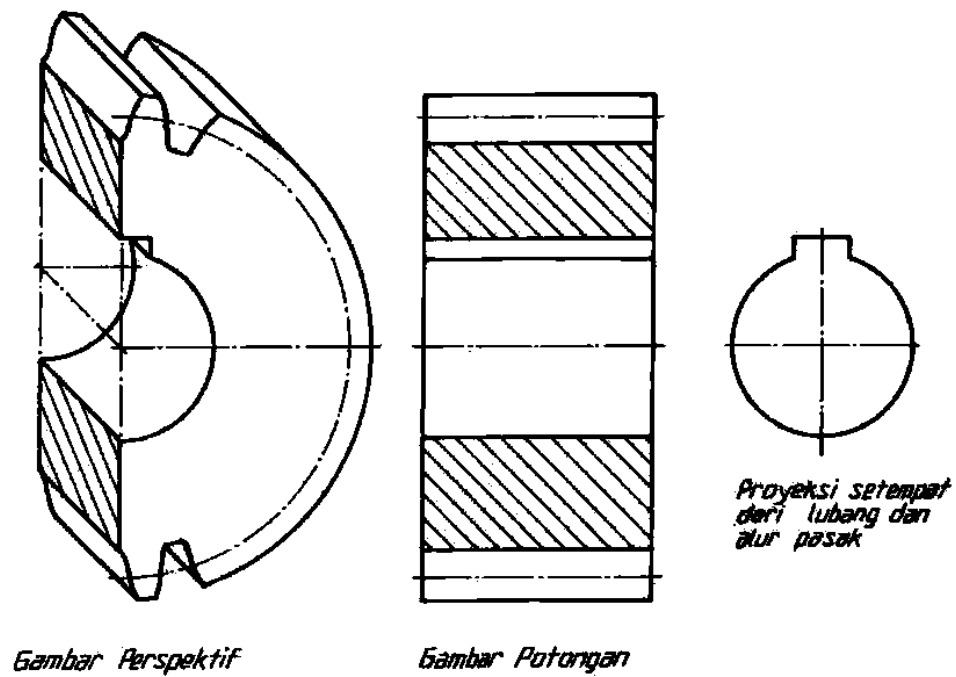
Jika digambar dalam bentuk gambar potongan :

- a) diameter kepala dari roda gigi (umumnya bekas pengerjaan dengan mesin bubut) digambar dengan garis tebal kontinyu;
- b) diameter tusuk dari roda gigi digambar dengan garis rantai titik tunggal tipis (garis sumbu);
- c) diameter kaki dari roda gigi digambar dengan garis tebal kontinyu.

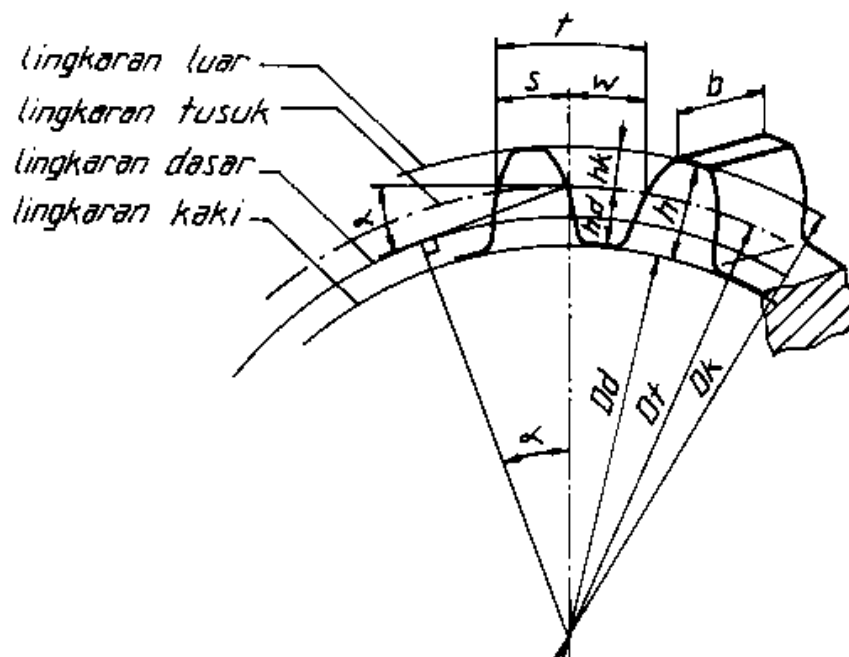
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 Penggambaran Roda Gigi



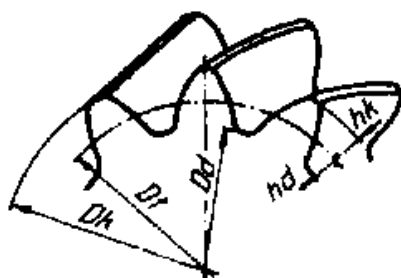
Gambar 4.2 Gambar Potongan Roda Gigi Lurus



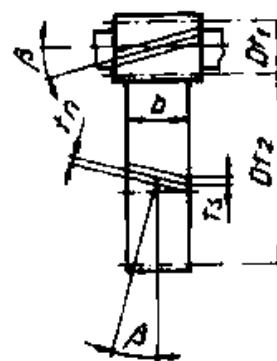
Gambar 4.3 Bagian dari Roda Gigi Lurus

Tabel Rumus Geometri Roda Gigi Lurus (Spur Gear)

Nama	Lambang	Rumus Geometri
Susut tekan normal	α	= biasanya 20°
Modul	M	
Jarak tusuk melingkar	t	$= \pi \cdot m$
Tebal melingkar	s	$= 0,5 t$
Panjang singgung	w	$= 0,5 t$
Tinggi kepala gigi / Addendum	hk	$= m$
Tinggi kaki gigi / Dedendum	hd	$= (1,1 \div 1,3)m$
Tinggi gigi seluruhnya	h	$= (2,1 \div 2,3)m$
Diameter tusuk	Dt	$= m \cdot z$
Diameter kaki	Dd	$= Dt - 2(1,1 \div 1,3)m$
Diameter luar	Dk	$= Dt + 2m = m(z+2)$
Jumlah gigi	z	
Lebar gigi	b	$= (6 \div 10)m$
Jarak antara sumbu poros	a	
Perbandingan transmisi	i	
Jumlah minimum gigi (tanpa pembentulan)	Zg	$= 25z(15^\circ); 14z(20^\circ); 9z(25^\circ)$



n = potongan normal
s = potongan melintang



Gambar 4.4 Bagian dari Roda Gigi Heliks

Tabel Rumus Roda Gigi Helik (Helical Gear)

Nama	Pada Potongan Normal		Pada Potongan Melintang	
Modul	m_n		m_s	$=m_n/\cos \beta=Dt/z$
Sudut helik	β			
Jumlah gigi	z			
Sudut tekan	α_n	Biasanya 20^0		
Jarak tusuk melingkar	t_n	$= \pi.m_n$	t_s	$= \pi.m_s$
Tebal melingkar	s_n	$= 0,5 t_n$	s_s	$= 0,5t_s$
Panjang singgung	w_n	$= 0,5 t_n$	w_s	$= 0,5t_s$
Tinggi kepala gigi			h_k	$= m_n$
Tinggi kaki gigi			h_d	$= (1,1-1,3)m_n$
Tinggi gigi seluruhnya			h	$= (2,1-2,3)m_n$
Diameter tusuk			Dt	$= m_s.z= m_n.z/\cos\beta$
Diameter luar			Dk	$= m_n[(z+\cos\beta)+2]$
Diameter kaki			Dd	$=m_n[z/\cos\beta-(2,2-2,6)]$
Lebar gigi	b	$= (6-10)m_n$		
Jarak antara sumbu poros	a	$=m_n/\cos\beta[(z_1+z_2)/2] = (Dt_1+Dt_2)/2$		
Perbandingan transmisi	i	$= n_1/n_2=z_2/z_1=Dt_2/Dt_1$		
Jumlah minimum gigi yang mungkin (tanpa koreksi)	Z_g	$=14(\beta=10^0); 13(\beta=15^0); 10(\beta=30^0); \text{ jika } \alpha_n=20^0$		

Jika direncanakan sambungan antara roda gigi dengan porosnya menggunakan pasak, sebagai acuan berikut disampaikan tabel pasak sejajar untuk informasi pada bagian alur pasaknya. Adapun cara penyajiannya dapat dilihat pada contoh gambar kerja di halaman berikutnya.

Tabel Pasak Sejajar

Ukuran poros d		Ukuran Pasak			Celah s		Ukuran Alur				d_1
dari	sampai	b	h	L (4)	min.	maks.	Poros t_1	Lubang t_2			
6	8	2	2	6 - 20	0,2	0,42	1,2	+0,1 0	1	+0,1 0	$d+2,5$
8	10	3	3	6 - 32	0,2	0,42	1,8		1,4		$d+3,5$
10	12	4	4	8 - 40	0,3	0,53	2,5		1,8		$d+4$
12	17	5	5	10 - 50	0,3	0,53	3		2,3		$d+5$
17	22	6	6	16 - 63	0,3	0,53	3,5		2,8		$d+6$
22	30	8	7	20 - 80	0,3	0,79	4	+0,2 0	3,3	+0,2 0	$d+8$
30	38	10	8	25 - 100	0,3	0,79	5		3,3		$d+8$
38	44	12	8	32 - 125	0,3	0,79	5		3,3		$d+8$
44	50	14	9	40 - 160	0,3	0,79	5,5		3,8		$d+9$
50	58	16	10	50 - 180	0,3	0,79	6		4,3		$d+11$
58	65	18	11	50 - 200	0,4	0,91	7		4,4		$d+11$
65	75	20	12	63 - 220	0,4	0,91	7,5		4,9		$d+12$
75	85	22	14	63 - 250	0,4	0,91	9		5,4		$d+14$
85	95	25	14	80 - 280	0,4	0,91	9		5,4		$d+14$
95	110	28	16	80 - 320	0,4	0,91	10	6,4	$d+16$		

1) Panjang pasak dianjurkan : 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320 mm

2) Toleransi lebar alur untuk Poros/Lubang : H9/H9 (Suaian Longgar), N9/JS9 (Suaian Transisi) dan P9/P9 (Suaian Sesak)

3) Diameter minimal lubang yang akan dilalui, misalkan lubang pada dinding Lemari Roda Gigi.

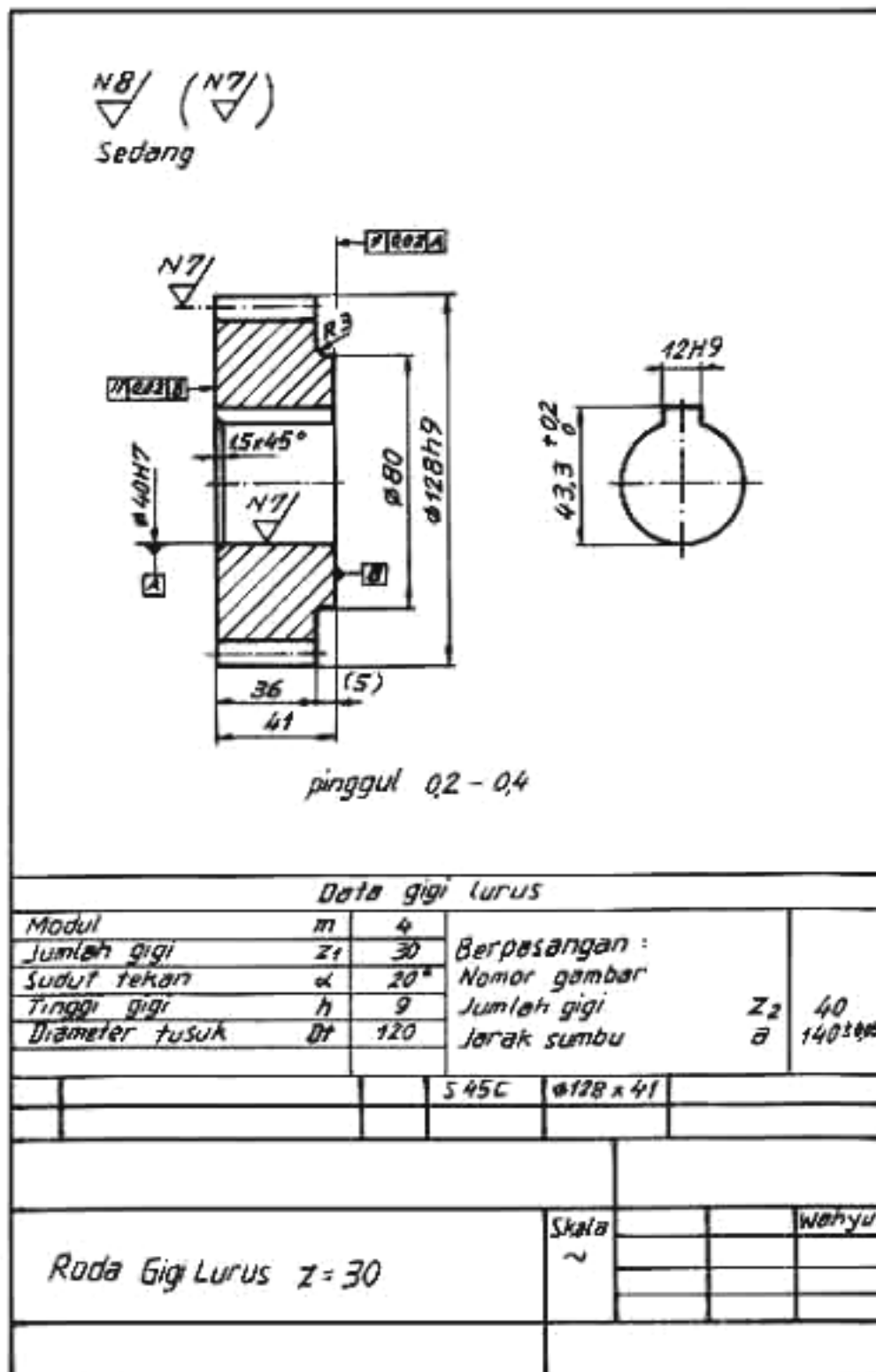
4) Toleransi untuk panjang L

Panjang nominal L	6 - 25	32 - 80	100 - 320
Toleransi untuk alur	+0,3 +0,1	+0,4 +0,1	+0,2 +0,2
Toleransi untuk pasak	-0,2	-0,3	-0,5

Bahan Pasak St50/St60

Gambar Kerja Roda Gigi

Untuk gambar kerja roda gigi, beberapa informasi tidak dapat disajikan pada gambar, antara lain modul, jumlah gigi sehingga perlu dibuat suatu tabel seperti dicontohkan pada gambar berikut ini.

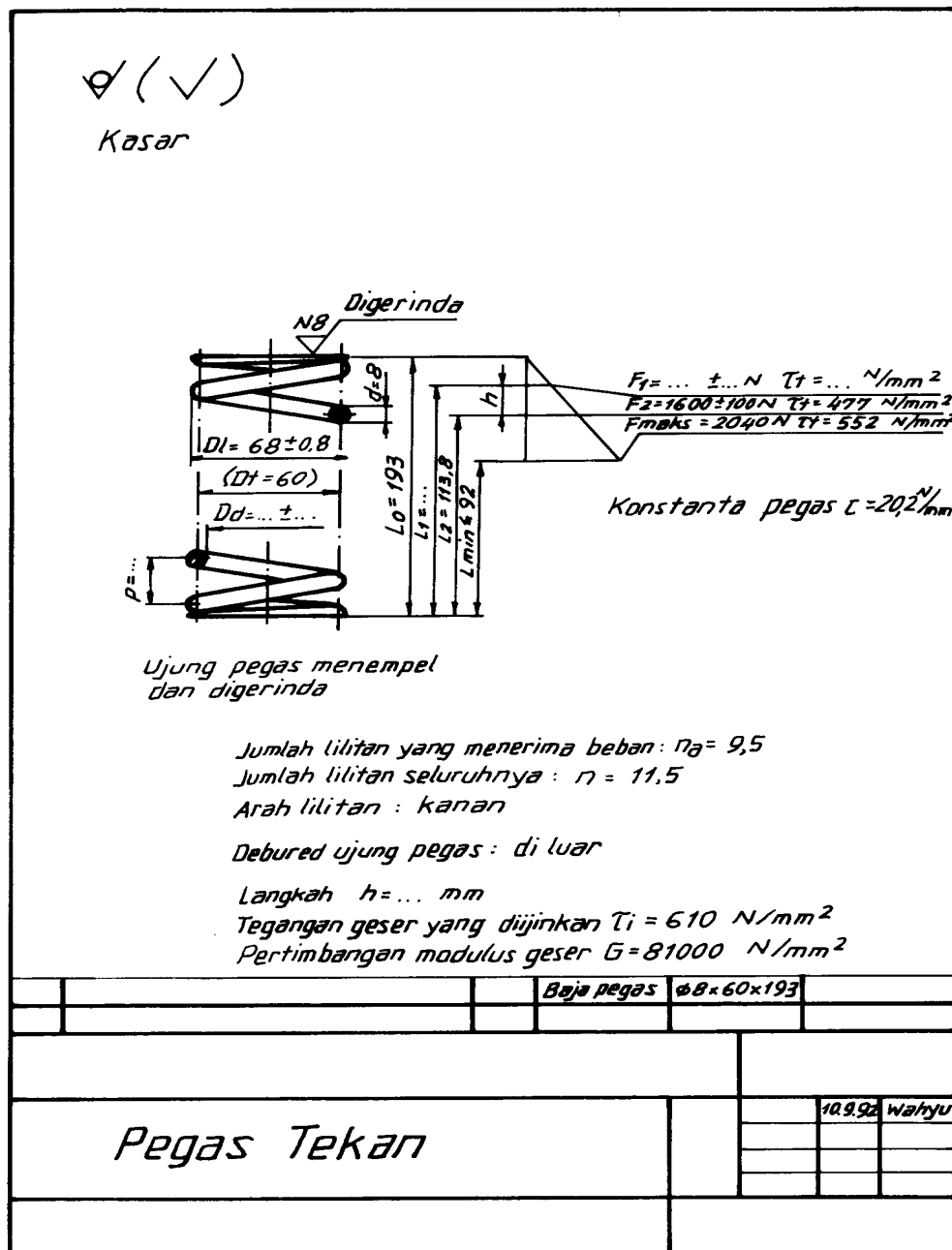


Gambar 4.5 Contoh Gambar Kerja Roda Gigi Lurus

<i>Jenis</i>	<i>Piring</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Contoh pemakaian</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Spiral (Pegas rambut)</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Pegas daun</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Silinder Pegas tekan, penampang bulat.</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Silinder Pegas tekan, penampang segi empat.</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Silinder Pegas tarik, penampang bulat.</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>
<i>Jenis</i>	<i>Silinder Pegas puntir, penampang bulat.</i>	<i>Pandangan</i>	<i>Potongan</i>	<i>Lambang</i>

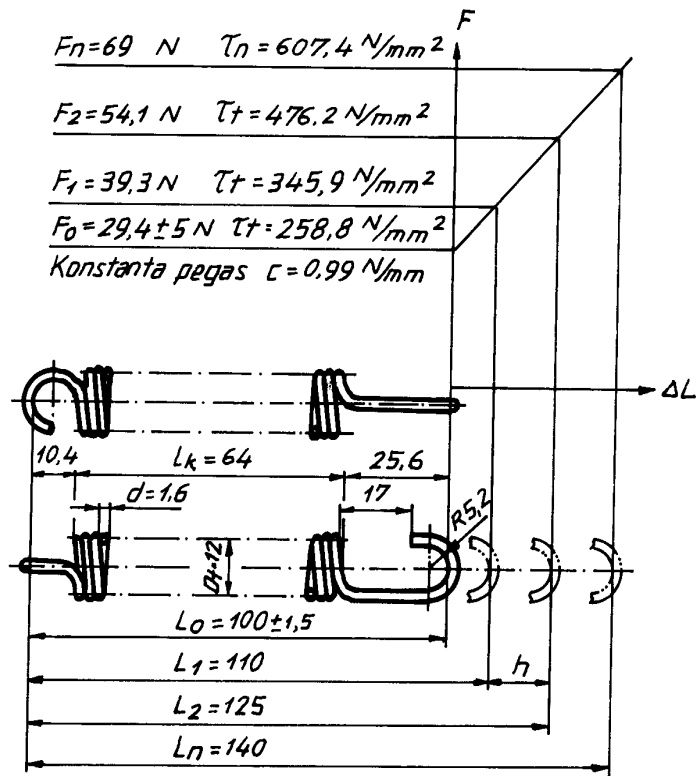
Gambar Kerja Pegas

Untuk gambar kerja pegas, selain informasi yang baku juga harus diberi catatan untuk menegaskan antara lain jumlah lilitan, sedangkan diagram gaya pegas digambar dengan garis tipis kontinu, diagram gaya ini berfungsi untuk pemeriksaan setelah pegas dibuat. Untuk lebih jelasnya, contoh gambar kerja pegas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.8 Contoh Gambar Kerja Pegas Tekan

Toleransi:Kasar



Jumlah lilitan yang menerima beban : $n_a = 39$

Arah lilitan = kanan

Langkah $h = 15 \text{ mm}$

Tegangan geser yang diijinkan $\tau_i = 800 \text{ N/mm}^2$

Pertimbangan modulus geser $G = 81400 \text{ N/mm}^2$

			Baja pegas	$\phi 1,6 \times 12 \times 100/140$	
Pegas Tarik				12992	Wahyur

Gambar 4.9 Contoh Gambar Kerja Pegas Tarik

c. Rangkuman

- 1) Penggambaran roda gigi menggunakan lambang yang telah standar.
- 2) Pada gambar kerja, data yang tidak dapat diinformasikan dengan gambar, antara lain jumlah gigi dibuat dalam tabel.
- 3) Penggambaran pegas, dapat dibuat dengan lambang atau digambar tampak sebenarnya.
- 4) Pada gambar kerja, informasi yang tidak jelas jika digambar diinformasikan dengan kalimat, antara lain jumlah lilitan.
- 5) Baik roda gigi maupun pegas, contoh gambar kerja yang terdapat pada modul ini dapat dijadikan sebagai acuan.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Pahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif**Soal :**

- 1) Diameter luar dari roda gigi digambar dengan garis
- 2) Diameter tusuk dari roda gigi digambar dengan garis
- 3) Pada gambar potongan, diameter dalam dari roda gigi digambar dengan
- 4) Jika modul = 2 dan jumlah gigi = 20 maka diameter tusuk adalah
- 5) Jika diameter luar = 55 mm dan jumlah gigi = 20 maka modul adalah

- 6) Jika jumlah gigi roda gigi penggerak (z_1)=21 dan $i=3$ maka jumlah gigi roda gigi pengikut (z_2) adalah
- 7) Bahan untuk roda gigi adalah baja
- 8) Pada gambar kerja, jumlah gigi, modul diinformasikan dalam
- 9) Sebutkan fungsi diagram gaya pada gambar kerja pegas!
- 10) Sebutkan salah satu informasi yang dicantumkan dalam bentuk kalimat pada gambar kerja pegas tekan!

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang penggambaran ulir, roda gigi dan pegas.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Jika kurang dari 80%, sebaiknya Anda mengulangi materi tentang penggambaran ulir, *roda gigi dan pegas*, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar Kerja 4**1) Alat**

- a) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- b) Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a) Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- b) Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- c) Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

4) Langkah Kerja

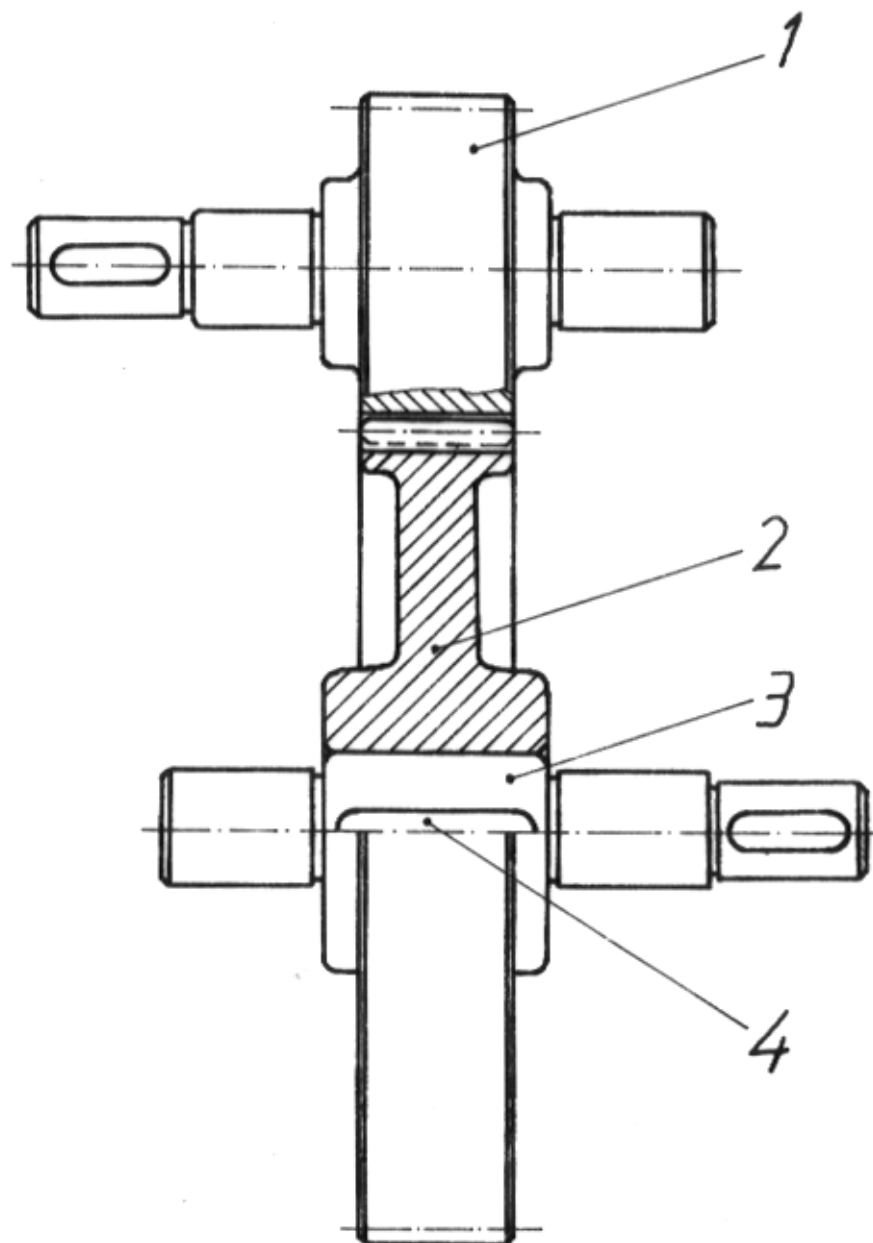
- a) Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- b) Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- c) Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- d) Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- e) Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

Latihan 1

Gambar “Susunan Roda Gigi” berikut ini mempunyai data : jarak sumbu=75 mm, jumlah gigi=21, modul= 2, data alur pasak diambil dari tabel, ukuran lain diukur dari gambar. Buatlah gambar kerja nomor bagian 1, 2 dan 3; dengan ketentuan seperti berikut.

1. Lengkap dengan ukuran, toleransi (bagian yang berpasangan menggunakan suaian longgar) dan kondisi permukaan.
2. Tentukan nama bagian dan bahan yang sesuai dengan fungsinya.



Latihan 2

Buatlah gambar kerja pegas (ujung dirapatkan dan digerinda) jika diketahui: diameter kawat= 6 mm, panjang rapat= 60 mm, diameter tusuk= 26 mm, beban awal= 1050 N, beban kerja= 1480 N, langkah= 5 mm, pertimbangan modulus geser= 81000 N/mm^2 , konstanta pegas= 86 N/mm, tegangan geser izin= 610 N/mm^2 , panjang bebas= 82 mm, panjang bebas= 82 mm, arah lilitan kanan, jumlah lilitan yang menerima beban= 6, jumlah lilitan seluruhnya= 8, beban maksimum= 1900 N.

Jumlah Lilitan Seluruhnya	Panjang Bebas	Panjang Rapat (Beban Maksimum)
$N=na+2$	$L_0=p.na+1,5d$	$L_{min}=(na+1,5)d$

5. Kegiatan Belajar 5

b. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui lambang untuk membuat gambar pengelasan.
- 2) Memahami perbedaan antara pencantuman lambang las menurut metode A dan metode E.
- 3) Mengetahui cara mengukur ukuran las sudut menurut metode A dan metode E.
- 4) Mampu membaca dan membuat gambar kerja pengelasan.

c. Uraian Materi

Gambar Pengelasan

Menurut ISO, gambar pengelasan mengikuti aturan berikut ini.

Gambar pengelasan ditunjukkan dengan lambing

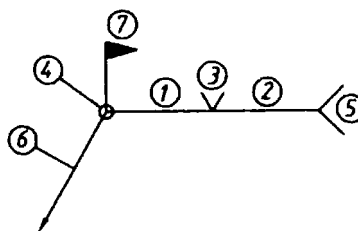
Tampak Sebenarnya

Pada Gambar Kerja (dengan lambang)



Gambar 5.1 Penggambaran dengan Lambang

Lambang las lengkap (jarang ditemui pada gambar kerja)



Gambar 5.2 Lambang Las Lengkap

Keterangan :

1= ukuran dasar penampang potong las

2= panjang pengelasan

3= lambang las (biasanya sesuai kampuh/lihat tabel standar)

4= lambang untuk pengelasan sekeliling benda kerja

5= informasi lain yang perlu, misalkan proses pengelasan (dengan kode angka)

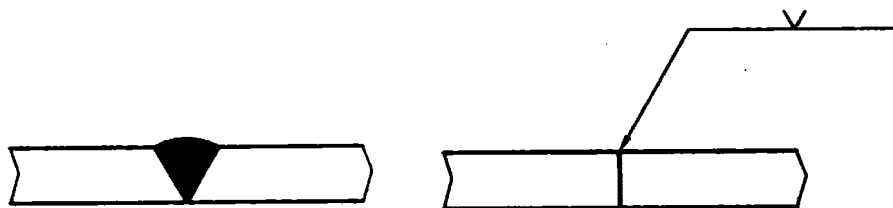
6= anak panah dan garis penunjuk (garis tipis kontinyu)

7= lambang untuk pengelasan di lapangan (jarang dicantumkan)

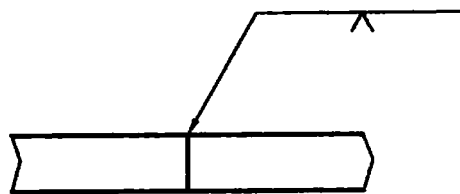
Letak lambang harus sesuai dengan metode proyeksi yang digunakan (pada gambar berikut anak panah menunjuk pada permukaan las)

Tampak Sebenarnya

Metode E

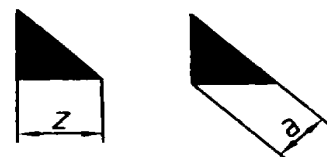


Metode A



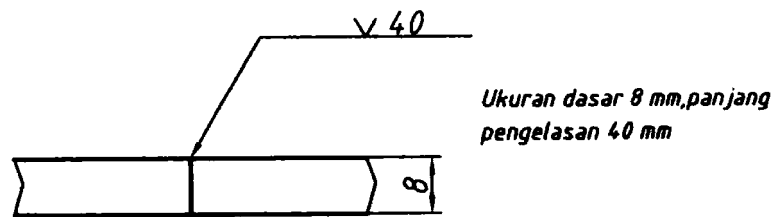
Gambar 5.3 Pencantuman Lambang Las

Untuk las sudut, ukuran dasar penampang potong lasnya menurut metode proyeksi yang digunakan.



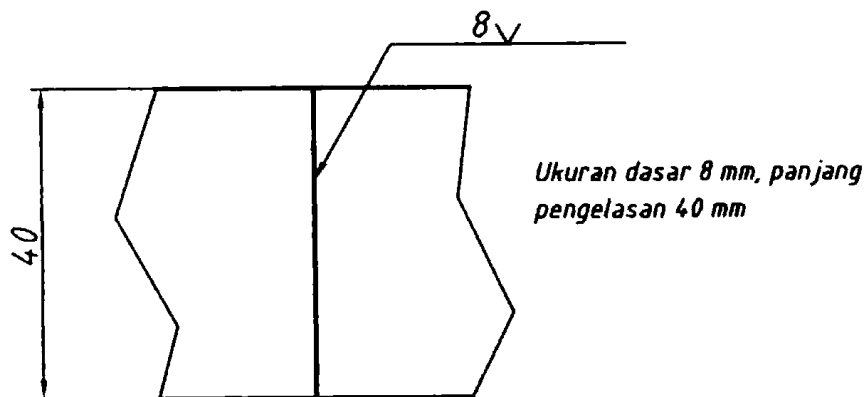
Gambar 5.4 Pencantuman Ukuran Las Sudut

Jika di kiri lambang las kosong, berarti ukuran dasar las sama dengan tebal benda kerja yang tipis.



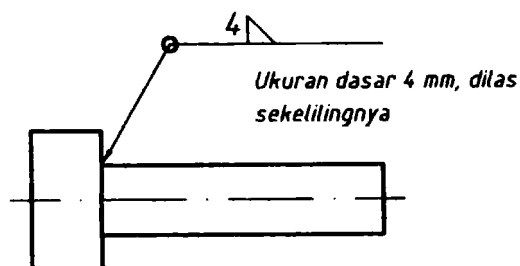
Gambar 5.5 Ukuran Ppanjang Pengelasan

Jika di kanan lambang las kosong, berarti dilas sepanjang benda kerja.



Gambar 5.6 Untuk Pengelasan Sepanjang Benda Kerja

Jika dilas sekeliling benda kerja maka lambang lingkaran harus dicantumkan seperti contoh berikut ini.



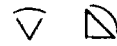
Gambar 5.7 Untuk Pengelasan Sepanjang Benda Kerja

Jika :

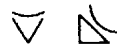
(1) Permukaan las harus rata



(2) Permukaan las harus cembung

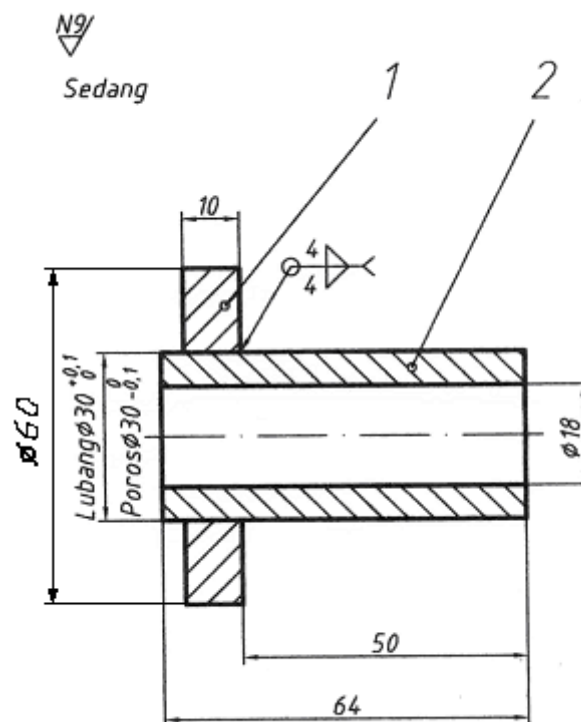


(3) Permukaan las harus cekung



Gambar 5.8 Lambang untuk Permukaan Las

Contoh gambar kerja pengelasan



Gambar 5.9 Gambar Kerja Pengelasan dan Pemesinan

Contoh gambar kerja di atas merupakan informasi untuk pengelasan yang disatukan dengan pemesinan. Adapun untuk bentuk yang rumit, informasi untuk pengelasan dicantumkan pada gambar susunan dan informasi untuk pemesinan disampaikan melalui gambar detail sebelum dilas.

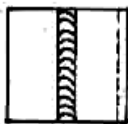
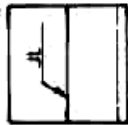
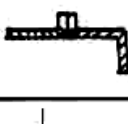
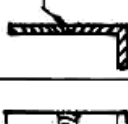
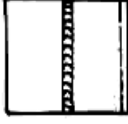
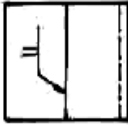
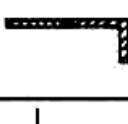
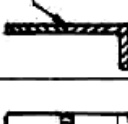
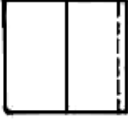
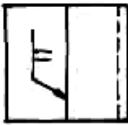
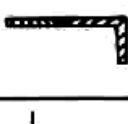
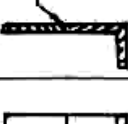
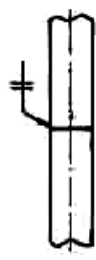
Jika cara pengelasan ditunjukkan dengan lambang maka angka indeks pengelasan harus menggunakan acuan tabel berikut ini.

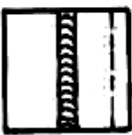
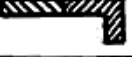
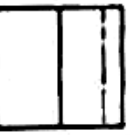
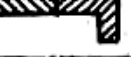
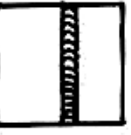
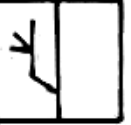
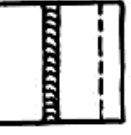
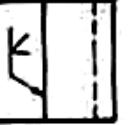
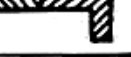
Tabel Proses Las, Patri dan Solder Logam [1]

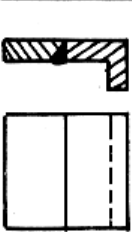
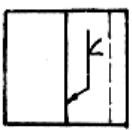
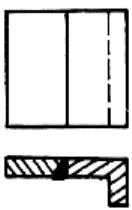
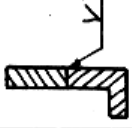
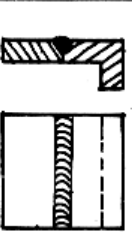
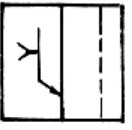
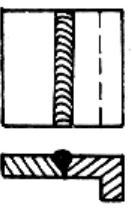
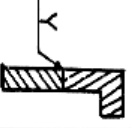
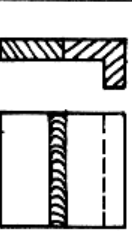
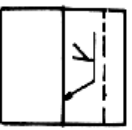
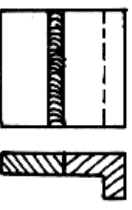
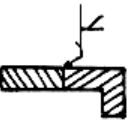
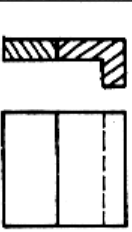
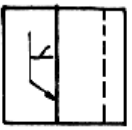
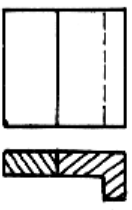
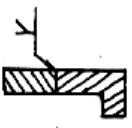
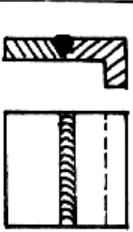
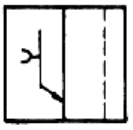
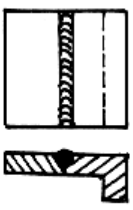
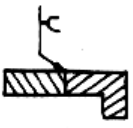
Nomor Indeks	Istilah	Nomor Indeks	Istilah
1	las busur listrik	45	las difusi
11	las busur logam tanpa pelindung	47	las tekanan gas (<i>pressur gas welding</i>)
111	las busur logam dengan elektroda terbungkus	48	las tekanan dingin (<i>Cold pressur welding</i>)
112	las busur gravitasi dengan elektroda terbungkus	7	proses las lain-lain
113	las busur logam kawat telanjang	71	las termit
114	las busur logam <i>fluks</i> di tengah (<i>flux cored arc welding</i>)	72	las listrik terak
115	las busur logam kawat terbungkus	73	las listrik gas
118	las petasan	74	las induksi
12	las busur terendam	75	las radiasi cahaya
121	las busur terendam dengan elektroda kawat	751	las laser
122	las busur terendam dengan elektroda pita logam	752	las busur bayangan
13	las busur logam dengan pelindung gas	753	las inframerah
131	las MIG (las logam gas mulia)	76	las sinar elektron
135	las MAG : las busur logam dengan pelindung gas yang bukan gas mulia	77	las perkusi
136	las busur logam dengan <i>fluks</i> di tengah dengan pelindung gas yang bukan gas mulia	78	las tanam
14	las pelindung gas dengan elektroda antihabis	781	las busur tanam
141	las TIG (las wolfram gas mulia), Gas Tungsten Arc Welding (GTWA)	782	las tahanan tanam
149	las atom hidrogen	9	patri, solder dan las patri
15	las busur plasma	91	patri (<i>brazing</i>)
18	las busur lain-lain	911	patri inframerah
181	las busur karbon	912	patri api (<i>flame brazing; torch brazing</i>)
185	las busur berputar	913	patri tanur (<i>furnace brazing</i>)
2	las tahanan listrik	923	patri celup
21	las tahanan titik	924	patri vakum
22	las tahanan garis	93	proses patri lain
221	las tahanan garis tumpang	94	solder
225	las tahanan garis dengan pita	941	solder inframerah

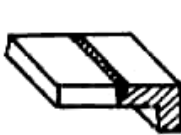
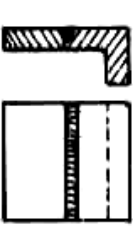
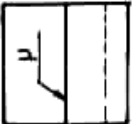
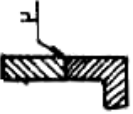
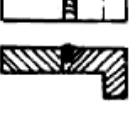
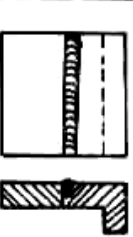
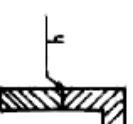
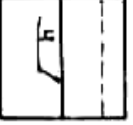
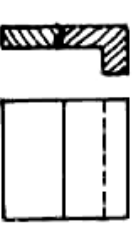
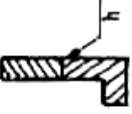
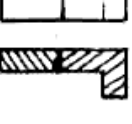
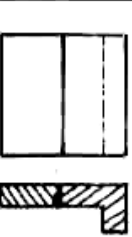
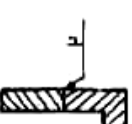
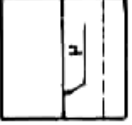
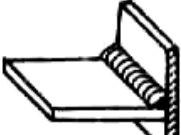
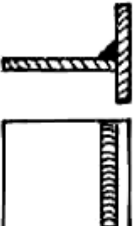
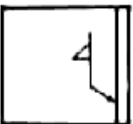
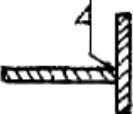
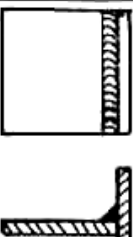
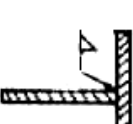
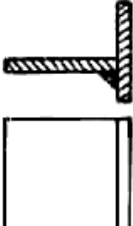
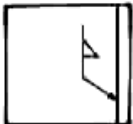
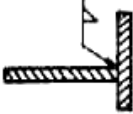
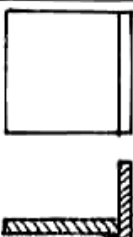
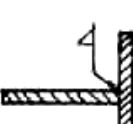
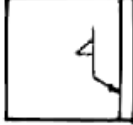
Nomor Indeks	Istilah	Nomor Indeks	Istilah
	logam		
23	las proyeksi	942	solder api
24	las nyala	943	solder tanur
25	las tahanan temu	944	solder celup
29	las tahanan lain-lain	945	solder celup asam
291	las tahanan frekuensi tinggi	946	solder induksi
3	las gas	947	solder ultrasonik
31	las oksi gas bahan bekas	948	solder tahanan listrik
311	las oksi asetilena	949	solder difusi
312	las oksi propana	951	solder alir
313	las oksi hidrogen	952	solder dengan besi penyolder
32	las udara gas bahan bakar	953	solder gesekan
321	las udara asetilena	954	solder vakum
322	las udara propana	96	proses solder lain
4	las bentuk padat	97	las patri (<i>braze welding</i>)
41	las ultrasonik	971	las patri gas
42	las gesek	972	las patri busur
43	las tempa		
44	las dengan energi mekanik tinggi		
441	las ledakan (<i>Explosion welding</i>)		

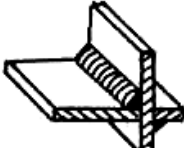
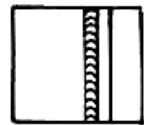
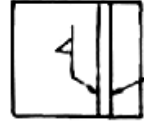
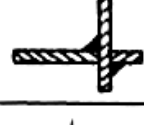
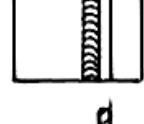
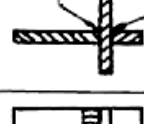
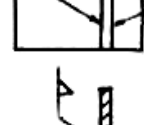
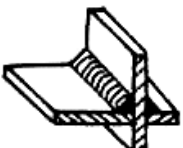
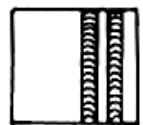
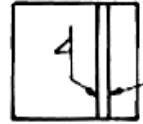
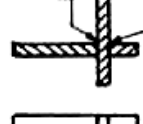
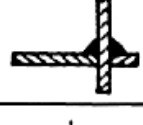
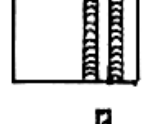
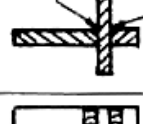
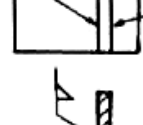
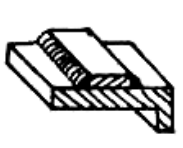
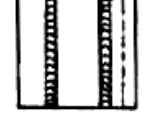
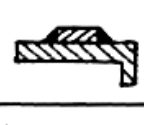
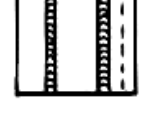
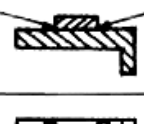
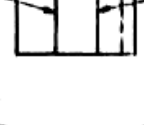
Tabel Pemakaian Lambang pada Gambar [1]

No	Lambang	Perspektif	Metode E		Metode A	
			Perunjuk sebenarnya	Perunjuk dng lambang	Perunjuk sebenarnya	Perunjuk dng lambang
1	Las tumpul flens ganjal 					
2	Las tumpul komponen persegi 					
3						
4						

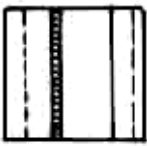
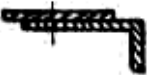
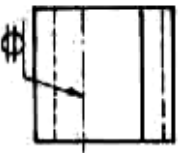
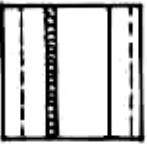
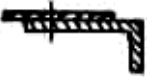
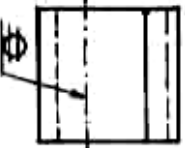
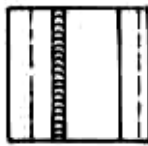
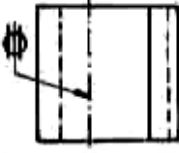
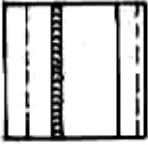
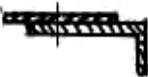
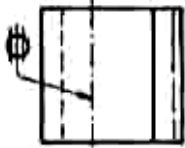
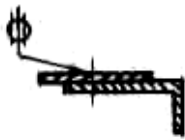
No	Lambang	Perspektif	Metode E		Metode A	
			Penunjuk sebenarnya	Penunjuk ang lambang	Penunjuk sebenarnya	Penunjuk ang lambang
5	Las tumbu kampung tunggal V					
6						
7	Las tumbu kampung fisus tunggal					
8						
9						

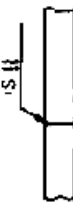
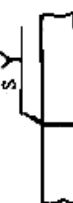
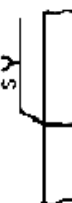
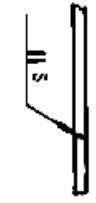
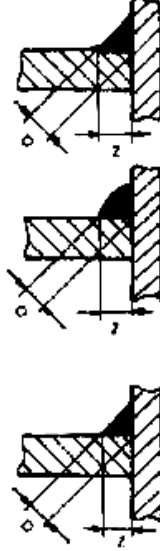
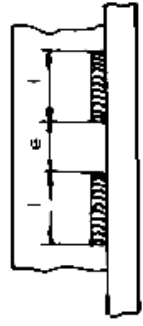
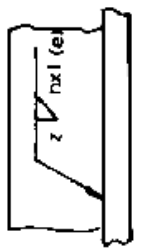
No. Lambang	Perspektif	Metode E		Metode A	
		Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang	Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang
10 Las tumpul kampuh fitus tunggal V					
11 Las tumpul V dengan akar las Y					
12 Las tumpul fitus dengan alur las Y					
13					
14 Las tumpul tunggal Y					

No	Lambang	Perspektif	Metode E				Metode A			
			Penunjuk sebenarnya		Penunjuk dng lambang		Penunjuk sebenarnya		Penunjuk dng lambang	
15	Las tumpul kampuh J tunggal									
16										
17	Las busut									
18										

No	Nama	Perspektif	Metode E		Metode A	
			Penunjuk sebenarnya	Penunjuk ang lombang	Penunjuk sebenarnya	Penunjuk ang lombang
19			 	 	 	 
20			 	 	 	 
21			 	 	 	 
Lusi Sukit 						

No	Lambang	Perspektif	Metode E		Metode A	
			Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang	Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang
22	Las sumbu ┐					
23						
24	Las tandon on mla ○					
25						

No	Lambang	Perspektif	Metode E		Metode A	
			Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang	Penunjuk sebenarnya	Penunjuk dng lambang
26	Las jahitan (Seam weld)		 	 	 	 
27			 	 	 	 

No	Nama Las	Pembentuk Sebidannya	Lambang	Proyeksi	
				Metode E	Metode A
1	Las Tumput				
					
					
					
2	Las Sisi				
3	Las Sudut				
4	Las sudut terpusat				

No	Nama Las	Perunjuk Sebanarnya	Lambang	Proyeksi	
				Metode E	Metode A
5	Las sudut terputus-putus				
6	Las Sumbat memanjang				
7	Las jahit (seam weld) terputus-putus				
8	Las Sumbat Bulat				
9	Las tahanan titik				

d. Rangkuman

- 1) Gambar kerja pengelasan ditunjukkan dengan lambang.
- 2) Terdapat perbedaan pencantuman lambang antara metode A dan metode E, ditentukan oleh sistem proyeksi yang digunakan.
- 3) Untuk las sudut, cara pengukurannya ditentukan oleh sistem proyeksi yang digunakan.
- 4) Lambang las telah dibuat standarnya oleh ISO.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif**Soal :**

1. Menurut ISO, gambar pengelasan ditunjukkan dengan
2. Jika di kanan lambang tidak ada harga tertentu, berarti
3. Jika di kiri lambang tidak ada harga tertentu, berarti
4. Proses las busur mempunyai lambang angka
5. Las sudut menurut metode A mempunyai ukuran penampang potong dengan lambang
6. Las sudut menurut metode E mempunyai ukuran penampang potong dengan lambang
7. Garis penunjuk untuk lambang las dibuat dengan garis
8. Jika dilas sekeliling benda kerja maka lambang ... harus dicantumkan.

9. Gambarkan lambang las untuk las sudut!
10. Kampuh V termasuk kelompok las

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *gambar pengelasan*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Jika kurang dari 80%, sebaiknya Anda mengulangi materi tentang *gambar pengelasan*, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar Kerja 5

1) Alat

- b) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- c) Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- (a) Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- (b) Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.

(c) Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

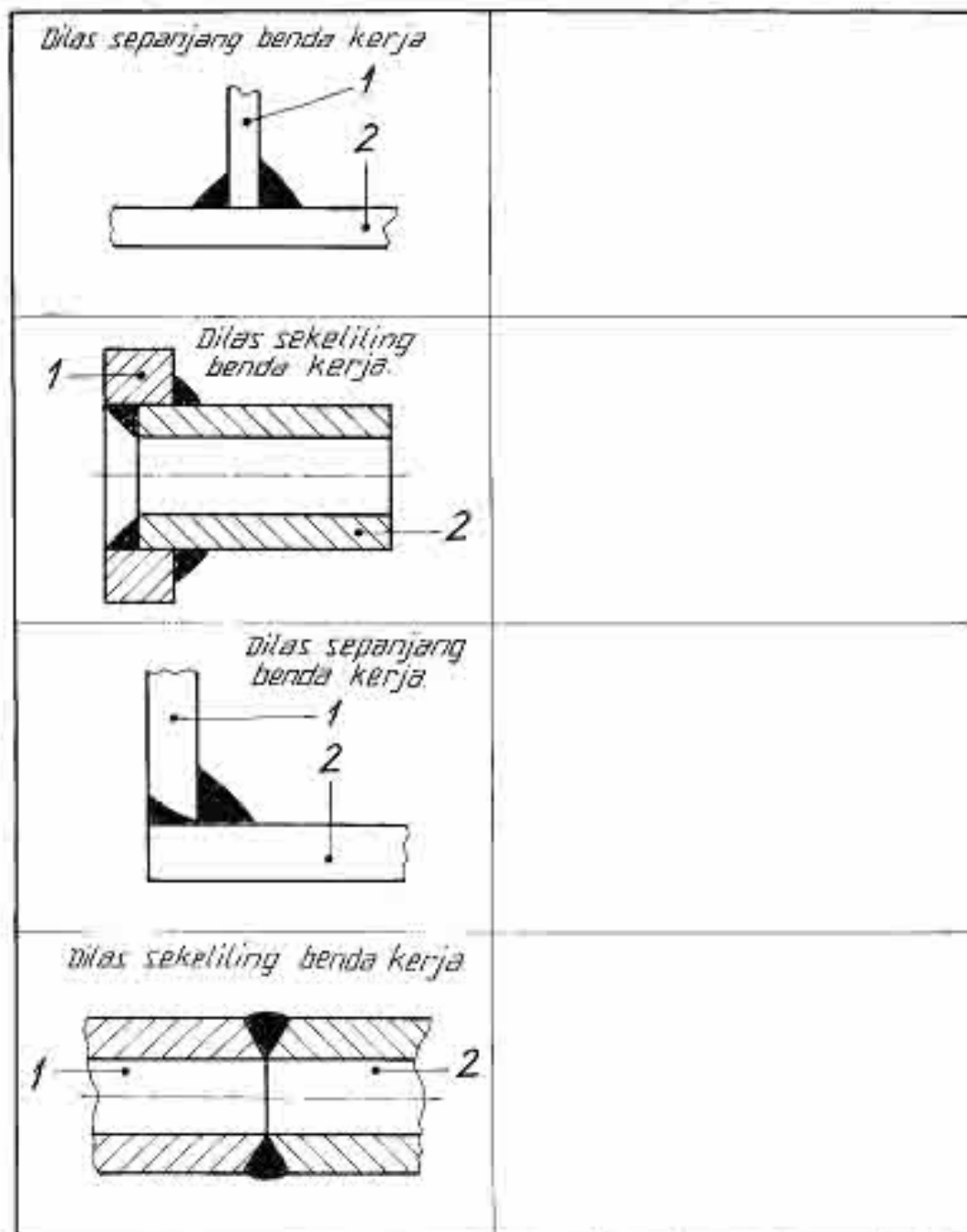
4) Langkah Kerja

- Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

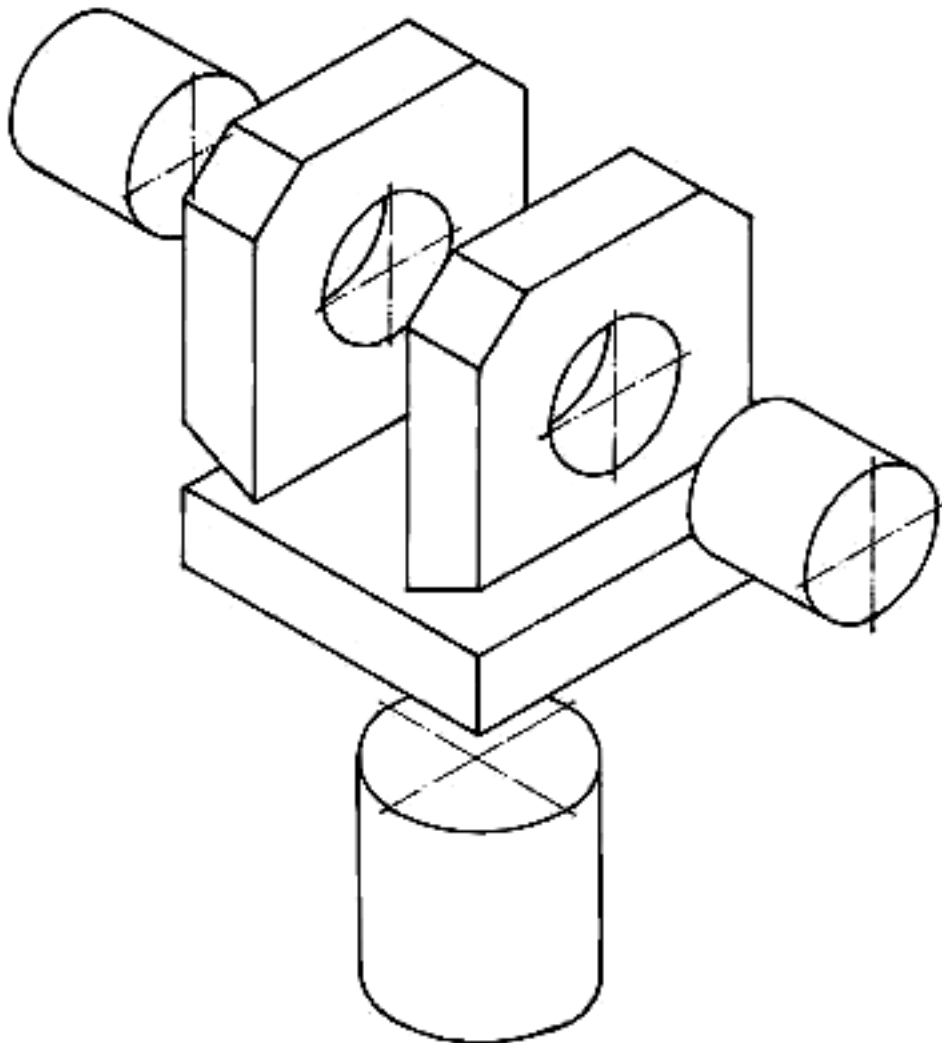
D. Latihan 1

Gambar kembali gambar berikut yang merupakan gambar pengelasan dengan tampak sebenarnya, di sebelah kanan (pada tempat yang kosong) buatlah gambar pengelasan yang menggunakan lambang menurut ISO, dibuat pada kertas A₄ dengan skala 1:1, ukuran diambil dari gambar soal.



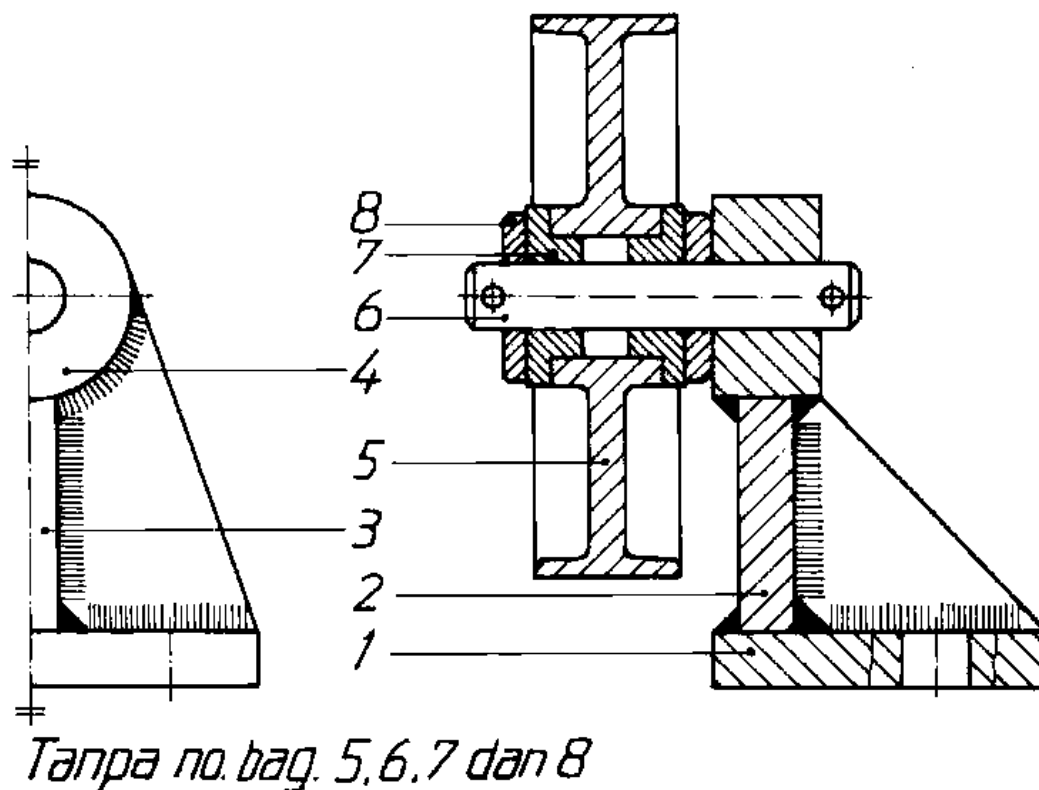
Latihan 2

Berdasarkan isometri berikut ini, buatlah gambar kerja pengelasan dalam bentuk gambar susunan (gambar pengelasan satu gambar dengan gambar pemesinan), rencanakan posisi yang sesuai dengan fungsinya sebagai “Pendukung” serta tentukan juga kampuh lasnya, lengkapi dengan ukuran, toleransi dan kondisi permukaan yang perlu untuk pengerjaan di bengkel, ukuran diambil dari soal dengan skala 1:1.



E. Latihan 3

Berdasarkan gambar susunan “Puli Perantara” berikut ini, buatlah gambar pengelasan yang menggunakan lambang menurut ISO (gambar susunan untuk informasi pengelasan) dan gambar detail pemesinan (pembentukan sebelum dilas), untuk gambar pemesinan lengkap dengan ukuran, toleransi dan kondisi permukaan yang perlu.



Nomor Bagian	Keterangan
1, 2, 3 dan 4	Disambung dengan las sudut
4 dan 6	<i>Force fit</i> basis lubang
6 dan 7	<i>Running fit</i> basis lubang
5 dan 7	<i>Wringing fit</i> basis lubang

6. Kegiatan Belajar 6

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mampu membaca dan membuat gambar susunan.
- 2) Mampu membaca dan membuat gambar bagian (gambar kerja bengkel).

b. Uraian Materi

Gambar Kerja

Gambar kerja, biasa juga disebut gambar kerja bengkel merupakan alat bantu yang berisi informasi lengkap untuk membuat suatu produk. Gambar kerja untuk suatu alat yang lengkap memerlukan :

- (a) gambar susunan (gambar rakitan/assembly drawing);
- (b) gambar bagian (detail).

Gambar Susunan

Gambar susunan merupakan gambar lengkap dari suatu alat/mesin, gabungan dari gambar bagian yang terpasang. Semua bagian yang perlu diperlihatkan dengan jelas, diberi nomor melalui garis petunjuk (garis tipis kontinu), diinformasikan pula daftar bagiannya dalam kepala gambar dengan urutan sebagai berikut.

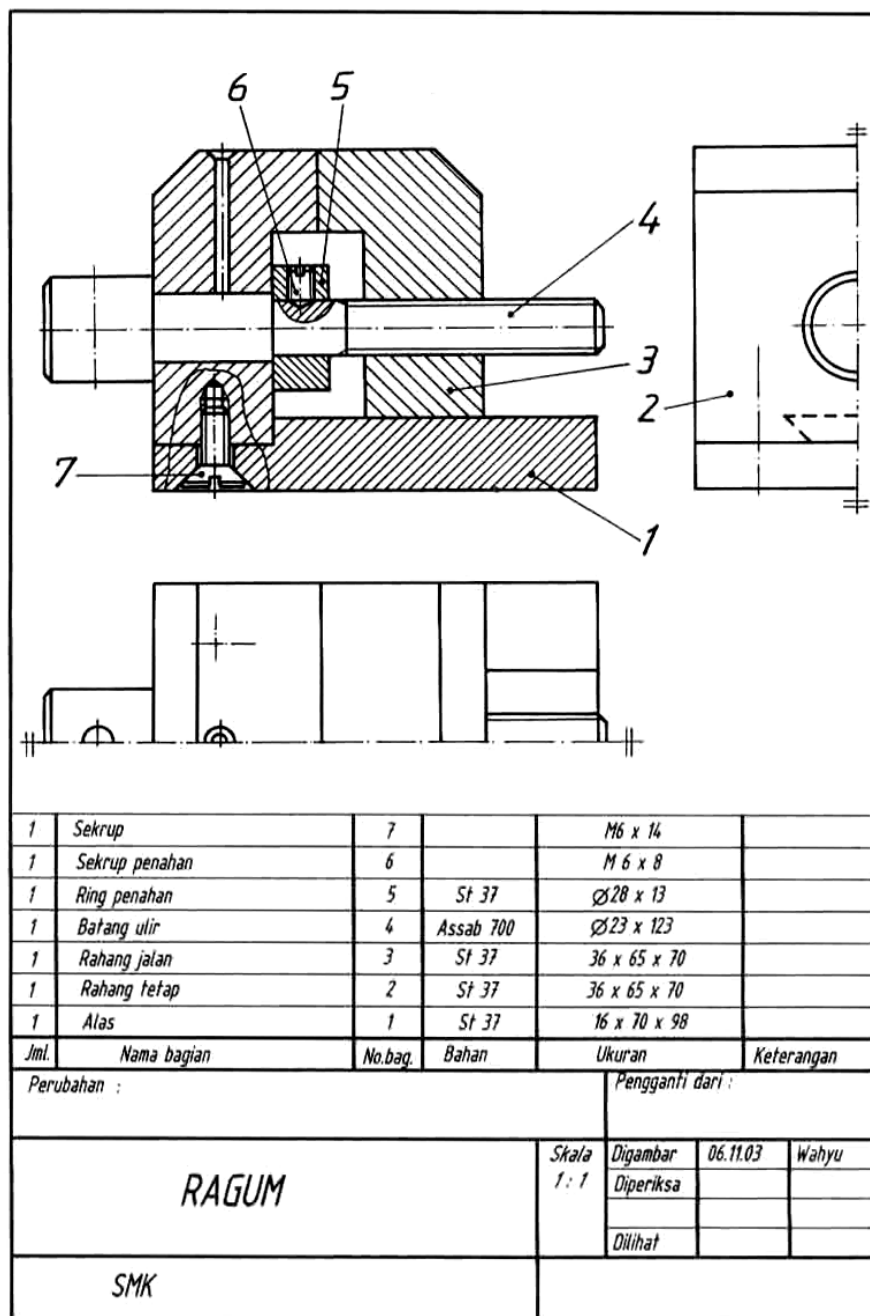
- (a) Bagian-bagian berukuran besar yang harus dibuat
- (b) Bagian-bagian berukuran lebih kecil yang harus dibuat
- (c) Bagian-bagian standar yang dimodifikasi
- (d) Bagian-bagian standar yang dibeli.

Jika tempat cukup, daftar bagian dibuat satu lembar dengan gambar susunan tetapi apabila tempat tidak cukup, daftar bagian dapat dibuat terpisah pada kertas berukuran A₄, urutan nomor bagian dimulai dari nomor kecil di bawah (tuliskan tangan) atau nomor kecil di atas (dipetik).

Penamaan bagian harus disesuaikan dengan sifat, fungsi, bentuk atau kedudukannya, penamaan yang sama untuk bagian yang berbeda dalam satu gambar susunan harus dihindari kecuali jika ukurannya bervariasi. Nama bagian standar harus sama dengan nama yang diberikan oleh standar yang bersangkutan.

Ukuran utama harus dicantumkan pada kolom ukuran yang tersedia.

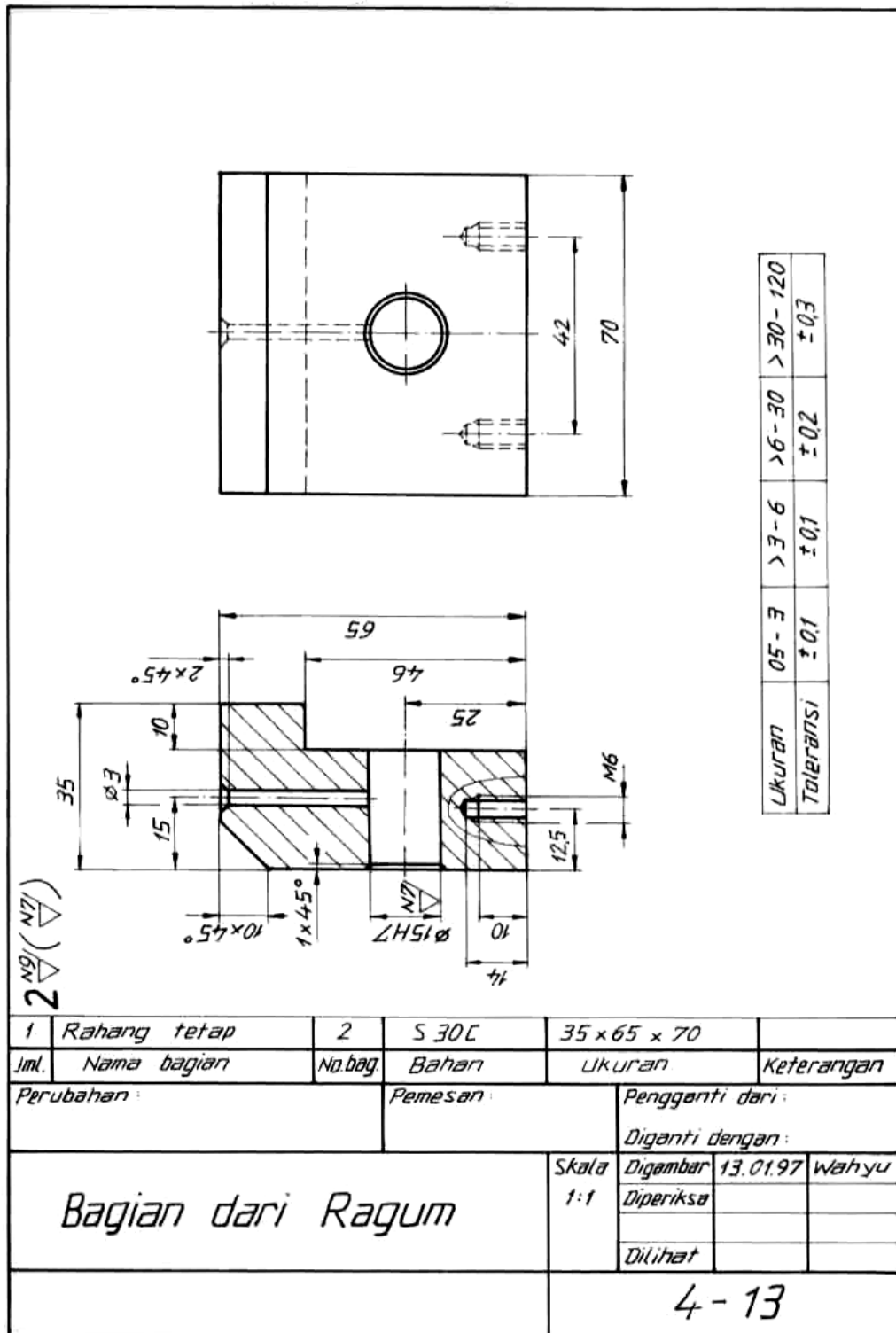
- (a) Untuk bahan asal balok: tebal x lebar x panjang, misalkan 10 x 20 x 50
- (b) Untuk bentuk silindris : diameter terbesar x panjang, misalkan $\phi 20 \times 40$
- (c) Untuk baja profil: lambang diikuti ukuran – panjang, misalkan L60.60.6-2000



Gambar 6.1 Contoh Gambar Susunan

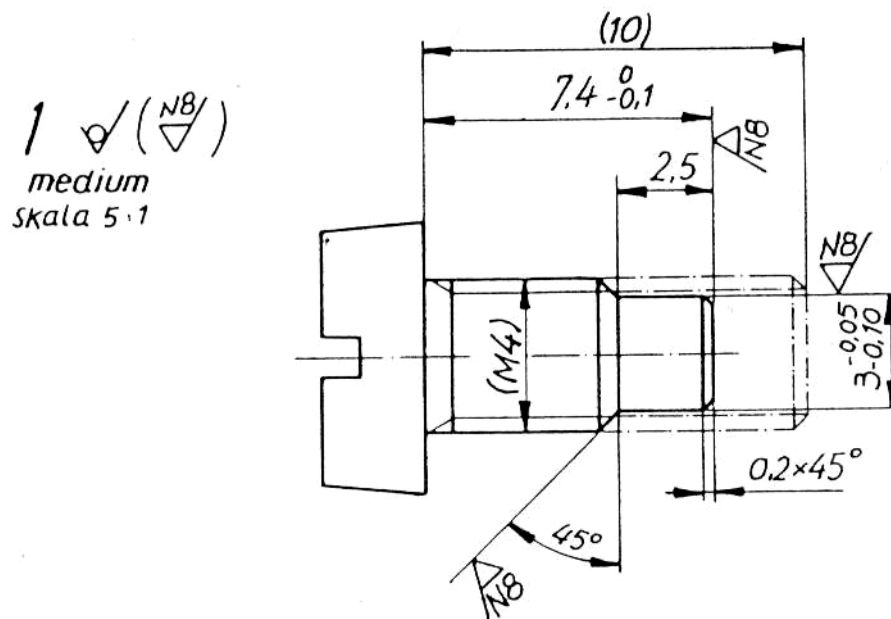
Gambar Bagian (Detail)

Gambar bagian adalah gambar dari setiap komponen yang akan dibuat/dibeli, bagian dari suatu gambar susunan atau suatu konstruksi.



Gambar 6.3 Contoh Gambar Kerja Dua Pandangan

Komponen standar atau komponen yang akan dibeli seperti baut inbus tidak perlu digambar, kecuali jika komponen tersebut akan diubah (dimodifikasi), bagian yang dimodifikasi tersebut harus digambarkan untuk keperluan pengerjaan modifikasi, sedangkan bentuk aslinya digambarkan dengan garis rantai titik ganda tipis.



Gambar 6.4 Contoh Bagian Standar yang Dimodifikasi [5]

c. Rangkuman

- 1) Gambar susunan merupakan gambar lengkap dari suatu alat/mesin, gabungan dari gambar bagian yang terpasang. Semua bagian yang perlu diperlihatkan dengan jelas, diberi nomor melalui garis petunjuk (garis tipis kontinu), diinformasikan pula daftar bagiannya dalam kepala gambar.
- 2) Jika tempat cukup, daftar bagian dibuat satu lembar dengan gambar susunan tetapi apabila tempat tidak cukup, daftar bagian dapat dibuat terpisah pada kertas berukuran A₄, urutan nomor bagian dimulai dari nomor kecil di bawah (tuliskan tangan) atau nomor kecil di atas (diketik).
- 3) Penamaan bagian harus disesuaikan dengan sifat, fungsi, bentuk atau kedudukannya, penamaan yang sama untuk bagian yang berbeda dalam satu gambar susunan harus dihindari, kecuali jika ukurannya bervariasi.

Nama bagian standar harus sama dengan nama yang diberikan oleh standar yang bersangkutan. Ukuran utama harus dicantumkan pada kolom ukuran yang tersedia.

- 4) Gambar bagian adalah gambar dari setiap komponen yang akan dibuat/dibeli, bagian dari suatu gambar susunan atau suatu konstruksi. Satu gambar bagian sebaiknya digambar dalam satu lembar kertas.
- 5) Komponen standar atau komponen yang akan dibeli seperti baut inbus tidak perlu digambar kecuali jika komponen tersebut akan diubah (dimodifikasi).

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Pahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

- 1) Gambar kerja adalah
- 2) Gambar susunan adalah
- 3) Bagian yang tidak perlu digambar adalah
- 4) Sebutkan nama dua komponen standar yang tidak perlu digambar!
- 5) Bentuk asal dari bagian standar yang dimodifikasi digambarkan dengan garis

c. Kunci Jawaban Tes Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan

rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *bahan*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90% -- 100% = baik sekali

80% -- 89% = baik

70% -- 79% = cukup

<70% = kurang

g. Lembar kerja 6

▪ Alat

- (a) Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- (b) Standar ISO.

▪ Bahan

Kertas untuk menggambar

▪ Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- Jika menggambar dengan CAD, Anda dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

▪ Langkah Kerja

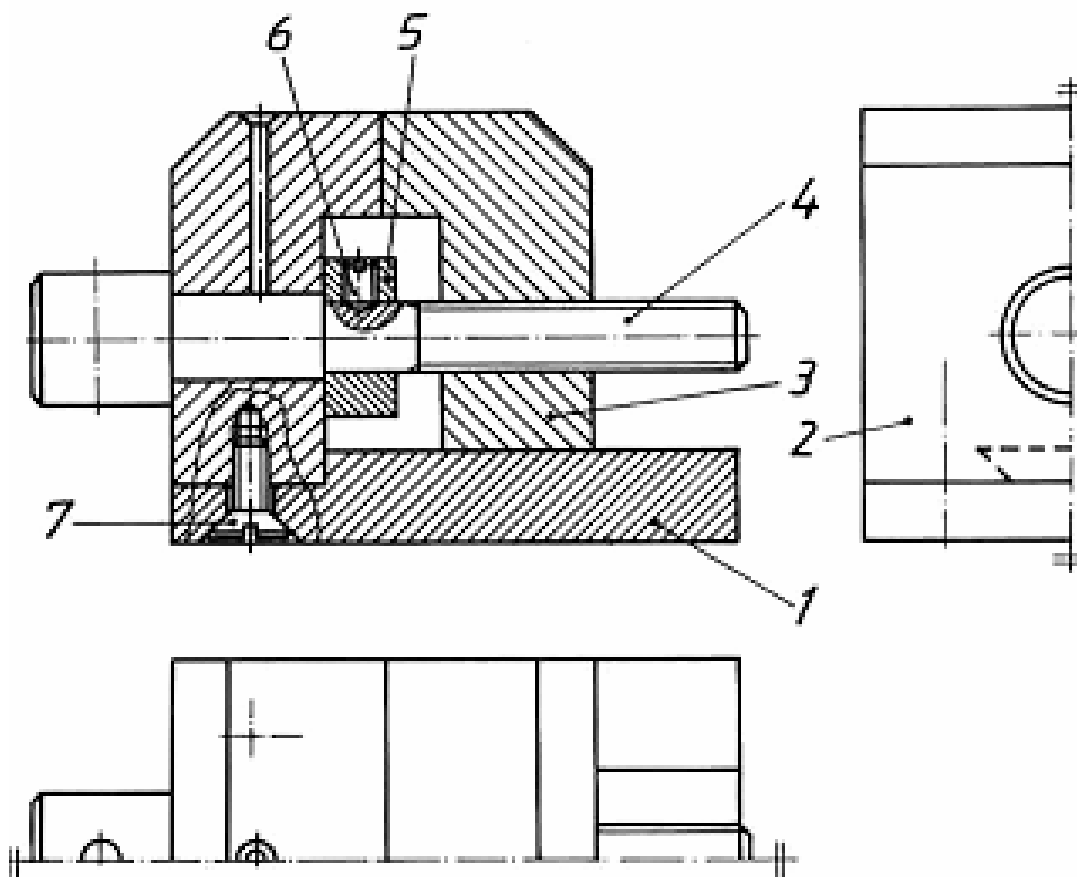
- (a) Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru.
- (b) Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada guru.
- (c) Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- (d) Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.

- (e) Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

▪ **Gambar Kerja**

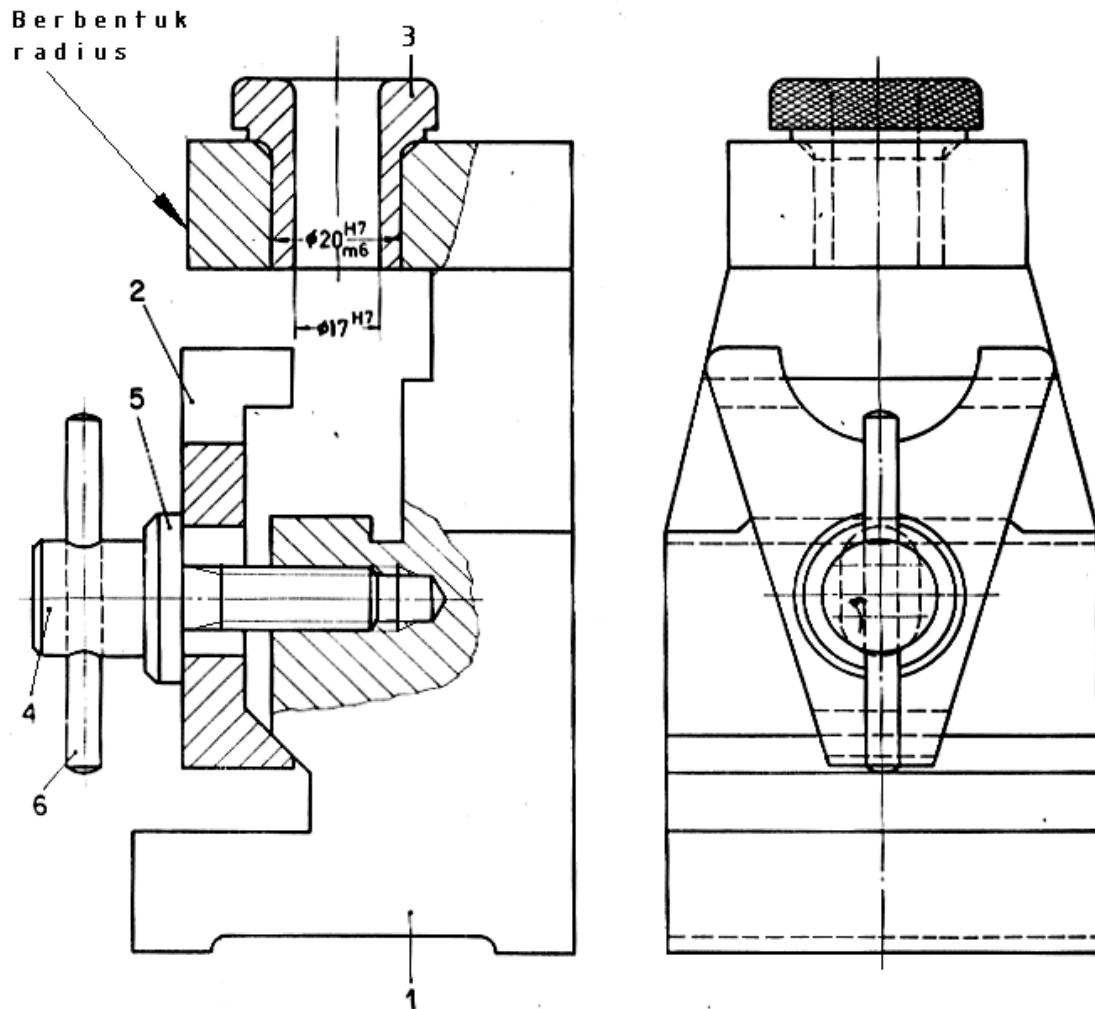
Latihan 1

Buatlah gambar kerja bengkel untuk nomor bagian 1, 2, 3, 4 dan 5; harus diperhatikan bahwa nomor bagian 2 dan 4, *sliding fit* basis lubang.



Latihan 2

Berdasarkan gambar susunan “Penepat Pengeboran” di bawah ini, buatlah gambar kerja bengkel dari nomor bagian 1, 2, 3 dan 4; ukuran diukur dari gambar susunan.



BAB III

EVALUASI

a. Kognitif Skill

Soal :

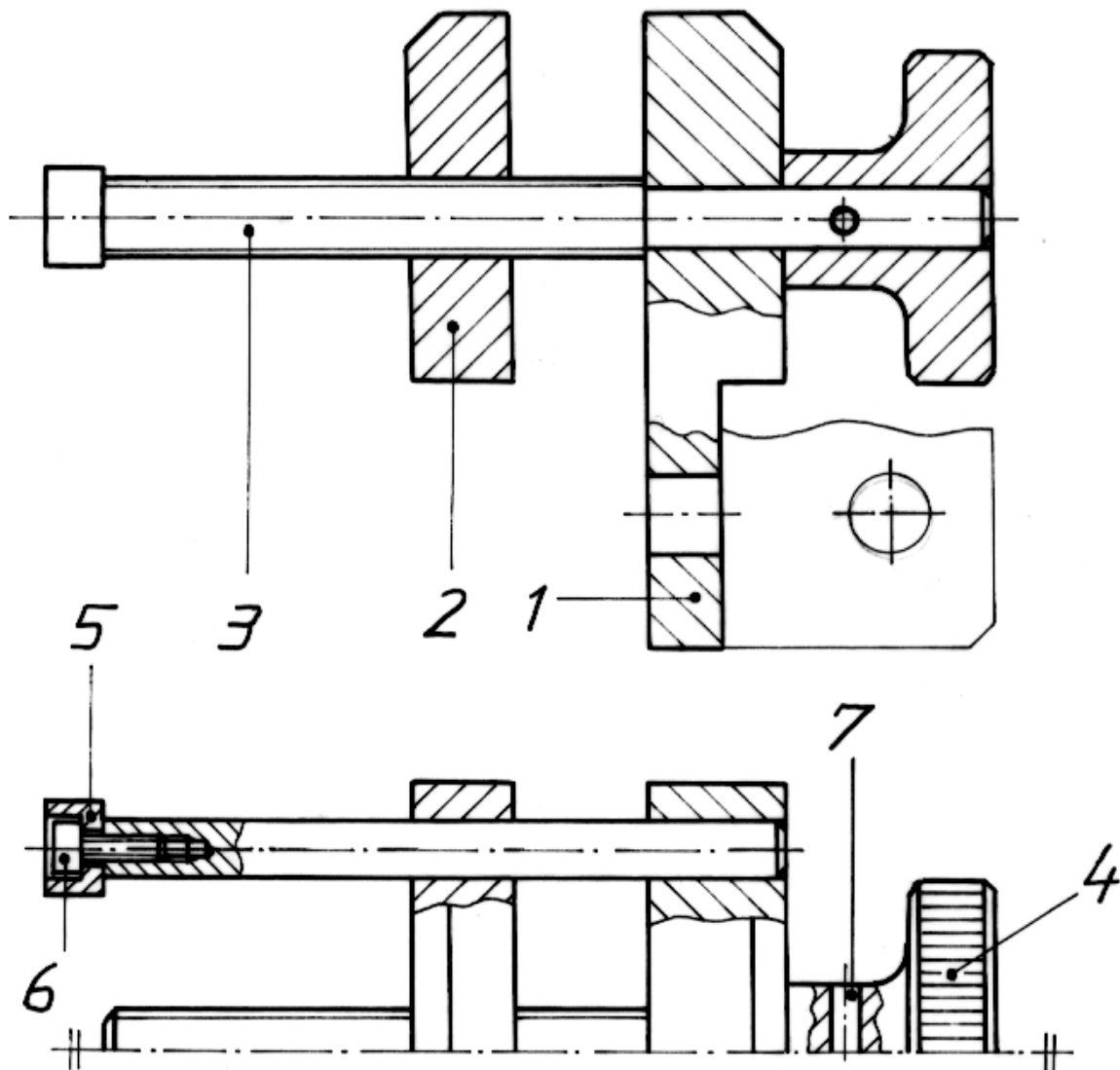
1. Agar ilustrasi benda yang terdiri beberapa bagian yang harus diproduksi dan dirakit pada akhirnya, maka digunakan gambar berikut
 - a. Pemotongan dan belahan
 - b. Lukisan miring (perspektif)
 - c. Lukisan isometrik
 - d. Lukisan axonometri
2. Gambar kerja yang dapat dikerjakan/diproduksi harus lengkap dengan:
 - a. detil, skala, arsiran
 - b. toleransi, dimensi, *surface finish*
 - c. belahan potongan, pandangan
 - d. bagian-bagian, pewarnaan
3. Jika dua gambar (benda kerja) yang saling dipasangkan hasilnya nanti maka yang harus diperhatikan pada penyelesaiannya adalah
 - a. kehalusan permukaan
 - b. toleransi
 - c. champer
 - d. dimensi
4. Gambar perakitan dibuat adalah gambar lebih dari satu bagian dan dirakit, sehingga gambar merupakan:
 - a. gambar belahan
 - b. gambar potongan
 - c. gambar komponen (bagian)
 - d. gambar susunan

5. *Surface finish* (tingkat kekasaran permukaan) yang paling halus menurut standar ISO ditunjukkan pada simbol
- N1
 - N4
 - N8
 - N12
6. Simbol fits untuk pengepasan antara lubang dan poros menurut ISO, yang merupakan pengepasan longgar adalah pasangan simbol
- H7 dan H6
 - H9 dan E9
 - H7 dan f7
 - H9 dan s9
7. Ukuran paling besar yang diperbolehkan pada pembuatan poros dengan
- $$\begin{matrix} +0,005 \\ \text{ukuran } 65 \\ -0,005 \end{matrix} \text{ adalah}$$
- 65,005
 - 64,995
 - 65,995
 - 64,005
8. Jika pada pembuatan gambar bagian-bagian komponen perakitan semakin banyak bagian yang mengacu standar ISO serta *interchangeable* (mudah digantikan) maka akan semakin meningkatkan
- kemudahan assembling
 - kesulitan assembling
 - biaya pembuatan
 - kesulitan pembongkaran

9. Gambar kerja bengkel terdiri atas
- (a) gambar susunan lengkap dengan dimensinya
 - (b) gambar susunan dan gambar bagian lengkap dengan dimensi, tanda pengerjaan dan harga kekasaran serta informasi lain yang diperlukan
 - (c) gambar susunan dan detail
 - (d) hanya gambar bagiannya saja
10. Gambar susunan dibuat
- (a) berdasarkan gambar bagian yang sudah jadi
 - (b) berdasarkan spesifikasi/data teknis yang didapat dari pemesan
 - (c) berdasarkan produk yang sudah dibuat di bengkel
 - (d) tidak ada jawaban yang benar
11. Gambar susunan dapat langsung dikerjakan di bengkel apabila:
- (a) apabila tidak ada gambar bagian
 - (b) apabila produk yang digambar sangat sederhana
 - (c) apabila dilengkapi dengan semua ukuran fungsi dan proses
 - (d) Jawaban b dan c benar
12. Penamaan bagian atau komponen pada gambar susunan sebaiknya diberikan
- (a) sesuai dengan jenis dan bentuknya
 - (b) sesuai dengan fungsi dan kegunaannya
 - (c) sesuai dengan posisi peletakannya
 - (d) sesuai dengan penggambarannya.

b. Psikomotor Skil

Buatlah gambar kerja bengkel dari nomor bagian 1 dan 2 berdasarkan dari gambar susunan “Ragum” berikut ini, dengan ketentuan gambar susunan, skala 1:1;



c. Attitude Skill

Anda dinyatakan lulus jika semua aspek berikut di *check list* oleh guru/penilai pada kolom *melaksanakan*. Ketika suatu aspek tidak dilaksanakan dengan standar yang tepat, suatu rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Anda dan guru/penilai.

Aspek	Check List	
	Melaksanakan	Tidak Melaksanakan
Mengarsipkan dokumen asli dan menyimpannya dalam <i>plastic-folder</i> dalam satu <i>ordner</i> .		
Dokumen disusun sesuai dengan urutan langkah dan nomor arsip.		
Dokumen asli harus tersimpan di tempat khusus (dalam lemari pintu kaca bebas debu).		
Setiap data dokumen difotokopi sebagai <i>back-up</i> .		
Dokumen fotokopi disimpan ditempat yang mudah terjangkau oleh siapapun sebagai pengguna/pemakai untuk digunakan setiap saat.		
Mengembalikan semua dokumen ke arsip semula sesuai dengan nomor urutnya.		
Setiap lembar dokumen evaluasi digandakan sesuai dengan kebutuhan.		
Hasil penggandaan soal diarsip'kan dan disimpan di tempat khusus yang mudah dijangkau siapapun untuk dipergunakan kapanpun.		
Mengembalikan setiap dokumen ujian ke tempat semula sesuai dengan nomor urutnya.		
Peserta didik menerima lembar ujian gambar yang bersih dan harus kembali bersih (tidak boleh kotor dan/atau dicorat-coret).		
Pada waktu mengerjakan ujian peserta didik tidak bekerja sama.		

d. Gambar Kerja Sesuai Kriteria

Ketika setiap aspek dilaksanakan sesuai kriteria, guru/penilai akan mengisi daftar cek. Hal tersebut akan memberikan catatan bagi Anda dan guru/penilai. Ketika suatu aspek tidak dilaksanakan dengan standar yang tepat, suatu rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Anda dan guru/penilai.

Aspek	Check List	
	Sesuai Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria
Apakah peralatan gambar dan semua dokumen terkait (Apendik, tabel-tabel) sudah disiapkan ?		
Apakah fungsi dan prinsip kerja dari produk yang akan digambar sudah dipelajari ?		
Apakah spesifikasi teknik dari produk yang akan digambar sudah dievaluasi ?		
Apakah setiap komponen dari produk sudah diidentifikasi?		
Apakah gambar kerja sudah dibuat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku ?		
Apakah parameter proses sudah diperiksa sesuai dengan persyaratan spesifikasi?		
Apakah fungsi dari setiap komponen sudah dievaluasi?		
Apakah katalog bahan dan elemen standar yang diperlukan sudah dipersiapkan ?		
Apakah elemen standar yang digunakan sudah diidentifikasi sesuai dengan elemen standar yang ada di pasaran ?		
Apakah material yang dipilih mudah didapat dipasaran ?		
Apakah nomor dan nama bagian sudah ditentukan sesuai dengan fungsi dan/atau bentuknya ?		
Apakah jenis dan ukuran material sudah ditentukan sesuai dengan tuntutan dan fungsinya ?		
Apakah perlakuan lanjut material sudah di tentukan sesuai dengan tuntutan spesifikasinya ?		

e. Batasan Waktu

Waktu yang tersedia bagi Anda untuk melaksanakan evaluasi adalah 8 jam pembelajaran @ 45 menit. Anda yang melaksanakan lebih dari waktu yang telah ditetapkan, maka rencana pelatihan akan dibicarakan antara Anda dan guru/penilai.

KUNCI JAWABAN

A. Kunci Jawan Tes Formatif

1. Tes Formatif 1

- 1) Agar benda kerja dapat dibuat secara masal pada tempat yang berbeda dan tetap memenuhi fungsinya terutama fungsi mampu tukar.
- 2) Perbedaan antara penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah.
- 3) Penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan atas.
- 4) Penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan bawah.
- 5) 20°C
- 6) Kedudukan daerah toleransi, kualitas toleransi.
- 7) I, L, O, Q dan W.
- 8) Poros, pasak.
- 9) Huruf.
- 10) $\phi 10h6(\overset{0}{-0,011})$, $\phi 20p6(\overset{+0,035}{+0,022})$, $\phi 10H7(\overset{+0,015}{0})$

2. Tes Formatif 2

- 1) Informasi bagi operator untuk penyelesaian akhir suatu permukaan.



2)



3)

- 4) 0,8 μm
- 5) N7 – N9
- 6) Mahal
- 7) N7
- 8) Visual
- 9) Lubang bor dan ulir
- 10) Dicantumkan.

3. Tes Formatif 3

- 1) Supaya benda kerja dapat dibuat dan mempunyai sifat mampu tukar.
- 2) Penyimpangan bentuk yang diizinkan dibandingkan terhadap bentuk yang ideal.
- 3) Penyimpangan posisi yang diizinkan dibandingkan terhadap posisi yang dianggap sebagai patokan.
- 4) Sumbu
- 5) Bidang
- 6) Maksimum
- 7) Bentuk
- 8) Diukur
- 9) Dikerjakan
- 10) $\perp$

4. Tes Formatif 4

- 1) Garis tebal kontinu
- 2) Garis rantai tipis titik tunggal
- 3) Garis tebal kontinu
- 4) $Dt = m \cdot z = 2 \cdot 20 = 40 \text{ mm}$
- 5) $Dk = Dt + 2m = m(z + 2)$, $m = Dk / (z + 2) = 55 / (20 + 2) = 2,5$
- 6) $i = z_2 / z_1$, $z_2 = i \cdot z_1 = 3 \cdot 21 = 63$ gigi
- 7) baja pemesian
- 8) Ditulis dalam tabel
- 9) Untuk memeriksa setelah pegas dibuat.
- 10) Jumlah lilitan.

5. Tes Formatif 5

- 1) Lambang las
- 2) Dilas sepanjang benda kerja.
- 3) Ukuran dasar penampang potong sama tebal benda kerja yang tipis.
- 4) 111
- 5) z

- 6) a
- 7) Garis tipis kontinu
- 8) Lingkaran kecil
- 9) 
- 10) Las tumpul.

6. Tes Formatif 6

- 1. alat bantu yang berisi informasi lengkap untuk membuat suatu benda kerja
- 2. gabungan dari gambar bagian yang terpasang pada suatu konstruksi
- 3. bagian standar
- 4. mur, baut inbus
- 5. garis rantai titik ganda tipis

Evaluasi

- | | | |
|------|------|-------|
| 1. a | 5. a | 9. b |
| 2. b | 6. c | 10. b |
| 3. a | 7. a | 11. b |
| 4. d | 8. a | 12. b |

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Tanggal:

Peserta Pendidikan dan Pelatihan telah dinilai (beri lingkaran pada jawaban Anda).

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

Peserta Diklat,

Guru/Penilai

.....
NIS

NIP

Komentar/Saran :

(Penilai akan membuat komentar tambahan yang akan menjelaskan tentang penilaian yang diberikan)

.....

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, Adies Rahman..... *Membaca Gambar Teknik Mesin*, Bandung
Politeknik Manufaktur.

Jaenudin, Wahyu M. Sueb*Gambar Fabrikasi Logam*, Jakarta Departemen
Pendidikan Nasional.

B. Sudibyo, Djunarso,*Toleransi*, Surakarta. ATMI St. Mikail

IAPSD.....*Learning Guide*,

Van Ree, R.C..... *Pengerjaan Logam*,.